

h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hochschule Darmstadt

– Fachbereich Informatik –

Digitale Service Desks - Ansätze bezüglich der Umsetzung von Support-Prozessen

Abschlussarbeit zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

vorgelegt von

Emily Staatz

Matrikelnummer: 1111831

Referent	:	Prof. Dr. Jens Heuschkel
Korreferent	:	Prof. Dr. Daniel Burda

Emily Staatz: *Digitale Service Desks - Ansätze bezüglich der Umsetzung von Support-Prozessen,* © 04. März 2025

ERKLÄRUNG

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Darmstadt, 04. März 2025

Emily Staatz

ABSTRACT

Many organisations provide a support-service for their customers which can be contacted when problems or questions arise. A support is important for the satisfaction of the customers, but also for the improvement of the product or service. Service desks are one way of offering such support-services. The question of how a service desk can be implemented is an issue that many organisations have to deal with. This thesis focuses in particular on digital service desks and different questions concerning the realisation of such a service desk.

As an approach for a better understanding of the subject, ITIL 4 and the ISO/IEC 20000 standard are searched for requirements for support-tools and support-processes. The leading questions are: *Which requirements apply to support-tools for realising digital service desks?* and *Which requirements apply to support-processes?* The main focus lies on the incident-management and on the service requests-management. Different kinds of tools are considered based on the functional requirements to answer the question: *Which kinds of tools can realise a digital service desk?* Ticket tracking systems are in the focus of the following parts of this thesis as they are the most fitting for the functional requirements. Jira Service Management is presented as an example for a support-tool. The rest of the thesis focuses on the configuration of a support-tool. First the question *Which impacts should the support-tool have regarding the way support works?* needs to be answered. Therefore, experts have been interviewed using a questionnaire. The experts considered a restrictive approach to realising the support-processes more fitting. Finally, the impact of the way in which the support-tool has been configured on the effort required by the support employees is viewed. In an experiment an incident-workflow and a service request-workflow is implemented each in a restrictive and a flexible way. Both approaches got compared resulting in the conclusion that a flexible workflow reduces the necessary efforts of the service desk employee.

ZUSAMMENFASSUNG

Viele Organisationen stellen ihren Kunden einen Support zur Verfügung, der bei Problemen oder Fragen mit Produkten oder Services kontaktiert werden kann. Dieser ist sehr bedeutsam für die Kundenzufriedenheit, aber auch für die Verbesserung der angebotenen Produkte oder Services. Eine Möglichkeit solche Supportdienste anzubieten, sind Service Desks. Wie ein solcher umgesetzt werden kann, ist also eine Frage, mit der sich viele Organisationen beschäftigen müssen. In dieser Arbeit werden insbesondere digitale Service Desks und verschiedene Fragestellung zur Umsetzung eines solchen behandelt.

Als Ansatz und für ein besseres Verständnis der Thematik, werden zuerst ITIL 4 und die Norm ISO/IEC 20000 nach Anforderungen an Support-Tools und Support-Prozesse durchsucht. Die Leitfragen sind hier: *Welche Anforderungen gelten für Support-Tools, die digitale Service Desks abbilden?* und *Welche Anforderungen gelten für die Prozesse im Support?* Es wird sich dabei insbesondere auf das Incident-Management und das Service Request-Management durch den Support konzentriert. Basierend auf den funktionalen Anforderungen werden verschiedene Arten von Tools betrachtet, die diese umsetzen, um die Frage *Welche Arten von Tools können einen digitalen Service Desk umsetzen?* zu beantworten. Als Hauptthematik wird sich in der weiteren Arbeit auf Ticket Systeme bezogen, die einen großen Teil der funktionalen Anforderungen umsetzen können. Jira Service Management wird als ein Beispiel-Tool dafür beschrieben. Im weiteren Verlauf wird sich mit der Konfiguration eines solchen Tools beschäftigt. Dafür wird zuerst auf die Fragestellung *Welche Auswirkungen sollen Support-Tools auf die Arbeit im Support haben?* eingegangen, indem Experten mittels eines Fragebogens befragt werden. Die Einschätzung der Experten hat eine eher restriktive Umsetzung der Prozesse mithilfe der Support-Tools nahegelegt. Zuletzt wird eingeschätzt, welche Auswirkungen die Konfiguration eines Support-Tools auf den Aufwand der Support-Mitarbeiter haben kann. Hierfür werden mittels in einem Experiment ein Incident- und ein Service Request-Workflow jeweils in einer restriktiven und einer flexiblen Weise umgesetzt und gegenübergestellt. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein flexibler Workflow den Aufwand der Service Desk Mitarbeiter reduziert.

INHALTSVERZEICHNIS

I Thesis

1 Einleitung 2

2 IT-Service-Management & Support 5
- 2.1 IT-Service-Management . . . 5
  - 2.1.1 Grundlegende Begriffe . . . 5
  - 2.1.2 Definition . . . 6
  - 2.1.3 Aspekte & Aufgaben . . . 7
  - 2.1.4 Relevanz . . . 9
- 2.2 Support . . . 9
  - 2.2.1 Kanäle . . . 11
  - 2.2.2 Relevanz . . . 12
  - 2.2.3 Support-Prozesse . . . 12
- 2.3 Zusammenfassung . . . 13

3 Anforderungen an Support-Prozesse & Tools 14
- 3.1 ITIL 4 . . . 14
  - 3.1.1 Aufbau . . . 15
  - 3.1.2 Zwischenergebnisse aus ITIL 4 . . . 21
- 3.2 ISO 20000 . . . 24
- 3.3 Zusammenfassung . . . 26

4 Tools für digitale Service Desks 28
- 4.1 Arten von Tools . . . 28
- 4.2 Weitere Anforderungen und Herausforderungen . . . 30
- 4.3 Jira Service Management . . . 31
- 4.4 Befragungen im Support-Kontext . . . 32
  - 4.4.1 Methodik . . . 32
  - 4.4.2 Fragestellungen . . . 34
  - 4.4.3 Ergebnisse & Auswertung . . . 36
- 4.5 Zusammenfassung . . . 39

5 Konfiguration von Support-Prozessen mit Jira Service Management 40
- 5.1 Methodik . . . 40
  - 5.1.1 Definition flexibel & restriktiv . . . 41
  - 5.1.2 Umsetzung des Incident-Workflows . . . 42
  - 5.1.3 Umsetzung des Service Request-Workflows . . . 47
  - 5.1.4 Beschreibung der Messung . . . 48
- 5.2 Ergebnisse, Beobachtungen & Bewertung . . . 50
- 5.3 Fazit . . . 54

6 Gesamtfazit 56

II Appendix

A Anhang 61
- A.1 Fragebogen . . . 61

A.2 Antworten auf den Fragebogen 69

Literatur 85

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1.1 Übersicht der Themen dieser Arbeit 2
Abbildung 5.1 Incident-Workflow restriktiv 45
Abbildung 5.2 Incident-Workflow flexibel 46
Abbildung 5.3 Service Request-Workflow restriktiv 48
Abbildung 5.4 Service Request-Workflow flexibel 48

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 5.1 Ergebnisse des Experiments (Incident) 51
Tabelle 5.2 Ergebnisse des Experiments (Service Request) 53
Tabelle A.1 Antworten des ersten Befragten 72
Tabelle A.2 Antworten des zweiten Befragten 75
Tabelle A.3 Antworten des dritten Befragten 78
Tabelle A.4 Antworten des vierten Befragten 81
Tabelle A.5 Antworten des fünften Befragten 84

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ITIL Information Technology Infrastructure Library

ITSM Informationstechnologie-Service-Management

SLA Service Level Agreement

Teil I

THESIS

1 EINLEITUNG

Digitale Service Desks sind eine verbreitete Möglichkeit Support-Services bereitzustellen. Jede Organisation, die einen solchen Service Desk umsetzen möchte, sieht sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Diese Arbeit beschäftigt sich mit unterschiedlichen Fragen, die bei der Umsetzung von Support-Prozessen eine Rolle spielen können, um damit Ansätze für eine Umsetzung eines Service Desks zu geben. In den letzteren Kapiteln dieser Arbeit wird sich dabei eher auf die Softwarebranche bezogen und wie ein digitaler Service Desk dort umgesetzt werden könnte.

Die nachfolgende Abbildung 1.1 zeigt die verschiedenen Aspekte, mit denen sich in dieser Arbeit beschäftigt wird.

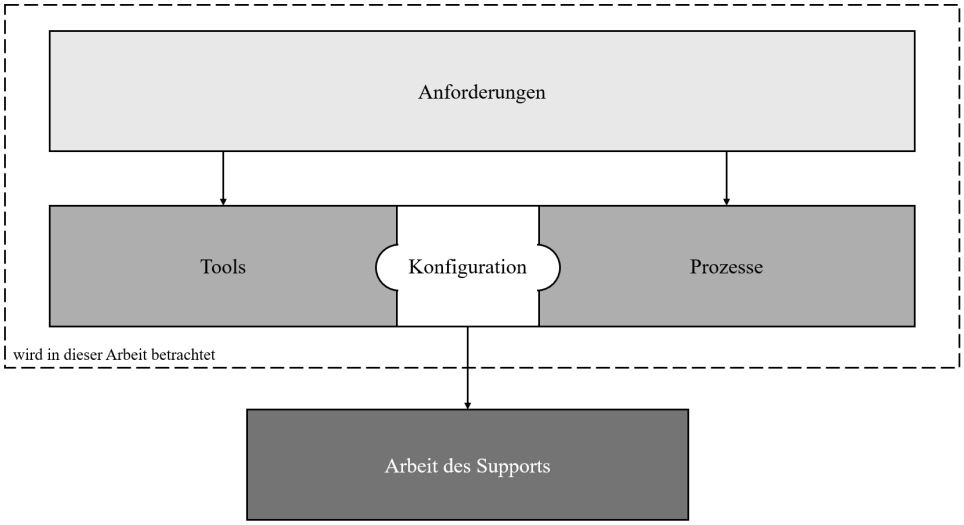


Abbildung 1.1: Übersicht der Themen dieser Arbeit

Zuerst wird im nächsten Kapitel allerdings auf die grundlegenden Informationen, die für das Verständnis der Begrifflichkeiten und des Kontextes dieser Arbeit notwendig sind, eingegangen. Von besonderer Relevanz sind das IT-Service-Management und der Support. Das IT-Service-Management beschreibt den Kontext, in dem die Thematik dieser Arbeit liegt. Da im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf ITIL 4 eingegangen wird (einem IT-Service-Management-Leitfaden), werden hier auch Begriffe anhand von ITIL 4 definiert, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit entsprechend verwendet werden. IT-Service-Management wird definiert und die Aufgaben und Aspekte, die unter den Begriff fallen, werden beschrieben. Es wird auch weiter auf die Relevanz des IT-Service-Managements eingegangen. Danach wird der Support beschrieben. Es werden die Begriffe *Customer Service* und *Kundensupport* beschrieben und die Möglichkeiten, wie Kundenservices bereitgestellt wer-

den können, genannt. Weiter wird auf die Relevanz des Supports und die verschiedenen Tätigkeiten des Supports eingegangen.

Danach wird auf die Anforderungen eingegangen, die an Support-Prozesse und Tools gestellt werden (wie auch in Abbildung 1.1 dargestellt). Diese Anforderungen werden anhand von ITIL 4 und der Norm ISO/IEC 20000 ermittelt. ITIL 4 besteht aus verschiedenen Komponenten, von denen die für die Ermittlung der Anforderungen relevanten erläutert werden. Insbesondere die Practices werden näher betrachtet. Als Haupt-Practices wurden der *Service Desk*, das *Incident Management*, das *Problem Management*, das *Service Request Management* und das *Service Level Management* gewählt. Durch diese Practices werden die Support-Prozesse beschrieben. Daraus werden die Anforderungen an die Tools und die Support-Prozesse abgeleitet. Ergänzt werden die Anforderungen an Support-Tools durch ISO/IEC 20000 und die darin genannten Anforderungen. Durch das Kapitel wird damit deutlich, welche funktionalen Anforderungen Support-Tools mitbringen müssen und wie die Prozesse des Supports aussehen sollten.

Darauffolgend wird auf die Tools eingegangen und welche Arten von Tools relevant für den Support sind. Betrachtet wird die Thematik anhand der vorher ermittelten Anforderungen. Es wird auch ein kurzer Überblick über weitere Anforderungen gegeben, die nicht explizit für Support-Tools, sondern für Tools generell gelten können. Diese Arbeit wird sich nicht mit allen Tools und Tool-Arten detailliert beschäftigen, sondern den Schwerpunkt auf Issue Tracking Systeme legen und als ein Beispiel Tool dafür auf *Jira Service Management* eingehen. Dieses Tool wird kurz erläutert, da später in dieser Arbeit damit gearbeitet werden wird. Wie in der Abbildung 1.1 dargestellt, gibt es eine Verbindung zwischen den Tools und den Prozessen, da die Support-Tools dabei unterstützen können, die Prozesse umzusetzen. Die Konfiguration der Tools könnte damit eine direkte Auswirkung auf die Arbeit des Supports haben. In Hinsicht auf diese Beziehung von Tools und Prozessen wurde eine Umfrage mit Experten in dem Gebiet durchgeführt. Damit wird herausgearbeitet, welche Auswirkungen Support-Tools auf die Arbeitsweise des Supports haben sollen.

Als letztes werden in dieser Arbeit Beispiel-Konfigurationen eines Incident-Workflows und eines Service Request-Workflows mithilfe von *Jira Service Management* umgesetzt. Die Workflows werden jeweils in einer restriktiven und in einer flexiblen Variante konfiguriert. Es soll dabei verglichen werden, welche Auswirkungen die jeweiligen Konfigurationsansätze haben können. Insbesondere wird darauf eingegangen, wie sich der Aufwand des Supports bei der Nutzung der Tools verhält. Als Messgröße werden die Eingaben betrachtet, die vom Support getätigt werden müssen, um den Prozess auszuführen. Für die Messung werden verschiedene Szenarien entwickelt, für die die Anzahl der Eingaben gemessen wird.

Ziel der Arbeit ist es, die in der Abbildung 1.1 angegebenen Aspekte zu erläutern und so aufzuzeigen, wie ein digitaler Service Desk Support-Prozesse umsetzen kann. Dafür werden verschiedene Fragen beantwortet: *Welche Anforderungen gelten für Support-Tools, die digitale Service Desks abbilden?*, *Welche*

Anforderungen gelten für die Prozesse im Support?, *Welche Arten von Tools können einen digitalen Service Desk umsetzen?*, *Welche Auswirkungen sollen Support-Tools auf die Arbeit im Support haben?* und *Welche Auswirkungen hat die Konfiguration von Support-Prozessen auf den Aufwand der Service Desk Mitarbeiter?*

2 IT-SERVICE-MANAGEMENT & SUPPORT

In diesem Kapitel werden zuerst grundlegende Begriffe zu den Themen Informationstechnologie-Service-Management (ITSM), Prozesse, Workflows und Support beschrieben. Weiter geht es darum ein Grundverständnis dafür aufzubauen, was mit IT-Service-Management gemeint ist und inwiefern, das für diese Arbeit relevant ist. Außerdem wird der Support und was in dieser Arbeit damit gemeint ist, beschrieben. Dabei wird auch das erste Mal ITIL 4 erwähnt, was im weiteren Verlauf der Arbeit eine größere Rolle spielen wird.

2.1 IT-SERVICE-MANAGEMENT

Auf das IT-Service-Management wird eingegangen, um den Kontext für diese Arbeit zu erläutern. Da diese Arbeit sich bevorzugt auf IT-Organisationen beziehen soll, ist die Organisation von IT-Services besonders wichtig. Support-Services, bereitgestellt über digitale Service Desks, fallen in die Kategorie des IT-Service-Managements.

Da in diesem und weiteren Kapiteln dieser Arbeit auf ITIL 4 - einem „Best-Practice-Leitfaden für IT Service Management“[1, S. 187] - und dessen Inhalte bezüglich des Service Managements und des Supports eingegangen wird, werden zuerst einige Begriffe, die wiederholt auftreten, erläutert.

Danach wird IT-Service-Management erklärt und die Ziele des IT-Service-Managements werden aufgezeigt. Gefolgt von einer Erläuterung der verschiedenen Aspekte, die beim IT-Service-Management eine Rolle spielen. Zuletzt wird die Bedeutung von IT-Service-Management aufgezeigt.

2.1.1 *Grundlegende Begriffe*

Folgende Begriffe werden durch ITIL 4 definiert und kommen im Verlauf der Arbeit weiter vor:

ORGANISATION: Eine Organisation besteht aus mindestens einer Person. Sie hat eigene Ziele, Tätigkeiten und Möglichkeiten, damit einhergehend auch Verpflichtungen. Sie steht außerdem in Beziehung mit anderen juristischen Personen. Dadurch können Abhängigkeiten bestehen. [1, S. 9]

PRODUKT: Produkte sind eine Sammlung von Ressourcen. Sie sollen sinnbringend für die Kunden sein, weshalb der Bedarf der *Konsumenten* vorher analysiert wird und die Produkte darauf angepasst werden. Der Kunde kennt nicht alle Komponenten, die zu dem Produkt dazugehören. [1, S. 12]

SERVICE: Ein Service bezieht sich auf mindestens ein *Produkt* der *Organisation* und kann den *Servicekonsumenten* und den *Service Providern* nutzen. Der Kunde hat dadurch einen geringeren Aufwand und weniger Verantwortung, die er selbst tragen muss und kann seine Ziele somit besser erreichen. [1, S. 12]

In anderer Literatur wird im IT-Kontext auch der Begriff Dienst verwendet, welcher zusätzlich dadurch definiert wird, dass ein Dienst basierend auf Hardware/Software realisiert wird und einen spezifizierten Kontaktpunkt für den Konsumenten bereitstellt. [11, S. 158]

SERVICEKONSUMENT: Ein Servicekonsument ist eine *Organisation*, die *Services* in Anspruch nimmt. Servicekonsumenten können differenziert werden. Es gibt Kunden. Diese bestimmen mit, wie ein *Service* erfolgen soll und sind dafür zuständig, dass mit dem Servicekonsum ein Wert erbracht wird. Anwender sind die tatsächlichen Nutzer eines *Services* und Sponsoren verantworten das Budget. Diese verschiedenen Rollen eines Servicekonsumentens schließen sich nicht gegenseitig aus. Die Rollen können verschiedene Perspektiven und unterschiedliche Anforderungen haben. [1, S. 10–11]

PROZESS: Ein Prozess beschreibt mehrere Aktivitäten, die miteinander in Beziehung stehen und sich beeinflussen oder bedingen können. Während eines *Prozesses* wird mindestens eine Eingabe verarbeitet zu einer Ausgabe umgewandelt. *Prozesse* sollen Arbeitsabläufe, einschließlich beteiligter Personen und Ausführungsanweisungen definieren. [1, S. 33]

2.1.2 *Definition*

Durch den Einsatz von digitalen Medien kam es zu Änderungen, wie die IT-Abteilungen gesehen werden. Abteilungen, die sich mit der IT beschäftigen, stellen nicht mehr nur die jeweiligen Systeme bereit, sondern auch damit verbundene Dienstleistungen und unterstützen damit andere *Prozesse* in einer *Organisation*. In diesem Kontext werden die Begriffe *IT-Service* und *IT-Service-Management genannt*. [11, S. 903–904]

ITIL ist als Framework für IT-Service-Management sehr bekannt [11, S. 904-906] und wird in Fachliteratur für die Erklärung von IT-Service-Management genutzt [7, S. 3] [15, S. 282 ff.] [8, S. 145 ff.].

In ITIL 4 wird Service Management als "Eine Reihe spezialisierter Fähigkeiten der Organisation zur Generierung eines Wertes für den Kunden in Form von Services" [1, S. 6] gesehen. Die in der Definition genannten Fähigkeiten beziehen sich dabei darauf, wie ein *Service* einen Nutzen bringt, wie dieser Nutzen aussieht und wer an den *Services* beteiligt ist. Diese Fragen müssen für das Service Management geklärt werden. Daraus abgeleitet fallen also verschiedenste Aspekte unter das Service Management, die das Anbieten von *Services* ermöglichen. [1, S. 6]

IT-Service-Management wird als Begriff nicht direkt in ITIL 4 definiert [1]. Allerdings sieht ITIL 4 einen *IT-Service* als einen *Service*, der Informationstechnologie grundlegend nutzt [1, S. 187]. Damit sind IT-Services eine bestimmte Art der *Services* und gehören auch zu dem Service Management.

IT-Services können in der Literatur auch IT-Dienstleistung oder Informationsverarbeitungs-Dienstleistung (IV-Dienstleistung) genannt werden [11, S. 903–904]. Abhängig von der Definition werden IT-Services auch als mehrere zusammenhängende IT-Funktionen beschrieben, die dem Nutzer als eine Einheit erscheinen und in *Prozessen* einer *Organisation* verwendet werden [11, S. 903–904]. Diese Definition ähnelt der vorher genannten aus ITIL 4, spezifiziert aber die Bestandteile und Eigenschaften eines IT-Services etwas näher.

Organisationen sind durch die Nutzung von IT-Services abhängig von der Verfügbarkeit dieser Services. Ausfälle können wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen. Ein Ziel des IT-Service-Managements ist es solche Vorfälle zu verhindern, indem alle relevanten *Prozesse* der IT-Dienstleistungen betrachtet werden. Diese werden durch das IT-Service-Management geplant, umgesetzt und kontrolliert. [11, S. 903–904]

Weiter ist es Aufgabe des IT-Service-Managements für die *Servicekonsumenten* passende *Services* bereitzustellen und so gute Beziehungen zu den Kunden aufzubauen [17, S. 44]. Die Verbesserung der Kundenzufriedenheit gehört auch zu den Zielen des IT-Service-Managements dazu [17, S. 44]. Mithilfe des IT-Service-Managements wird die Informatik einer *Organisation* auf die Strategie der *Organisation* angepasst [17, S. 43]. Kostenminimierung der verwendeten Systeme und die Verbesserung der internen *Prozesse* fallen auch unter das IT-Service-Management [8, S. 145].

2.1.3 *Aspekte & Aufgaben*

Services müssen passend zu den *Servicekonsumenten* entwickelt werden. Das setzt Verständnis für die Kunden und ihrer Situation voraus. Außerdem müssen auch die Kunden, die *Services* akzeptieren. Das ist abhängig von der Wahrnehmung der *Services* durch den Kunden und inwiefern die vom Kunden gewünschten Ergebnisse erbracht werden. [8, S. 148–149]

Die Service-Wertschöpfungskette aus ITIL 4 beschreibt die Tätigkeiten, die für die Schaffung und des Betriebs von Services/*Produkten* benötigt werden. Dazu gehört die Planung, während der die aktuelle Situation analysiert, ein Ziel festgelegt und Möglichkeiten zur Verbesserung der *Produkte/Services* betrachtet werden. Anhand von Informationen, die bezüglich der *Produkte*, *Services* oder der Stakeholder und Abläufe anfallen, können mögliche Verbesserungen gefunden und umgesetzt werden. Es ist notwendig, dass die Interessen und damit verbundenen Anforderungen aller Beteiligten bekannt sind und bei der Planung und Umsetzung beachtet werden. Die *Produkte/Services* müssen dementsprechend entwickelt, zur Verfügung gestellt und erhalten werden. Dabei sollen die vorher definierten Vorgaben an die *Produkte/Services* eingehalten werden. Dafür gibt es unter anderem den Support für die Kunden. [1, S. 57–66]

Besonders relevant für diese Arbeit sind die Aspekte, in denen der *Support* thematisiert wird. Was unter Support verstanden wird, wird später in einem Unterkapitel beschrieben.

Ergänzend zu den ITIL 4 behandelten Aspekten soll auch erwähnt werden, dass es bei Veränderungen in der *Organisation*, hin zu einem den IT-Services und den damit verbundenen *Prozessen* zugewandtem Arbeiten, auch zu Akzeptanzproblemen bei den Mitgliedern der *Organisation* kommen kann. Durch entsprechende Änderungen, die die Kultur in einer *Organisation* auf die *Services* ausrichten sollen, können sich Hierarchien und die Entscheidungsbefugnisse ändern. Solche Schwierigkeiten müssen auch entsprechend gehandhabt werden. [8, S. 146–147]

ITIL 4 unterscheidet vier Dimensionen, die sich auf die *Services* auswirken und vom Service Management betrachtet werden müssen. [1, S. 24–25]

ORGANISATION UND MENSCHEN: Laut ITIL 4 gehört zum Service Management die passende Unternehmenskultur dazu. Die Mitarbeiter, die die benötigten Fähigkeiten mitbringen die Unternehmensziele umzusetzen und das Führungspersonal, das diese Mitarbeiter anleitet entsprechend zu arbeiten, beeinflussen diese Kultur, ebenso wie die Arbeitsabläufe. Jegliche Personen, die mit einem *Service* in Verbindung stehen sind auch für das Management relevant. Sie haben spezifische Kompetenzen verschiedenster Art und müssen sich zusammen mit den gewünschten *Services* weiterentwickeln. Ein allgemeines Verständnis der für einen *Service* notwendigen Abläufe durch jede beteiligte Person ist wichtig für ein effizientes Zusammenspiel verschiedener Akteure. Die Struktur der Operation und daraus entstehende Rollen gehören ebenfalls zum Service Management dazu. [1, S. 25–26]

INFORMATIONEN UND TECHNOLOGIE: Auch von Relevanz sind die Systeme und Informationen, die für die *Services* benötigt werden. Das meint die gesamte IT-Struktur, die verwendet wird. Informationen müssen an die entsprechenden Stellen weitergegeben werden können und dabei auch den notwendigen gesetzlichen Regularien entsprechend bereitgestellt und verarbeitet werden. (S. 26-30)

PARTNER UND LIEFERANTEN: Die Beziehungen zu *Organisationen* müssen durch das Service Management betrachtet werden, wenn sie die *Services* beeinflussen. Andere *Organisationen* können beispielsweise Teile des *Services* übernehmen. [1, S. 30–31]

WERTSTRÖME UND PROZESSE: Die Betrachtung der Abläufe soll dazu führen, dass Probleme oder unnütze Tätigkeiten erkannt und entfernt werden können. Weiter sollen auch Chancen zur Verbesserung der Effizienz betrachtet werden. Automatisierung wäre ein Beispiel dafür. [1, S. 31–33]

Beim Service Management sollen auch andere Aspekte betrachtet werden, die nicht durch die *Organisation* kontrolliert werden, die aber trotzdem Auswirkungen auf die *Services* und wie sie erbracht werden haben können. So

kann eine *Organisation* durch Erwartungen und Regeln beeinflusst werden, die eine Gesellschaft an *Organisationen* stellt. ITIL 4 nennt die Umwelt, die Politik, Gesetze, die Wirtschaft, die Technologien und Soziales als mögliche Faktoren bei der Entscheidungsfindung von *Organisationen*. [1, S. 34]

Später im Verlauf dieser Arbeit wird darauf eingegangen, welche Aspekte bei der Wahl von Programmen für einen bestimmten Use Case auch beachtet werden könnten. Das fällt in die Kategorie Informationen und Technologie, die bereits genannt wurde.

2.1.4 *Relevanz*

Beziehungen zwischen verschiedenen *Organisationen* sind wichtig. Ohne sie wäre es nicht möglich einen Wert zu schaffen. In dem Kontext wird der Begriff *Servicebeziehung* genannt. Dieser beschreibt die Beziehung zwischen dem *Service Provider* und dem *Servicekonsumenten* und die Aktivitäten, die zum Bereitstellen und Nutzen eines *Services* notwendig sind. Außerdem gehört zu Servicebeziehungen auch, dass diese so organisiert werden, dass sie auch fortlaufend für alle Beteiligten sinnbringend sind. [1, S. 14–15]

Für den Konsumenten können *Services* einerseits Kostenersparnisse bedeuten, da Aufgaben und damit verbundene Kosten vom *Service Provider* übernommen werden. Andererseits werden *Services* gegen einen Preis bereitgestellt. Für den Konsumenten entstehen also andere Kosten. Eventuelle Investitionen, um *Services* auch sinnbringend nutzen zu können müssen ebenfalls betrachtet werden, wenn der Nutzen eines *Services* analysiert wird. [1, S. 18–19]

Ähnlich verhält es sich mit Risiken. Einige Risiken werden durch den Serviceanbieter übernommen. Zeitgleich kann die Nutzung eines Providers auch zu anderen Risiken führen. Eine Reduzierung des Risikos kann durch die genaue Definition von gewünschten *Services* und deren Ergebnisse erreicht werden. [1, S. 18–19]

Das IT-Service-Management hat als Ziel, dass Services, die von den *Organisationen* genutzt werden, wie benötigt bereitgestellt werden. Damit sollen wirtschaftliche Nachteile verhindert werden. [11, S. 903–904]

2.2 SUPPORT

In diesem Teilkaptitel wird beschrieben, was mit dem Begriff *Support* in dieser Arbeit gemeint ist. Diese Arbeit wird im weiteren Verlauf im Besonderen auf den Support mithilfe eines digitalen Service Desks eingehen.

Wenn von Support die Rede ist, treten auch die Begriffe *Customer Service* [16, S. 31] oder – auf deutsch - Kundenservice [9, S. 371–372] auf. Customer Services unterstützen (potenzielle) Kunden über bestimmte Kanäle [16, S. 31]. Dies kann für Kunden relevant sein, die bereits ein *Produkt* und/oder einen *Service* nutzen, aber auch für potenzielle Kunden, die weitere Informationen benötigen, um eine eventuelle Kaufentscheidung zu treffen [16, S. 31]. Customer Service oder Kundenservice ist die Bezeichnung für jeden Kontakt

zwischen dem Kunden und der *Organisation* [9, S. 371–372]. Kundenservices unterstützen die *Produkte* oder Services, die eine *Organisation* anbietet [2, S. 147]. Es sind Dienstleistungen die zusätzlich zu den Hauptdienstleistungen oder *Produkten* erbracht werden [2, S. 147]. Ziel der Kundenservices ist die Stärkung der Kundenbindung [2, S. 147].

Bei *Services* werden auch interne Zustände der *Organisation* sichtbar für den Kunden. In die Erfahrungen des Kunden spielen beispielsweise die Verhaltensweisen der Mitarbeiter, die Reaktionszeiten und die Ressourcen der *Organisationen* rein. [2, S. 147]

Die *Services* können kategorisiert werden, anhand ihrer zeitlichen Relevanz im Kaufprozess. Es gibt verschiedene Tätigkeiten, die durch eine *Organisation* erledigt werden können/müssen, je nachdem ob sie ausgeführt werden, bevor ein Kunde etwas kauft, während des Kaufprozesses oder auch nachdem der Kunde sich für ein *Produkt* oder eine Dienstleistung entschieden hat. [2, S. 147–148]

Mit Support oder auch Kundensupport wird der Teil des Kundenservices bezeichnet, der sich auf Probleme des Kunden mit einem erworbenen *Produkt* bezieht, also nachdem sich der Kunde für ein *Produkt* entschieden hat [9, S. 371–372].

Aufgabe des Supports ist die Lösung von Problemen, die mit einem *Produkt* auftreten [9, S. 371–372]. Damit gehören Incidents zum Aufgabenbereich des Supports [17, S. 50]. Ansonsten steht der Support auch für Fragen der Kunden zur Verfügung [17, S. 50]. Idealerweise werden Anfragen von Kunden so schnell wie möglich erledigt [17, S. 50]. Indem dem Kunden Unterstützung bei der Nutzung des *Produktes* angeboten wird, werden mitunter auch Unsicherheiten des Kunden dem *Produkt* gegenüber beseitigt [9, S. 371–372]. Entsprechend der Qualität des Supports hat der Kunde positive oder negative Erfahrungen, die er mit dem *Produkt* verbindet [9, S. 371–372]. Schlechte Erfahrungen können auch zu dem Verlust des Kunden führen [9, S. 371–372]. Wie ein *Service* erbracht werden soll, kann mithilfe von Service Level Agreements verbindlich festgelegt werden [14, S. 537].

Der Support kann in verschiedenen Schichten organisiert sein. Je nach Kompliziertheit der Anfrage werden verschiedene Ebenen des Supports benötigt, um eine Anfrage zu lösen. Der First Level Support steht im direkten Kontakt mit dem Kunden. Er löst besonders Anfragen, die sich oft wiederholen und hat einen größeren Überblick über verschiedene Themen. Kann er keine Lösung finden, wird der Second Level Support kontaktiert. Dieser hat eher tiefergehendes Wissen zu spezifischen Themen und soll damit das Problem bearbeiten. Sollte auch da keine Lösung gefunden werden, werden Experten eingeschaltet. Diese können auch von außerhalb der *Organisation* kommen. Diese Ebene des Supports ist dann der Third Level Support. [14, S. 536–537]

2.2.1 *Kanäle*

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Customer Services bereitzustellen. [16, S. 32–33] [9, S. 372–375]

So bieten **soziale Medien** dem Kunden eine sehr hohe Erreichbarkeit und können den Kunden informieren oder weiterleiten [16, S. 32].

Chatbots können auf einfache bereits bekannte Fragen schnell antworten oder geben die Anfrage an den Kundenservice weiter und sind als Automatisierung dauerhaft erreichbar [16, S. 32] [9, S. 372–373]. Dafür gibt es verschiedene Arten an Bots [9, S. 373]. Die Antworten können für bestimmte Fragen vorbereitet sein oder die Bots lernen mit den Anfragen der Kunden neue Antworten [9, S. 373]. Sie imitieren den Kundenservice und entlasten damit den tatsächlichen Kundenservice, der sich nur mit den Anfragen befassen muss, wenn der Bot keine Lösung oder Antwort geben kann [9, S. 373].

Per **Kontaktformular** können Kunden den Kundenservice anschreiben [9, S. 372]. Es gibt dann Felder zum Ausfüllen durch den Kunden oder Menüs zum Auswählen [9, S. 372]. Eventuell sind einige Felder verpflichtend für den Kunden auszufüllen, sodass alle notwendigen Infos für die jeweilige Anfrage gegeben sind und der Support arbeiten kann [9, S. 372]. In dem Kontext können auch die digitalen Service Desks genannt werden, die mehrere solcher Kontaktformulare anbieten können. Entsprechend der Art der Anfrage kann der Kunde dann das passende Formular auswählen und dem Kundensupport das Anliegen erklären. Mithilfe von zum Beispiel Tickets kann der Support diese dann bearbeiten. Auf einem Ticket sind die verschiedenen Informationen zu einem Problem oder einer Frage zusammengefasst.

Vergleichsweise aufwändig ist die Bereitstellung eines **Telefonservices** [16, S. 32–33]. Dieser kann aber das Vertrauen der Kunden in die *Organisation* und das *Produkt* stärken [16, S. 32–33].

SMS oder andere **Chats** können ebenfalls zu Kommunikation genutzt werden, besonders verbreitet ist aber die Kommunikation per **E-Mail** [16, S. 33].

Persönlicher Kontakt ist sehr geeignet die Beziehung zum Kunden zu stärken [16, S. 33].

Es ist auch möglich **Customer Self Services** anzubieten, sodass der Kunde sich selbst Hilfe suchen kann ohne Personenkontakt mit dem Kundenservice aufbauen zu müssen [9, S. 372]. Der Kunde kann sich dann damit die notwendigen Informationen selbst suchen [9, S. 372]. Eine Website mit **Frequently Asked Questions** kann dazu dienen, dem Kunden relevante Informationen bereitzustellen [16, S. 32].

Die Kommunikation zwischen Support und Kunden kann asynchron oder auch synchron erfolgen. Weitere Unterscheidungen sind Arten, bei denen der Kunde mit einer Maschine kommuniziert oder mit einer Person. Je nach Situation können verschiedene Kontaktmöglichkeiten passender sein. Über welchen Kanal kommuniziert wird, hängt auch vom Kunden ab. [9, S. 372]

Die verschiedenen Ansätze haben verschiedene Kosten und sind mit unterschiedlich viel Aufwand verbunden [16, S. 32–33].

2.2.2 *Relevanz*

Kundensupport ist bedeutsam für den Unternehmenserfolg. Durch den Support können Kunden an das Unternehmen gebunden werden und eine *Organisation* kann sich gegenüber anderen *Organisationen* abheben. Die Bedeutung des Supports für eine *Organisation* ist branchenabhängig. [18, S. 160]

Für Kunden bringen Kundenservices Möglichkeiten an benötigte Informationen zu kommen und Hilfe bei Problemen zu erhalten [16, S. 31].

Mängel bei den Kundenservices können zu einem Verlust von Kunden führen. Auf der anderen Seite kann ein guter Kundenservice aber auch die Zufriedenheit und die Bereitschaft, weitere Investitionen bei einer *Organisation* zu tätigen, bei den Kunden bestärken. Die Qualität von Kundenservices haben auch einen Einfluss auf die Reputation einer *Organisation*. [18, S. 160–161]

Der Support kann Informationen zu der Performance von *Produkten* / *Services* und den Bedürfnissen und Problemen von Kunden geben. Der Ursprung dieser Informationen können Incidents, Service Requests und andere Rückmeldungen durch den Kunden sein. Das kann für die Planung von *Produkten* und *Services* genutzt werden und auch um Verbesserungspotential bei bestehenden *Produkten* und *Services* zu erkennen. Anforderungen und Wünsche von Kunden können so umgesetzt werden. [1, S. 57–66]

2.2.3 *Support-Prozesse*

Da in dieser Arbeit der Begriff Support-Prozess genutzt wird, wird hier erklärt,was damit gemeint ist. Dabei wird er von möglichen anderen Bedeutungen abgegrenzt.

Eine Definition für *Prozess* wurde schon in 2.1.1 gegeben.

In dieser Arbeit sind mit Support-Prozessen die *Prozesse* gemeint, die auf einem direkten Kontakt mit dem Anwender basieren. Dabei wird sich in dieser Arbeit besonders auf das Bearbeiten von *Service Requests* oder *Incidents* durch einen digitalen Service Desk beschränkt. Auf *Incidents* und *Service Requests* wird im nächsten Kapitel weiter eingegangen.

Für den Kontext dieser Arbeit ist es weiter relevant, wie *Prozesse* umgesetzt werden. Dafür wird hier auch noch kurz auf einen anderen Begriff eingegangen.

Neben *Prozessen* ist mitunter auch die Rede von *Workflows*. Workflows sind Prozesse, die wenigstens teilweise automatisiert ablaufen. Wichtig sind dafür spezifizierte Regeln für die Abläufe, die dann in einem Workflow-Management-System verwendet werden. Dabei werden aber nicht alle Tätigkeiten immer automatisiert erledigt. Ein Workflow-Management-System kann auch zusammen mit menschlicher Arbeitskraft verwendet werden. Die Verwendung eines solchen Systems bietet sich vor allem an, wenn stark definierte Abläufe sich oft wiederholen. [11, S. 667–668]

Im Kontext des Prozessmanagements werden *Prozesse* in verschiedene Arten unterteilt, beispielsweise Kernprozesse oder Unterstützungsprozesse [8, S. 212]. Der Begriff Support-Prozess kann hierbei ebenfalls auftreten, um einen *Prozess* in das Gesamtbild aller existierender *Prozesse* einzuordnen [8, S. 212]. Diese Definition von Support-Prozess ist in dieser Arbeit nicht gemeint.

2.3 ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Kapitel wurde der Kontext dieser Arbeit näher beschrieben. Dafür wurde auf die Thematik des IT-Service-Managements eingegangen, die auch im nächsten Kapitel dieser Arbeit weiter relevant sein wird, allerdings dann mit direktem Bezug auf den Support und die *Prozesse* in ebendiesem, denn Kundenservices sind ein Teilgebiet des Service-Managements. Mithilfe der Erläuterung von IT-Service-Management wird auch deutlich, inwiefern die Thematik eine Bedeutung für *Organisationen* hat.

Außerdem wurde in diesem Kapitel beschrieben, was in dieser Arbeit unter dem Begriff Support zu verstehen ist. Dabei wurde darauf eingegangen, dass der Support ein Kundenservice ist und für Probleme und Anfragen von Kunden zuständig ist, nachdem sie ein *Produkt* erworben haben. Ziele des Supports wurden erwähnt und auch, wie er organisiert sein kann. Die verschiedenen Kanäle, auf denen der Support erreichbar sein kann, wurden aufgezeigt und insgesamt wurde die Bedeutung des Supports für eine *Organisation* und die Kunden deutlich. Zuletzt wurde beschrieben, was in dieser Arbeit mit Support-Prozessen gemeint wird, was nicht und was der Begriff Workflow bedeutet.

3

ANFORDERUNGEN AN SUPPORT-PROZESSE & TOOLS

In diesem Kapitel werden Anforderungen an Tools für digitale Service Desks gesucht, die sich aus der Arbeitsweise des Supports und den Standards im IT-Service-Management ableiten. Dabei werden auch die Tätigkeiten des Supports beschrieben, sodass in Kapitel 5 die notwendigen Support-Prozesse bekannt sind und mit einem ausgewählten Tool umgesetzt werden können. Wichtig ist auch, dass hier nicht auf einen bestimmten Use Case aus einer Branche geschaut wird, sondern dass allgemein gültige Aussagen gefunden werden sollen, die an entsprechende Tools gestellt werden, da die spezifischen Anforderungen auch von der jeweiligen Organisation abhängen.

3.1 ITIL 4

Es gibt verschiedene Regelwerke, die sich mit den Aufgaben des IT-Service-Managements beschäftigen. ITIL ist eines davon. Die Abkürzung steht für Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Ursprünglich wurde es von der Central Computer and Telecommunications Agency als Auftragsarbeit für die britischen Regierung konzipiert. Später wurde ITIL vom Office of Government Commerce übernommen und weitergeführt. [11, S. 904–905]

Momentan gehört ITIL als Handelsmarke zu der Firma AXELOS Limited, das ein Joint-Venture aus dem Cabinet Offices – vorher Office of Government Commerce – und Capita plc ist [15, S. 284].

ITIL wird als „De-facto-Standard für das IT-Service-Management“ [7, S. 24] bezeichnet. Es ist also sehr relevant für Organisationen. In ITIL 4 wird ITIL selbst als „die weltweit am weitesten verbreitete Leitlinie für IT Service Management“ [1, S. 2] beschrieben. Es fasst die Best Practices zusammen, beschreibt aber nicht detailliert, wie sie umgesetzt werden sollen [11, S. 905] [15, S. 307]. Die aktuelle Version ist die Version ITIL 4, die 2019 veröffentlicht wurde [8, S. 197]. Auf diese wird sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit bezogen. ITIL 4 beinhaltet große Teile der vorhergegangenen Version, die aber ergänzt und aufgearbeitet wurde [8, S. 150]. Grund dafür waren die veränderten Bedingungen auf dem Markt und die größere Wichtigkeit, die die IT für Organisationen hat [8, S. 197].

ITIL 4 besteht an sich aus mehreren Büchern, die zum Teil speziell einen spezifischen Part aus dem ITIL 4 Framework betrachten [7, S. 173]. Ein Buch gibt allerdings einen allgemeinen Überblick über ITIL 4 [7, S. 173] und auf dieses Buch wird sich in dieser Arbeit bezogen.

3.1.1 *Aufbau*

ITIL 4 ist in verschiedene Komponenten aufgeteilt. Es besteht aus einem Modell, das die verschiedenen Aspekte des Servicemanagements spezifiziert und dem *Service Value System*, das sich aus der *ITIL-Service-Wertschöpfungskette*, den ITIL *Practices* und *ITIL-Grundprinzipien*, *Governance* und *Continual Improvement* zusammensetzt. [1, S. 3–4]

Auf das Modell mit den unterschiedlichen Dimensionen des Service Managements wurde bereits im Kapitel 2.1.3 eingegangen, ebenso wie auf die ITIL-Service-Wertschöpfungskette. Das Modell der Dimensionen des Service Managements bezieht sich auf die verschiedenen Aspekte, die durch das IT-Service Management beachtet werden müssen. Ziel in diesem Kapitel zu ITIL 4 ist es aber herauszufinden, wie der Support arbeiten soll laut ITIL 4 und nicht wie das Service Management genau funktioniert. Anhand dessen, wie der Support arbeitet, sollen Anforderungen an Tools herausgearbeitet werden, sodass darauf im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgebaut werden kann. Deshalb wird hier das Modell mit den Dimensionen nicht weiter betrachtet. Ähnlich verhält es sich mit der Service-Wertschöpfungskette, die in ITIL 4 beschrieben wird. Auch sie wird hier nicht weiter behandelt.

Governance beschreibt in ITIL 4 die Tätigkeiten der Leitung, die für die Organisation verantwortlich ist. Aufgabe der Leitung ist es die Organisation zu analysieren, auszuwerten und zu kontrollieren. Bei Bedarf werden Maßnahmen ergriffen, um Änderungen durchzuführen. Das Service Management fällt mit in den Aufgabenbereich der Leitung der Organisation. [1, S. 56–57]

Auf den Aspekt der Governance wird in dieser Arbeit ebenfalls nicht weiter gezielt eingegangen, da es sich nicht spezifisch mit dem Support auseinandersetzt oder Best Practices für die Arbeitsweise des Supports beschreibt.

Somit bleiben die ITIL-Grundprinzipien, Continual Improvement und die ITIL Practices, die im weiteren Verlauf betrachtet werden.

3.1.1.1 *Grundprinzipien*

ITIL 4 nennt sieben Grundprinzipien: [1, S. 39]

WERTORIENTIERUNG: Eine Organisation soll immer das Ziel verfolgen mit ihren Tätigkeiten Wert zu schaffen. Dafür muss verstanden werden, was die Servicekonsumenten benötigen und wie der Service verwendet wird. Auch die Wahrnehmung der Organisation durch Konsumenten wird als Wert betrachtet. [1, S. 39–43]

DORT BEGINNEN, WO MAN STEHT: Bei Änderungen soll auf dem Bestehenden aufgebaut werden. Damit kann der Aufwand kleiner gehalten werden, als wenn große weitreichende Änderungen umgesetzt werden, ohne die aktuelle Situation zu betrachten. Dafür sollte die vorliegende Situation betrachtet und bewertet werden. [1, S. 39, 44–46]

ITERATIVE WEITERENTWICKLUNG MIT FEEDBACK: Änderungen sollen Schritt für Schritt umgesetzt und regelmäßig überprüft werden. Dabei sollen die Schritte nicht zu groß und terminiert sein. Die Notwendig- und Sinnhaftigkeit der Schritte soll kontinuierlich überprüft werden. [1, S. 39, 47–48]

ZUSAMMENARBEITEN UND TRANSPARENZ FÖRDERN: Es sollen keine Grenzen aufgebaut werden, die eine offene Zusammenarbeit behindern. Dadurch werden Änderungen besser angenommen und erfolgreicher umgesetzt. [1, S. 39, 49–51]

GANZHEITLICH DENKEN UND ARBEITEN: Die einzelnen Teile der Organisation stehen immer in Zusammenhang mit anderen und sollen auch so betrachtet werden. Alle Beteiligten und Komponenten sollen zusammenarbeiten. [1, S. 39, 51–52]

AUF EINFACHHEIT UND PRAKTIKABILITÄT ACHTEN: Alle unnötigen und nicht sinnbringenden Schritte sollen eliminiert werden. Es soll besonders darauf geachtet werden, dass immer ein Wert geschaffen wird. [1, S. 39, 52–54]

OPTIMIEREN UND AUTOMATISIEREN: Die unnötige und nicht sinnbringende Nutzung von Ressourcen soll eliminiert werden. Mithilfe von Automatisierungen sollen wiederkehrende Aufgaben gelöst werden. [1, S. 39, 54–56]

Diese Grundprinzipien sollen immer beachtet werden, ohne dabei auf bestimmte Tätigkeiten oder Situationen festgelegt zu sein. Die Ansätze werden auch in anderen Frameworks verwendet, beispielsweise im agilen Arbeiten und DevOps. [1, S. 39–40]

3.1.1.2 *Continual Improvement*

Eine weitere Komponente aus dem Service Value System ist das Continual Improvement. Ein Modell, das in einer Organisation auf alles Anwendung finden soll, mit dem Ziel Verbesserungen ausfindig zu machen. Dafür sollte eine Organisation definierte Ziele und eine Richtung, in die sich die Organisation entwickeln will, besitzen. Es muss ebenfalls geklärt werden, wie diese Vision sich auf einzelne Komponenten der Organisation auswirkt und in welchem Rahmen Verbesserungen stattfinden können und sollen. Wenn Verbesserungspotential gefunden wurde, soll analysiert werden, wie die aktuelle Situation und ebenfalls, wie die angestrebte Zielsituation aussieht. Darauf basierend sollen Maßnahmen geplant und ausgeführt werden. Wichtig ist, dass danach überprüft wird, ob die neue Situation der Zielsituation entspricht und ob der gewünschte Wert durch die Änderungen erbracht wurde. Werden dabei Mängel festgestellt, werden neue Änderungen geplant, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Dieses muss dann fest in die Organisation eingebaut werden. [1, S. 66–74]

3.1.1.3 *Practices*

In ITIL 4 werden verschiedene Management Practices betrachtet. Kategorisiert werden diese von ITIL 4 in allgemeine, Service und technische Management Practices. Dabei beziehen sich besonders die Service Management Practices auf die IT-Branche beziehungsweise auf ITSM. [1, S. 76]

Die formulierten Practices sollen nicht unabhängig umgesetzt werden, sondern miteinander interagieren [1, S. 37].

In diesem Kapitel werden ausgesuchte Practices aus der Kategorie der Service Management Practices näher betrachtet. Die ausgesuchten Practices beziehen sich dabei auf den Support und dessen Arbeit an Service Desks. Außerdem wurden Practices ausgewählt, die diese Arbeit besonders beeinflussen.

SERVICE DESK: Der Service Desk wird in ITIL 4 als eine Practice genannt. Wenn eine Service Request vom Kunden angefragt oder ein Incident gemeldet wird, dann geschieht das mithilfe des Service Desks. Der Service Desk fungiert dafür auch als „Single Point of Contact" [1, S. 149], der den Kontakt zwischen dem Service Provider und den Kunden/Anwendern ermöglicht. [1, S. 149]

Anwender/Kunden können den Service Desk nutzen, wenn sie Probleme oder Fragen mit Produkten/Services haben, die weiter geklärt werden müssen oder auch wenn sie Serviceaktionen anfragen wollen. Beim Service Desk werden diese Kundenanfragen aufgenommen, in Kategorien sortiert und den zuständigen Mitarbeitern zugewiesen, um die Anfragen entsprechend zu bearbeiten. [1, S. 149]

Die Arten, einen Service Desk umzusetzen, können variieren – entsprechend der Anforderungen, die der jeweilige Service Provider umsetzen muss. Es gibt Service Desks zu denen die Kunden physisch gehen können und persönlichen Kontakt mit den Service-Desk-Mitarbeitern suchen können. Genauso können Service Desks auch per Telefon, Chats oder E-Mail erreicht werden oder per Serviceportal. Soziale Medien werden ebenfalls als mögliche Kontaktmöglichkeit genannt. [1, S. 149–150]

Automatisierungsmöglichkeiten werden auch im Kontext der Service Desks genannt. Bei Service Desks kann künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Ebenso können Prozesse automatisiert durchgeführt werden. Damit werden beispielsweise Self-Service-Funktionen ermöglicht. Wenn viele Aufgaben automatisiert (vom Servicekonsument) ausgeführt werden können, dann dient der Service Desk vor allem den komplexen Aufgaben. [1, S. 150]

Die Mitarbeiter am Service Desk können unterschiedlich organisiert sein. Sie können beispielsweise in Schichten arbeiten, lokal an einem Ort, oder aber auch über verschiedene Orte verteilt sein und digital zusammenarbeiten. Allerdings können die Mitarbeiter vom Service Desk nicht alle Anfragen allein lösen. Andere Supportteams oder auch

Teams, die die Produkte/Services entwickeln, müssen mit dem Service Desk zusammenarbeiten können. Um die Aufgaben am Service Desk erledigen zu können, müssen die Service Desk Mitarbeiter verschiedene Fähigkeiten und Wissen in den technischen, wie betriebswirtschaftlichen Themengebieten besitzen. Zur Unterstützung wäre eine Wissensdatenbank hilfreich. Da sie direkt mit dem Kunden kommunizieren, müssen sie auch besonders fähig mit den Kunden umgehen können und soziale Kompetenzen aufweisen. [1, S. 149–151]

Laut ITIL 4 sind Service Desks sehr bedeutsam für die Erbringung von Services. Dabei werden Service Desks sehr vielfältig genutzt – nicht nur für technische Probleme. Da Service Desks Kontakt mit dem Kunden/Anwender haben, beeinflussen sie die Wahrnehmung des Service Providers durch den Kunden. Was beim Service Desk gemeldet wird, wird auch weiter analysiert, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. [1, S. 149–151]

INCIDENT MANAGEMENT: ITIL 4 definiert einen Incident als „Eine nicht geplante Unterbrechung eines Services oder eine Qualitätsminderung eines Service“ [1, S. 121]. Ziel des Incident Managements ist es die gestörten Services wiederherzustellen. Incident Management gehört zum Support. Dabei ist die Wirkung auf die Kunden sehr relevant, da diese Erwartungen haben, die nicht enttäuscht werden sollten. Es gibt bestimmte Zeiträume in denen Incidents gelöst werden sollten. Anwendern kann auch eine Selbsthilfe bereitgestellt werden, sodass Probleme von ihnen selbst gelöst werden können. [1, S. 121 ff.]

Wenn ein Incident gemeldet wird, wird dieser dokumentiert und auch klassifiziert. Incidents mit der höchsten geschäftlichen Wichtigkeit sollen in der Bearbeitung priorisiert werden. Abhängig von dem Problem, müssen unterschiedliche Ressourcen genutzt werden im Prozess der Lösung des Problems. Besonders schwerwiegende Incidents haben eigene Prozesse, ebenso Incidents, die sich auf Informationssicherheit beziehen. [1, S. 121 ff.]

Weiter wird in ITIL 4 erwähnt, dass Tools zur Speicherung von Informationen bezogen auf den Incident genutzt werden sollen. Es soll möglich sein, weitere Informationen zu verlinken. Auch die Auswertung und der Vergleich von Incidents kann durch Tools erfolgen. [1, S. 121 ff.]

Incidents sollen schnellstmöglich bearbeitet werden. Dabei muss die Ursache für den Incident identifiziert und ausreichend behoben werden. Informationen, die dabei anfallen, sollen bereitgestellt werden. Damit wird auch dokumentiert, was erledigt wurde und was noch geplant ist. Informationen sollen zeitlich nachvollziehbar sein (Zeitstempel) und auch die beteiligten Personen eines Incidents sollen angegeben werden, um diese auf dem Laufenden halten zu können. Bei Bedarf müssen diese Personen auch Tools verwenden, um zusammen an dem Problem zu arbeiten. [1, S. 121 ff.]

Abhängig vom Incident sind verschiedene Personengruppen an der Lösungsfindung beteiligt. Die Art und Weise, wie an Incidents zusammengearbeitet wird, muss dabei allen bekannt sein. ITIL 4 spricht auch von Support-Teams, die für komplexere Incidents zuständig sind. Auch die Bildung eines temporären Teams zur Lösung von besonders schwerwiegenden Incidents ist üblich. Wenn externe Organisationen an einem Service beteiligt sind, dann müssen passende Vereinbarungen getroffen werden, sodass der Service Provider die Anforderungen des Kunden entsprechend bedienen kann. [1, S. 121 ff.]

Die Prozesse zum Managen von Incidents beinhalten nicht alle möglichen Aktivitäten für die Diagnose und Lösungsfindung. Laut ITIL 4 sind die detaillierten Prozessabläufe weniger relevant als Fachwissen und Erfahrung bei den beteiligten Personen. [1, S. 121 ff.]

Incidents sind bedeutsam für die Verbesserung von Produkten/Services. Anhand der Auswertung der protokollierten Incidents kann festgestellt werden, welche Probleme oft auftreten und wie schwerwiegend sie sind. Basierend darauf können die Produkte/Services verbessert werden. [1, S. 121 ff.]

Incidents werden von den Kunden/Anwendern wahrgenommen und die Behandlung der Incidents kann die Kundenzufriedenheit beeinflussen. Zur Schließung eines Incidents ist konstruktive Kommunikation mit dem Kunden notwendig. [1, S. 121 ff.]

PROBLEM MANAGEMENT ITIL 4 Practices interagieren miteinander. So hat das Problem Management Auswirkungen auf das Incident Management und umgekehrt. Beim Problem Management werden die Ursachen von Incidents betrachtet, um diese Probleme zu verstehen und zu lösen. Damit gibt es weniger Incidents. Incidents wiederum liefern Informationen zu Problemen, mit denen diese analysiert werden können. Neben Informationen von Incidents und vom Support werden auch Informationen von externen Organisationen und anderen internen Gruppen betrachtet. [1, S. 130 ff.]

SERVICE REQUEST MANAGEMENT: Laut ITIL 4 ist eine Service Request eine Anfrage eines Anwenders für eine Aktion eines Services. Aktionen, die von einer Service Requests ausgelöst oder angefragt werden, gehören zum Service und den Leistungen des Services dazu und wurden vorher spezifiziert. Um diese Requests in der geforderten Qualität zu erbringen, gibt es das Service Request Management, das die Erfüllung der Service Request unterstützen soll. [1, S. 156]

Service Requests können verschiedene Tätigkeiten beinhalten. So kann eine Service Request dafür sorgen, dass ein Service wieder nutzbar wird oder neue Ressourcen/neue Services bereitgestellt werden oder Zugriff darauf ermöglicht wird. Aber auch Fragen zu einem Produkt/Service oder Rückmeldungen zu Services können eine Service Request sein. Serviceaktionen gehören zu Services dazu, im Gegensatz zu Inci-

dents. Außerdem wurden die Serviceaktionen vorher definiert, sodass die Schritte zur Erfüllung der Service Request bekannt sind. Je nach Art der Service Request kann es notwendig sein, dass mehrere Teams zusammenarbeiten müssen, um die Anfrage zu erledigen oder dass eine Autorisierung benötigt wird. Das Wissen um die notwendigen Schritte ermöglicht es auch, dass die Kunden genau informiert werden können, wie der Status ihrer Anfrage ist und wie lange es voraussichtlich dauern wird. [1, S. 156]

ITIL 4 empfiehlt Service Request so automatisiert wie möglich zu bearbeiten und nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, um die Bearbeitungszeiten zu minimieren. Den Anwendern sollen die erwartbaren Bearbeitungszeiten kommuniziert werden. Außerdem soll spezifiziert werden, was getan werden muss, wenn etwas angefragt wird, das eigentlich ein Incident oder ein Change ist. Wenn eine Service Request komplett automatisierbar ist, dann kann das auch als Self-Service angeboten werden. [1, S. 156–157]

Auch wenn jede Art der Anfrage eigene Handlungsabläufe hat, soll die Anzahl der Workflows limitiert sein und auf bestehenden Workflows soll aufgebaut werden. Zum Verfolgen und Automatisieren einer Service Request sollen Tools genutzt werden. [1, S. 157]

SERVICE LEVEL MANAGEMENT Diese Practice ist laut ITIL 4 dazu da, dass Services entsprechende Messgrößen besitzen, mit denen die Services analysiert werden können. Weiter soll ein Service festgelegte Zielwerte von diesen Messgrößen auch erreichen. Die Messgrößen können auch als Service Level bezeichnet werden und beziehen sich auf die Qualität der Services. Beim Service Level Management wird auch in Betracht gezogen, was sich die Kunden in Hinsicht auf die Service Levels wünschen. Die Messgrößen werden erfasst, analysiert und es werden Berichte für sie erstellt. Damit kann sichergestellt werden, dass die Service Levels eingehalten werden. Probleme, die während des Servicebetriebes auftreten, werden so ebenfalls festgestellt. [1, S. 152]

Zwischen dem Kunden und dem Service Provider gibt es Vereinbarungen, die den geforderten Service Level der vom Kunden genutzten Services aufzeigen. Diese werden Service Level Agreement (SLA) genannt. Sie sollen idealerweise die Leistungen eines Services und auch die User Experience vollständig abbilden. Laut ITIL 4 sind weitere Anforderungen an SLAs, dass sie spezifisch für einen Service angegeben werden sollen und dass nicht nur Messgrößen genutzt werden, die sich auf die Bereitstellung und Erbringung von Services beziehen, sondern auch auf andere Aspekte, wie den Kunden und seine Wahrnehmung der Services. Weiter ist ein SLA das Ergebnis einer Verhandlung zwischen dem Kunden und dem Service Provider. Das soll auch in dem SLA abgebildet werden. Alle, die an dem Service und seiner Nutzung beteiligt sind, sollen auch beachtet werden. Insgesamt soll die Verein-

barung für alle Beteiligten verständlich und umsetzbar sein. [1, S. 152–153]

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Messgrößen nicht sinnbringend sind und auch zu falschen Annahmen führen können, wenn nicht auch der Kunde und seine Wahrnehmung des Services durch Messgrößen betrachtet wird. So können SLAs beispielsweise nur technische Aspekte betrachten und implizieren, dass alles gut läuft, während Kunden aber mit dem Service unzufrieden sind aus Gründen, die durch die Messgrößen nicht erfasst werden. Kundenfeedback ist besonders relevant, um die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und die Services entsprechend anzupassen. [1, S. 153]

Durch SLAs können Anforderungen an verschiedene Services beschrieben werden, unter anderem auch an Support-Aufgaben. Es können Zeiten angegeben werden, in denen durch den Service Provider auf Incidents oder Service Requests reagiert werden muss. Ebenso können Geschäftszeiten angegeben werden, in denen bestimmte Services nur zur Verfügung stehen. Das Service Level Management gibt somit Angaben, wie die Teams im Support zu arbeiten haben. Umgekehrt können Informationen, die vom Support erfasst werden, hilfreich für die Serviceverbesserung sein. [1, S. 154]

3.1.2 *Zwischenergebnisse aus ITIL 4*

Basierend auf den Informationen aus den vorherigen Unterkapiteln ergeben sich folgende Anforderungen an Support-Tools aus den Angaben aus ITIL 4. Die Informationen zu den Prozessen im Support werden ebenfalls zusammengetragen.

ANFORDERUNGEN: Der Service Desk, wie in ITIL 4 beschrieben, muss dem Kunden die Möglichkeit geben, Service Requests aufzusetzen oder Incidents zu melden. Diese Anforderung wurde auch beim Incident Management und beim Service Request Management genannt. Bei einem digitalen Service Desk erfolgt das über das Internet und mithilfe von Computern, Smartphones und anderen internetfähigen Geräten. Das heißt ein digitaler Service Desk muss per E-Mail, Chats, einem Serviceportal auf einer Website oder ähnlichem erreichbar sein. Support-Tools für digitale Service Desks müssen eine Auswahl dieser Kanäle unterstützen. Die Kundenanfragen werden kategorisiert, deshalb ist es notwendig, dass Tools es ermöglichen, dass Anfragen Kategorien angehören können. Außerdem müssen die Anfragen unterschiedlichen Personengruppen zugeordnet werden können, um bearbeitet zu werden. Diese Anforderung zur Ermöglichung von Zusammenarbeit besteht auch bei dem Incident Management und Service Request Management. Tools sollten Möglichkeiten zur Automatisierung bieten. Auch Self-Service-Funktionen können von digitalen Service Desks angeboten werden und müssten dann auch vom Service Desk abgebildet wer-

den. Die Anfragen sollen auch analysiert werden können, um Verbesserungen zu ermöglichen. Um die Service Desk Mitarbeiter zu unterstützen, sollten Informationen zu Produkten und Services für sie bereitgestellt werden.

Es gibt Anforderungen, die durch das Incident Mangement an Tools gestellt werden. Wenn ein Incident gemeldet wird, sollen notwendige Informationen angegeben und damit auch dokumentiert werden. Es muss eine Priorisierung der Incidents möglich sein. Um die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Personengruppen zu ermöglichen, müssen allen die Informationen zum Problem vorliegen. Auch Verbindungen zwischen verschiedenen Informationen/Problemen/Incidents müssen abgebildet werden können. Eventuell werden auch zusätzliche Anwendungen verwendet, welche auch vom Tool unterstützt werden müssten. Das Support-Tool müsste es ermöglichen, dass Änderungen und neue Informationen mit Zeitstempel ebenfalls dokumentiert werden können. Es sollte außerdem die Arbeitsprozesse abbilden oder unterstützen, die zur Lösung eines Incidents genutzt werden, sodass alle gleich arbeiten. Das Tool muss die Kommunikation mit dem Kunden ermöglichen oder mit Systemen, die der Kundenkommunikation dienen, zusammenarbeiten. Da Incidents zur Verbesserung von Services/ Produkten genutzt werden, wäre es hilfreich, wenn das Tool die Auswertung von Incident-Informationen unterstützen würde. Das heißt, dass Berichte und Analysen im Tool selbst ausgeführt werden können oder die notwendigen Informationen exportiert werden können, sodass sie auf anderem Wege analysiert werden können.

Service Requests sind vorher schon definiert, sodass der Kunde eventuell auch gezielt einen bestimmten Service anfragen möchte. Bei einem digitalen Service Desk wäre es somit hilfreich, wenn die verschiedenen Services dem Kunden aufgezeigt und von ihm spezifisch angefragt werden können. Für die Automatisierung von Abläufen müssen entsprechende Funktionen in den Tools gegeben sein oder die für eine Aktion notwendigen Daten müssen weitergegeben werden können an andere Tools. Wenn die Abläufe komplett automatisiert ablaufen können, dann sollte auch eine Self-Service-Funktion von den verwendeten Tools unterstützt werden, sodass der Kunde keinen Supportmitarbeiter kontaktieren muss. Bei nicht vollständig automatisierten Abläufen ist Kommunikation zwischen einem Service Desk Mitarbeiter und dem Servicekonsumenten notwendig, dafür sollten Tools bereitstehen, die diese Kommunikation ermöglichen. Abhängig von der Anfrage, sollen auch Autorisierungsanfragen in dem Tool möglich sein. Da die Kunden über den Status und die voraussichtliche Bearbeitungsdauer ihrer Anfrage unterrichtet werden sollen, wäre es hilfreich, dass die Status eines Service Request ebenfalls abgebildet werden können, beziehungsweise, dass das Tool das anzeigt, den Kunden benachrichtigt oder dem Service Desk Mitarbeiter ermöglicht den Kunden zu benachrichtigen.

Außerdem wären Messwerte hilfreich, um zu erkennen, was verbessert werden kann.

Das Service Level Management ist insofern für den Support relevant, dass es spezifiziert, wie der Support zu arbeiten hat. Beispiele dafür wären, dass dem Kunden zugesagt wurde, dass er in bestimmten Geschäftszeiten innerhalb einer definierten Zeit eine Antwort auf Anfragen am Service Desk bekommt. Das muss dann durch die Supportmitarbeiter umgesetzt werden. Zeitgleich heißt das aber auch, dass Werte erhoben werden müssen, wie lange der Support für einen Incident oder einen Request benötigt. Wenn also ein Tool für die Erfassung von Anfragen am Service Desk genutzt wird, sollte es die Möglichkeit haben SLAs abzubilden. Eventuell variieren diese je nachdem welcher Kunde die Anfrage stellt, da Kunden verschiedene SLAs zugesichert bekommen haben können. Auch das sollte dann von einem entsprechenden Tool abgebildet werden können. Da Berichte für die Messgrößen erstellt werden sollen, wäre es auch wünschenswert, wenn Tools das ebenfalls unterstützen könnten. Eventuell können Support-Tools Berichte erstellen oder die Daten aus dem System zur Verfügung stellen, sodass anderweitig Berichte erstellt werden können.

Das Continual Improvement bezieht sich nicht spezifisch auf Support und deren Tätigkeiten. Aber der Support kann einerseits auf Probleme von Produkten und Services aufmerksam werden und dann eine Verbesserungsinitiative starten. Andererseits stellt das Continual Improvement Modell auch die Anforderung an den Support (und alle anderen Komponenten in der Organisation), dass nach Problemen oder Verbesserungsmöglichkeiten gesucht wird. Dafür sind Messwerte notwendig, anhand derer die aktuelle Situation bewertet werden kann [1, S. 68]. Die Messbarkeit verschiedener Aspekte im Support ist damit eine Anforderung, die durch Tools abgedeckt werden sollte.

Die Grundprinzipien beziehen sich nicht direkt auf den Support, beschreiben aber Prinzipien, die grundsätzlich überall beachtet werden sollen. Tools, die genutzt werden, sollten diesen Grundprinzipien nicht entgegenstehen und Arbeit, wie sie durch die Grundprinzipien beschrieben wird, unterstützen. Diese Arbeit wird mit Fokus auf die Softwarebranche geschrieben. Daher ist es auch notwendig zu erwähnen, dass ITIL 4 sich für die Verwendung im Zusammenhang mit agilem Arbeiten anbietet [1, S. 40–41]. Zwischen Ansätzen aus dem agilen Arbeiten, zum Beispiel mit DevOps und den Grundprinzipien aus ITIL 4 lassen sich starke Ähnlichkeiten erkennen [1, S. 40–41]. Darauf basierend wäre es also auch hilfreich, wenn verwendete Tools auch agiles Arbeiten ermöglichen.

PROZESSE: Die Prozesse am Service Desk hängen davon ab, wie die Anfrage bearbeitet werden muss. Es kann sein, dass andere Personengruppen mit an der Anfrage arbeiten müssen. Kommunikation mit dem

Kunden ist auch ein wichtiger Part in der Arbeit an einem Service Desk.

Prozesse zum Lösen von Incidents müssen laut ITIL 4 nicht zu detailliert sein und nicht alle notwendigen Aktivitäten beinhalten, die zur Lösung notwendig sind. Incidents können sehr verschieden sein. Allerdings gibt es einige Tätigkeiten, die in ITIL 4 genannt wurden, die bei einem Incident ausgeführt werden sollen. Dazugehört, dass nach dem Eingang des Incidents, eine Einschätzung der Priorität erfolgt. Incidents mit der höchsten geschäftlichen Wichtigkeit sollen zuerst erledigt werden. Bei einem Incident soll die Ursache ermittelt und danach eine Lösung gefunden werden. Dabei kann es notwendig sein mit anderen Abteilungen/Teams zusammenzuarbeiten. Auch der Kunde muss über die geplante Lösung informiert werden oder über den aktuellen Stand. Der Prozess zur Handhabung eines Incidents sollte all das berücksichtigen.

Die Prozesse zur Bearbeitung eines Service Requests hängen von der jeweiligen Art der Anfrage ab und können dadurch verschiedene Workflows haben. Diese sollen idealerweise aufeinander aufbauen, um nicht zu viele verschiedene Abläufe zu haben. Eventuell werden die Prozesse auch automatisiert ausgeführt. Prozesse können mehrere Gruppen beinhalten, die zusammenarbeiten müssen.

3.2 ISO 20000

In diesem Unterkapitel wird die Norm ISO/IEC 20000 behandelt. Organisationen können sich nach dieser Norm zertifizieren lassen - anders als bei ITIL 4, welches ein Framework ist [7, S. 345]. Eine solche Zertifizierung stellt einen Nachweis für eine entsprechende Arbeitsweise in der Organisation dar [7, S. 345]. Deshalb wird sich in dieser Arbeit auch mit dieser Norm beschäftigt, da sie durch die Zertifizierung eine besondere Relevanz für Organisationen bietet. Außerdem sind sich ITIL 4 und ISO/IEC 20000 sehr ähnlich in den Inhalten [7, S. 348], sodass ISO/IEC 20000 hier zur Ergänzung der Anforderungen aus ITIL 4 betrachtet wird.

Die Norm ISO/IEC 20000 – im weiteren Verlauf der Arbeit nur ISO 20000 genannt – besteht aus mehreren Teilen [7, S. 347–348]. Betrachtet wird hier der erste Teil ISO/IEC 20000-1. ISO 20000 nennt Anforderungen an Service Management Systeme [13, S. 1]. Diese sind bezogen auf Organisationen und die verschiedenen Schritte zum Erstellen und Erhalten eines solchen Systems [13, S. 1]. Sie gelten allgemein für alle Organisationen [13, S. 1].

Es werden auch einzelne Begriffe definiert durch ISO 20000, zum Beispiel Organisation [13, S. 1]. Einige der Begriffe werden auch in ITIL 4 definiert und die Definitionen aus ISO 20000 und ITIL 4 ähneln sich [1], [13, S. 2–9].

Da sich ISO 20000 auf Service Management Systeme bezieht, sind nicht alle Informationen aus dieser Norm unbedingt für diese Arbeit relevant. Im Verlauf dieses Kapitel soll das Hauptaugenmerk im Besonderen auf den An-

forderungen für Services und dem Support liegen. Deshalb werden nur die Teile von ISO 20000 aufgegriffen, die dafür relevant sind.

Eine Anforderung, die ISO 20000 an die Mitarbeiter hat, ist das Bewusstsein über den Nutzen einzelner Arbeiten und die möglichen Konsequenzen von Arbeit, die nicht den vorher definierten Wünschen entspricht [13, S. 14]. Dafür müssen die Ziele bekannt sein [13, S. 12–13]. Die Ziele eines Services sollen überprüft werden können, sodass kontinuierlich festgehalten werden kann, inwiefern ein Ziel erreicht wird [13, S. 12–13]. Davon abgeleitet wäre es eine Anforderung an Tools, Möglichkeiten zur Messung bereitzustellen, sodass Mitarbeiter sehen können, inwiefern Ziele erreicht wurden oder wo Verbesserungspotential ist. Eine weitere Anforderung ist, dass die Art und Weise, wie Kommunikation wann zu erfolgen hat, bekannt ist [13, S. 14]. Das heißt, dass es Verantwortliche gibt, die in einem bestimmten Fall wissen, wie bestimmte Informationen weitergeleitet werden sollen [13, S. 14]. Auch das könnte von Tools abgebildet werden.

Damit die jeweiligen Personen ihre Arbeit erledigen können, geht ISO 20000 davon aus, dass alle nötigen Informationen in ausreichender Qualität gegeben sind [13, S. 16]. Wenn also der Support einer Organisation arbeiten soll, müssen Möglichkeiten bestehen an Informationen zu kommen, die für die Lösung von Anfragen notwendig sind. Es wäre förderlich, wenn Support-Tools etwas anbieten, das die Erfassung oder Bereitstellung von Informationen ermöglicht. Ansonsten wäre es notwendig, dass der Support zusätzlich zu dem Support-Tool die Möglichkeit hat, an notwendige Informationen zu kommen.

Prozesse die ausgeführt werden, sollen auch nachvollziehbar sein [13, S. 16]. ISO 20000 spricht davon, dass Prozesse anhand der festgelegten Anforderungen bewertet werden sollen [13, S. 16], was das im spezifischen Fall heißt wird nicht beschrieben. Beim Support wird, basierend auf den vorhergegangenen Teilen dieser Arbeit, davon ausgegangen, dass sich das auf die Nachvollziehbarkeit dessen bezieht, wer was wann wie ausführt, ab dem Punkt an dem eine Kundenanfrage am Service Desk eingeht. Und dass damit auch die Service Level Agreements gemeint sind, die eventuell mit den Servicekonsumenten eingegangen wurden. Wenn Prozesse mithilfe von Tools ausgeführt werden, wäre es denkbar, dass beispielsweise die jeweiligen Personen dokumentieren, was sie getan haben oder dass Logs die Aktionen in einem Prozess dokumentieren.

Das Service Level Management wird auch in ISO 20000 beschrieben. Hierbei geht es darum, dass die Anforderungen des Kundens mithilfe von Service Level Agreements beschrieben und erfüllt werden. Die vereinbarten Leistungen sollen regelmäßig den erbrachten gegenübergestellt werden, um Probleme erkennen und lösen zu können. [13, S. 19–20]

Auch hier wären Möglichkeiten zur Messung der Leistung notwendig.

Eine weitere Anforderung wäre, dass ermittelt werden kann, wie viele Anfragen am Service Desk bearbeitet werden sollen. Diese Anforderung erschließt sich daraus, dass ISO 20000 verlangt, dass die Nachfrage nach bestimmten Services ausgewertet werden kann [13, S. 21].

Besonders relevant ist für diese Arbeit, wie Incident und Service Request Management in ISO 20000 beschrieben wird. Incidents werden in ISO 20000 sehr ähnlich beschrieben, wie bereits in ITIL 4 (siehe 3.1.1.3 Practices - Incident Management und [13, S. 24]). ISO 20000 geht auch davon aus, dass Incidents und alle zugehörigen Informationen erfasst und aktualisiert werden [13, S. 24]. Incidents können verschiedenen Kategorien angehören und haben verschiedene Prioritäten [13, S. 24]. Die Priorität hängt von den Auswirkungen des Incidents ab und davon wie schnell der Incident behoben werden muss [13, S. 24]. Während der Bearbeitung können Incidents eskaliert werden und bei der Lösung eines Incidents gibt es zwei verschiedene Status: gelöst und geschlossen [13, S. 24]. Besonders wichtige Incidents werden in ISO 20000 Major Incident genannt und haben eigene Bearbeitungsprozesse [13, S. 24]. Eine weitere Sonder-Incidentart wären Incidents, die sich auf Informationssicherheit beziehen [13, S. 27]. Die Anforderungen für Incidents gelten auch für Service Requests, nur können diese nicht eskaliert werden [13, S. 25].

3.3 ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Kapitel wurden ITIL 4 und die Norm ISO 20000 betrachtet. Dabei wurden verschiedene Anforderungen ausgearbeitet, die durch Tools abgedeckt werden müssen, wenn ein digitaler Service Desk umgesetzt werden soll.

Grundsätzlich muss für einen digitalen Service Desk die Möglichkeit bestehen, dass die Kunden digital Service Requests und Incidents melden können. Es wäre hilfreich, wenn verschiedene Kanäle für eine solche Kontaktaufnahme und für spätere Nachfragen bereitstehen würden, also beispielsweise ein Service Portal, aber auch E-Mail oder das Telefon. Dabei wäre es sinnvoll, wenn verschiedene Anfrage-Kategorien auswählbar wären. Wenigstens die Unterscheidung in Service Requests und Incidents wäre erforderlich, aber eventuell sollten auch diese Kategorien noch weiter unterteilt werden, je nach Use Case. Wenn Self-Service-Möglichkeiten angeboten werden sollen, dann wäre es auch hilfreich, wenn diese angezeigt werden.

Service Requests müssen erfasst werden. Dazu gehören alle Informationen, die nötig sind, um die Anfrage zu bearbeiten und die Kategorie, der die Anfrage angehört. Auch muss es möglich sein eine Priorität anzugeben, die sich daraus ableitet, wie dringend die Anfrage ist und welche Auswirkungen entstehen können. Wichtig ist es auch, dass die Informationen aktuell gehalten werden können. Service Requests sollten einen Status besitzen und darüber informieren können, wie lange die Arbeit voraussichtlich dauern wird. Da Service Requests auch automatisiert werden können, wäre es hilfreich, wenn die Automatisierung im Tool umgesetzt werden kann oder Daten so exportiert werden können, dass sie von anderen Tools weiterverwendet werden können. Eventuell müssen Arbeitsschritte vorher erlaubt werden, weshalb Autorisierungsabfragen auch in dem Support-Tool abgebil-

det werden sollten. Wenn eine Service Request erledigt wurde, sollte es die Status gelöst und geschlossen geben.

Für Incidents gelten sehr ähnliche Anforderungen. Auch hier müssen alle Informationen angegeben und aktualisiert werden können. Neben der Kategorie und der Priorität muss auch es auch möglich sein die Incidents zu eskalieren. Auch Incidents haben die Status gelöst und geschlossen. Auch bei Incidents kann es hilfreich sein, wenn Daten exportiert werden können. Hier wäre der Grund vor allem die Analyse der Incidents.

Im Kontext der Anfragen gibt es auch SLAs, die durch ein Tool abgebildet werden sollten. Das Messen der Antwortszeiten oder ähnlichem muss auch durch das Support-Tool abgebildet werden. Dabei können die Zielwerte variieren, je nachdem welcher Kunde anfragt. Auch das muss abbildbar sein. Für die Auswertung der Leistungen und das Erkennen von Problemen, wären Analysen der Daten hilfreich, ansonsten müssten sie exportierbar sein.

Bei allen Arbeiten am Service Desk sollten die Prozesse nachvollziehbar sein. Das heißt, dass ersichtlich ist wer was wann erledigt hat und was noch ansteht. Dabei sollte ersichtlich sein, wer gerade für was zuständig ist und wie in bestimmten Fällen kommuniziert werden soll. Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams muss möglich sein.

Ansonsten müssen dem Support alle, für die Lösung der Anfragen nötigen, Informationen bereitstehen.

Im Kontext von IT-Unternehmen, wäre es praktisch, wenn agiles Arbeiten auch durch die Tools umsetzbar wäre.

Das sind die Anforderungen, die durch ISO 20000 und ITIL 4 und den darin beschriebenen Prozessen aufgestellt wurden. Dabei wurde aber noch nicht darauf eingegangen, welche Anforderungen an ein Programm, das in einer Organisation genutzt wird, grundsätzlich noch bestehen können. Diese Betrachtung erfolgt im nächsten Kapitel. Da wird auch auf Anforderungen an beispielsweise die Verfügbarkeit oder Sicherheit von Anwendungen eingegangen.

4

TOOLS FÜR DIGITALE SERVICE DESKS

In diesem Kapitel geht es verstärkt um die Tools zur Etablierung eines digitalen Service Desks. Die Leitfragen dieses Kapitels sind *Welche Arten von Tools können einen digitalen Service Desk umsetzen?*, *Was sind weitere Aspekte die beachtet werden sollten, wenn Tools verwendet werden?* und im letzten Abschnitt dieses Kapitels geht es um die Frage *Welche Auswirkungen sollen Support-Tools auf die Arbeitsweise des Supports haben?*

4.1 ARTEN VON TOOLS

Bevor sich dieses Kapitel mit der Umsetzung eines digitalen Service Desks beschäftigt, wird vorher kurz definiert, was in dieser Arbeit unter einem digitalen Service Desk verstanden wird.

In dieser Arbeit wird mit einem digitalen Service Desk eine Website oder ein Portal gemeint, in dem die Anfragen gestellt werden können. Durch das Ausfüllen einer Art Formular, kann der Kunde seine Anfrage beschreiben. Alternativ wäre es denkbar, dass dieser Service Desk auch über andere Kanäle erreichbar ist, beispielsweise per E-Mail. Zu einem digitalen Service Desk gehört auch die Organisation der Bearbeitung der Anfragen. Self-Services werden in dieser Arbeit nicht weiter als Teil des digitalen Service Desks betrachtet, da deren Umsetzung - je nach Use Case – variiert, verschieden komplex werden kann und damit nicht mehr zum Umfang dieser Arbeit gehört.

Aus den bisher formulierten Anforderungen gehen verschiedene Punkte hervor, die umgesetzt werden müssten. Der wichtigste Teil ist das Annehmen, Abspeichern und Managen von den Kundenanfragen. Für die Arbeit des Supports ist aber auch weiter notwendig, dass die Supportmitarbeiter Zugang zu den notwendigen Informationen haben und mit den Kunden und den internen Beteiligten kommunizieren können.

Zur Umsetzung dieser Anforderungen könnte von der Organisation Software entwickelt oder in Auftrag gegeben werden. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird aber davon ausgegangen, dass auf dem Markt verfügbare Tools verwendet werden sollen, die auf den spezifischen Use Case angepasst werden würden.

Das Erfassen von Anfragen könnte über ein Portal auf einer Website oder in einer Anwendung erfolgen. Dafür müsste eine Art Formular erstellt werden, das vom Kunden ausgefüllt werden kann. Ansonsten könnten Anfragen auch per E-Mail oder Telefon beim Support eingehen. In dem Fall müssten die notwendigen Informationen entweder automatisiert oder durch den Supportmitarbeiter aufgenommen werden.

Bei der Umsetzung digitaler Service Desks – oder auch Help Desks genannt - werden üblicherweise Ticket Systeme verwendet. Diese Systeme funktionieren so, dass die Informationen zu einer Anfrage strukturiert gespeichert und der Status der Anfrage verfolgt werden kann. Zur Speicherung der Informationen werden sogenannte Tickets genutzt. Arbeitsabläufe können auch mithilfe des Systems definiert werden. Dashboards, die eine Übersicht über die Kundenanfragen geben, können ebenfalls von einem solchen System bereitgestellt werden. [19, S. 245–247]

Mithilfe eines Ticket Systems wäre es also möglich die Kundenanfragen zu erfassen und zu managen.

Es gibt dafür zahlreiche Tools und Suits, die Incident Management und Service Request Management mithilfe von Service Desks ermöglichen. Diese sind unterschiedlich komplex und beinhalten teilweise nicht nur die Funktionalität für einen Service Desk, sondern auch für weitere Funktionen und Module, um das ITSM abzubilden. Der Markt für solche Tools ist allerdings unübersichtlich. [10, S. 685]

Ein weiterer Punkt, der für die Umsetzung eines digitalen Service Desks betrachtet werden muss, ist die Kommunikation. Eventuell kann die Kommunikation mit dem Kunden oder den internen Mitarbeitern auch über das Ticket System erfolgen. Ansonsten werden von Organisationen verschiedene Medien zur Kommunikation genutzt. Telefon und E-Mail wären Standardmedien in einer Organisation, um mit anderen in Kontakt zu treten. Wenn die Supportmitarbeiter und andere interne Beteiligte lokal am selben Ort arbeiten, dann wäre der direkte Kontakt ebenfalls möglich. Ansonsten sind Videotelefonie und Chats weitere Ansätze zur Kommunikation, die die Kontaktaufnahme mit einer Person ermöglichen.

Die nächste Thematik ist die Bereitstellung von Wissen für die Supportmitarbeiter. Zur Beschreibung, wie in einer Organisation Wissen erworben, bereitgestellt, vermittelt und genutzt wird, gibt es den Begriff Wissensmanagement [11, S. 404]. Um Wissensmanagement mit Tools umzusetzen, müssen verschiedene Aspekte betrachtet werden: der Erwerb von Wissen, das Führen einer Wissensbasis, die Organisation und Einordnung des Wissens, die Möglichkeit, nach Wissen zu suchen und die Verbreitung des Wissens [11, S. 406]. Für den Support ist bei der Bearbeitung von Kundenanfragen eher relevant, dass die benötigten Informationen gefunden werden können, weshalb eine Wissensbasis und die Möglichkeit, Wissen in ihr zu finden, am direktesten mit dem Support zusammenhängen. Es gibt auch für das Wissensmanagement viele verschiedene Arten, wie Tools unterstützen können [11, S. 406–407], weshalb in dieser Arbeit keine vollständige Liste der Tools gegeben wird, sondern nur Beispiele genannt werden. So könnten Dokumenten-Management-Systeme oder Content-Management-Systeme Dokumentationen zu Produkten oder Services bereitstellen [11, S. 407]. Für die gezielte Suche von Informationen wären Suchmaschinen und Wissensportale hilfreich [11, S. 407]. Kommunikation mit anderen Personen kann ebenso zielführend sein bei der Lösungsfindung [11, S. 407], weshalb die bereits genannten Kommunikationsmöglichkeiten auch für das Wissensma-

nagement relevant sein können. Wissensportale können organisationsintern oder -extern sein und verschiedene Arten von Informationen bereitstellen [11, S. 408].

Die Messung von SLAs würde im Kontext des Ticket Systems erfolgen. Abhängig von dem spezifischen Anwendungsfall, wäre es denkbar, dass nicht für jeden Kunden dieselben SLAs gelten. Wenn ein Kunde den digitalen Service Desk kontaktiert, muss bekannt sein, welche SLAs einzuhalten sind. Eventuell ist diese Funktionalität in einer ITSM-Suite/einem Ticket System mit enthalten. Ansonsten müssten die Daten der Kunden anderweitig gespeichert und in die Messung mit einbezogen werden. Zur Speicherung von Kundendaten kann ein Customer-Data-Warehouse verwendet werden [11, S. 251].

Abhängig von der Organisation, die den Support per Service Desk bereitstellt, und ihren Produkten, müssen mitunter auch weitere Tools verwendet werden, um ein Kundenanliegen zu bearbeiten. Vorstellbar wären Möglichkeiten, um sich auf den PC des Kunden zu schalten, um Probleme remote zu lösen. Der Bedarf an solchen weiteren Tools ist allerdings stark abhängig davon, was eine Organisation spezifisch macht. Deshalb wird darauf in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen.

Der Aspekt, wie für eine Organisation ein passendes Tool gefunden werden kann, wird hier nicht weiter behandelt, da es zu umfangreich für diese Arbeit wäre. In dieser Arbeit wird sich später exemplarisch auf ein ausgewähltes Tool zur Umsetzung eines digitalen Service Desks bezogen, anhand dessen die Konfiguration eines Service Desks betrachtet wird. Dieses wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels vorgestellt. Tools, bezogen auf die Kommunikation oder die Wissensbereitstellung in einer Organisation, werden in dieser Arbeit nicht spezifisch betrachtet. Ebenso wird nicht darauf eingegangen, wie eine Anwendung in eine Organisation eingeführt wird.

4.2 WEITERE ANFORDERUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN

Bisher wurde hauptsächlich auf die funktionalen Anforderungen eingegangen, die durch ein Tool umgesetzt werden müssen. Wenn ein externes Programm verwendet wird, gibt es aber auch nicht-funktionale Anforderungen, die beachtet werden müssen. Welche das sind hängt zum Teil auch von dem Tool und der Organisation, die es nutzen will, ab. In diesem Teilkapitel soll kurz ein Überblick über mögliche Aspekte gegeben werden, die auch von einem Tool entsprechend umgesetzt werden müssen. Dabei sei zu beachten, dass die hier angegebenen Aspekte nicht eine vollständige Liste aller möglicherweise relevanten Punkte darstellt.

Ein wichtiger Punkt, ist wie die Anwendung gehostet werden soll. Als Optionen kommen verschiedene Ansätze in Frage, beispielsweise auf den Computern der Anwender, auf eigenen Servern oder in der Cloud. Das Tool muss kompatibel mit der gewünschten Hosting-Art sein.

Das Tool müsste den Sicherheitsanforderungen des Kunden entsprechen. Dabei gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Branchen und Organi-

sationen. Besonders kritisch ist die Verarbeitung personenbezogener Daten. Dabei sind die Datenschutzregelungen einzuhalten, die für die jeweilige Organisation gelten. In der europäischen Wirtschaftszone gilt beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung. Der geografische Ort an dem Daten gespeichert werden, wer darauf zugreifen kann und wie die Daten gespeichert sind, sind Aspekte, die betrachtet werden müssen, besonders bei Cloud-Anwendungen.

Wenn das Tool in einem größeren System von Anwendungen wirken soll, dann sollte es mit anderen Anwendungen kompatibel sein und Schnittstellen bereitstellen, mit denen es integriert werden kann. Ein weiterer Aspekt dabei ist, inwiefern sich der Kunde vom Anbieter abhängig macht und ob der Kunde in seinen weiteren Entscheidungen, eine Einschränkung durch die Nutzung des Tools befürchten muss.

Auch von Relevanz sind die Kosten, die durch ein Produkt entstehen - einerseits durch die Beschaffung des Tools, aber auch weiter durch Bereitstellung und Wartung. Welche Ressourcen müssen bereitgestellt werden, um die Anwendung zu nutzen? Dazu zählt auch das Personal, das das Tool wartet. Der Wartungsaufwand des Tools ist ein wichtiger Punkt, ebenso die Bedienbarkeit. Je nach Komplexität des Tools, müssen Mitarbeiter geschult werden, wie die Anwendung zu bedienen ist. Auch dadurch können Kosten entstehen.

Das Tool muss auch immer dann verfügbar sein, wenn der Support es nutzen muss. Wenn das Tool vom Anbieter gehostet wird, muss dieser die notwendige Verfügbarkeit des Tools gewährleisten. Alternativ muss der Kunde des Tools Maßnahmen ergreifen, um mit den eigenen Ressourcen die Verfügbarkeit zu garantieren.

Es ist außerdem notwendig, dass das Tool an den Kunden und seinen Anwendungsfall angepasst werden kann.

4.3 JIRA SERVICE MANAGEMENT

Bisher wurde allgemein über Anforderungen an Support-Tools gesprochen. In diesem Unterkapitel wird ein Tool exemplarisch vorgestellt. Es wurde sich dabei für Jira Service Management entschieden, da im nächsten Kapitel auch ein Experiment damit durchgeführt wird.

Jira Service Management ist ein Tool von Atlassian mit dem Service Desks umgesetzt werden können [5]. Es existiert seit 2020 [3]. Vorher gab es von Atlassian Jira Service Desk, welches nun in Jira Service Management enthalten ist und durch weitere Funktionen erweitert wurde [3]. Jira Service Management ähnelt auch Jira, einem anderen Produkt von Atlassian [6].

Mithilfe von Jira Service Management können Service Desks erstellt werden, die Incidents und Service Requests erfassen. Die Service Desks können auf den entsprechenden Use Case angepasst werden und auch eine Wissensdatenbank ist verfügbar. Service Level Agreements können abgebildet, Kundeninformationen und Kommunikationskanäle integriert werden. Die Informationen zu einem Kundenanliegen werden auf einem Ticket gespei-

chert und sind so nachvollziehbar. Es gibt Möglichkeiten Tickets an andere Personen weiterzureichen und sie zu eskalieren. In Jira Service Management sind Analysemöglichkeiten gegeben, um Berichte zu erstellen. [3]

Als Kommunikationskanäle stehen für die Kunden das Service Portal, E-Mails, APIs oder Widgets zur Verfügung. Anfragen können kategorisiert und priorisiert werden. Es können verschiedene Projekte angelegt werden, mit je eigenem Service Portal und eigenen Einstellungen. Tickets werden in Jira Service Management Issues genannt und haben einen Workflow zusortiert, der verschiedene Status abbildet. Artikel aus der Wissensdatenbank können dem Kunden zugänglich gemacht werden. Außerdem werden weitere ITSM-Praktiken von Jira Service Management unterstützt, wie zum Beispiel das Change Management. [6]

Automatisierungen sind ebenfalls in Jira Service Management möglich [4].

Eine Beispielkonfiguration mithilfe von Jira Service Management wird im Kapitel 5 umgesetzt.

4.4 BEFRAGUNGEN IM SUPPORT-KONTEXT

Nachdem bisher die Anforderungen an Tools und Support-Prozesse betrachtet und spezifiziert wurden, soll es nun darum gehen, wie mit ebendiesen Tools Support-Prozesse umgesetzt werden können. Um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie die Konfiguration aussehen sollte, werden Experten mithilfe eines Fragebogens befragt. Ziel ist es dabei herauszuarbeiten, wie die Tools die Arbeit des Supports unterstützen können und was eventuelle Herausforderungen sind.

4.4.1 *Methodik*

Für die Befragung wird ein Fragebogen genutzt, um mehr Personen zu der Thematik befragen zu können als mit einzelnen Interviews, die mehr Zeit und Aufwand benötigen. Es wird davon ausgegangen, dass die Bereitschaft auf die Fragen zu antworten bei einem Fragebogen höher ist, als wenn Einzelinterviews angefragt werden.

Bei der Konzeption des Fragebogens sind verschiedene Aspekte relevant. Zum einem muss betrachtet werden, welche Erwartungen eine Person an den Fragebogen hat und welchen Wert der Fragebogen in den Augen des Befragten hat. Ebenfalls sollte beachtet werden, wie aufwändig das Beantworten der Fragen für den Befragten ist. Aus den verschiedenen Aspekten setzt sich die Motivation des Befragten für das Ausfüllen der Fragen zusammen, die für die Teilnahme an der Befragung und die Offenheit während der Befragung notwendig ist. [12, S. 1–2]

Die Fragen müssen verständlich sein und den Kontext der Frage mit angeben. Dadurch können durch den Befragten passende Antworten gegeben werden und abweichende Interpretationen werden vermieden. [12, S. 2]

Bei der Beantwortung der Fragen dürfen für den Befragten keine Nachteile entstehen oder durch die Person befürchtet werden. Die befragten Per-

sonen sollten zu dem Thema Erfahrungen haben und passend für die Befragung sein. Die Fragen sollten auch keinen Einfluss auf die Beantwortung nehmen und es dem Befragten ermöglichen sich auszudrücken. [12, S. 3]

Für die Konzeption des Fragebogens wurde sich auf Fachliteratur gestützt ([12]), die die Methodik und verschiedenen Schritte und Aspekte einer Befragung mit Fragebogen erläutert.

In der Fachliteratur wird als erster Schritt das Finden der Fragestellung genannt [12, S. 5]. In dieser Arbeit soll der Fragebogen vor allem die Fragestellung *Welche Auswirkungen sollen Support-Tools auf die Arbeitsweise des Supports haben?* beantworten. Zusätzlich sollen auch die Erwartungen an solche Tools erfragt werden (in Bezug auf den vorangegangenen Teil dieses Kapitels).

Im nächsten Schritt soll die Zielgruppe näher betrachtet werden [12, S. 5]. Das meint, dass die Befragten spezifiziert werden und auch welche Ergebnisse sich von ihnen erhofft werden [12, S. 5]. Auch der Kontext in dem die Befragung stattfinden soll genannt werden, sodass abgeschätzt wird, welche Bedeutung die Ergebnisse für die Zielgruppe haben könnten [12, S. 5]. Da sich diese Arbeit auf die Schnittstelle zwischen Supportprozessen und den Tools für digitale Service Desks bezieht, ist für die Beantwortung der Fragen Fachwissen zu mindestens einem der beiden Aspekte notwendig, idealerweise zu beiden, also sowohl zu den Prozessen und der praktischen Ausführung als auch zu den Tools und der Konfiguration für den Support. Die Anzahl der befragten Personen wird verhältnismäßig klein sein (fünf Personen), deshalb sollen die Befragten möglichst viel Erfahrungen in dem Gebiet haben, sodass sie als Experten gelten können. Befragt werden Personen aus einem großen deutschen Softwareunternehmen, das jahrzehntelange Erfahrung in seiner Branche hat. Für die Befragten entstehen durch die Ergebnisse der Befragung keine Konsequenzen, denn diese Arbeit soll wissenschaftlicher Natur sein und dient nicht der Planung von Veränderungen im Unternehmen der Befragten. Weiter sollen die Befragten in dieser Arbeit auch nicht namentlich genannt und nur pseudonymisiert referenziert werden, sodass auch keine persönlichen Konsequenzen zu fürchten sein sollten. Die Befragungen finden im Jahr 2025 über einen ca. zweiwöchentlichen Zeitraum von Ende Januar bis Anfang Februar mithilfe eines Fragebogens statt. Zur Realisierung des Fragebogens wird Microsoft Forms verwendet.

Die verschiedenen Inhalte der Befragung sollen als nächstes spezifiziert werden [12, S. 6]. Unterschiedliche Aspekte in dieser Befragung sind die Tools, ihre Verwendung, Vor- und Nachteile von Tools, Anforderungen an Tools und die Thematik welche Auswirkungen diese Tools auf die Arbeit haben, wie beeinflussen sie die Arbeitsprozesse, wie setzen sie Arbeitsprozesse um, wie gestaltet sich die Konfiguration der Tools beziehungsweise was wären Wünsche an die Tool-Konfiguration. Dabei soll auch betrachtet werden, wie frei die Arbeit sein soll, also ob Arbeitsprozesse erzwungen werden sollten oder ob eine bestimmte Flexibilität in der Arbeitsweise gewünscht ist.

Die zu befragenden Personen werden über die Befragung informiert, sodass sie die Thematik der Befragung kennen [12, S. 7]. Datenschutz ist eben-

falls ein Thema über das die jeweilige Person aufgeklärt werden muss [12, S. 7]. Das heißt in diesem Fall, dass die Befragten darüber informiert werden, dass die Befragung im Kontext dieser Bachelorarbeit erfolgt und was das Thema dieser Arbeit ist. Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Antworten zwar in der Arbeit erscheinen, allerdings die Namen der Personen nicht genannt und stattdessen pseudonymisiert werden.

Damit für die Befragten verständlich ist, welche Art der Antwort erwartet wird, sollen Angaben gemacht werden, wie die Fragen zu beantworten sind [12, S. 9–10].

4.4.2 *Fragestellungen*

Die verschiedenen Inhalte, die durch den Fragebogen abgedeckt werden sollen, wurden bereits genannt (siehe 4.4.1). Da im Arbeitsumfeld der befragten Personen das Duzen üblicher ist als das Siezen, werden die Fragen daran angepasst formuliert.

Der Fragebogen ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

Im ersten Teil des Fragebogens werden die zu befragenden Personen über das Thema des Fragebogens und der Bachelorarbeit informiert. Dann wird beschrieben, wie die Daten verwendet werden und die Befragten geben ihr Einverständnis zu dieser Art der Verarbeitung.

Danach geben die Befragten an, in welchem Bereich sie arbeiten. Als Auswahlmöglichkeiten werden *der Support*, *die Administration von Anwendungen* oder ein Freitextfeld gegeben, sodass eingeschätzt werden kann, inwiefern die Befragten Erfahrung mit der Thematik haben und wie geeignet sie für diesen Fragebogen sind. Außerdem wird erfragt wie viele Jahre Erfahrung sie in ihrem Tätigkeitsfeld haben.

Als erstes Themengebiet, werden Support-Tools betrachtet. Es wird beschrieben, was mit dem Begriff *Support-Tool* gemeint wird. Es wird dafür Jira Service Management als Beispiel-Tool genannt, da im Vorfeld bekannt ist, dass dieses den befragten Personen am ehesten geläufig ist. Außerdem wird spezifiziert, welche Tätigkeiten in dieser Befragung zu den *Support-Prozessen* zählen. Diese Angaben sollen dazu führen, dass die Befragten die Fragen so interpretieren, wie sie von der Autorin gemeint waren und damit die Antworten für diese Arbeit sinnbringend und untereinander vergleichbarer sind.

Es wird sich erkundigt, ob die befragte Person mit einem solchen Support-Tool bereits gearbeitet hat. Danach wird erfragt, ob die Person solche Tools für die Umsetzung von Supportprozessen als hilfreich erachtet. Dafür werden den Befragten Antwortmöglichkeiten vorgegeben, die angekreuzt werden können. Für die Antwort steht eine Skala zur Verfügung, die von *Stimme ich nicht zu* bis *Stimme ich voll zu* geht und fünf Auswahlmöglichkeiten bereitstellt. Mithilfe dieser Skala soll es möglich sein, dass auch Tendenzen der einzelnen Personen abgebildet werden können. Darauffolgend sollen die Befragten mindestens einen Vor- und einen Nachteil für die Nutzung von Support-Tools nennen. Dafür stehen Freitextfelder zur Verfügung, sodass

die Befragten frei antworten können und sich nicht auf nur einen Punkt beschränken müssen.

Mithilfe der Fragen bezogen auf Support-Tools soll ergänzend zum bisherigen Kapitel betrachtet werden, was mögliche Herausforderungen mit einem solchen Tool sind, aber auch die Chancen, die sich in der Praxis herausgestellt haben. Die Fragen kontrollieren damit einen Teil der bisherigen Erkenntnisse dieser Arbeit und können eventuell auch die bisher betrachteten Aspekte ergänzen.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird sich auf die Konfiguration von Support-Tools bezogen. Im Fragebogen wird sich ebenfalls besonders auf das Zusammenspiel zwischen Support-Prozessen und den Tools konzentriert.

Zuerst soll von den Befragten eingeschätzt werden, welchen Einfluss Tools auf den Support haben können. Dafür wurden verschiedene Fragestellungen formuliert, auf die die Befragten antworten sollen. Die Fragestellungen beziehen sich auf den Einfluss auf die Arbeitsweise des Supports, den solche Tools und die Konfiguration dieser Tools haben kann. Außerdem wird danach gefragt, wie geeignet solche Tools sind, um die Prozesse abzubilden. Die Antwort erfolgt auch hier wieder mithilfe einer Skala mit fünf Auswahlmöglichkeiten. Diesmal wird aber neben der Skala von *Gar nicht* bis *Sehr* auch eine sechste Auswahlmöglichkeit geboten *Keine Angabe*. Sollten Befragte auf die Fragen keine Antwort wissen oder nicht der Meinung sein, dass sie darauf antworten können, dann sind sie dadurch nicht verpflichtet eine Antwort zu geben. Damit sollen die Antworten aussagestärker sein, als wenn auch Antworten gegeben werden, mit denen die Befragten unzufrieden sind.

Weiter wird danach gefragt, wie die flexibel die Befragten arbeiten wollen oder wie sehr sie an Prozessabläufe gebunden sein wollen. Dieselben Fragen werden dann erneut gestellt, aber mit Bezug auf Support-Tätigkeiten. Es wird sich dabei je erkundigt, wie flexibel sie arbeiten wollen und auch wie beschränkt sie in ihrer Arbeit sein wollen. Dadurch können die Antworten gegenübergestellt werden und verglichen werden, wie konsistent die Befragten antworten, da beide Ansätze der Frage dasselbe erfragen, aber aus unterschiedlichen Sichtweisen. Als Antwortmöglichkeit dient hier erneut die zuvor beschriebene Skala mit Antwortmöglichkeiten.

Die nächsten Fragen erfragen etwas Ähnliches, wie die Fragen davor nur spezifisch auf Tools bezogen. Also inwiefern Einschränkungen im Prozessablauf durch Tools als störend oder hilfreich wahrgenommen werden. Auch hier wird dieselbe Skala für die Antwort gegeben, wie zuvor.

Danach werden verschiedene Situationen und Aspekte vorgegeben und die Befragten sollen einschätzen, ob eine flexible oder eine restriktive Konfiguration der Tools hier geeigneter wäre. Antworten können hier mithilfe einer Skala von *Restriktiv* bis *Flexibel* gegeben werden. Es gibt wieder fünf Auswahlmöglichkeiten, um die Abbildung von Tendenzen zu ermöglichen.

Darauffolgend werden zwei Freitextfelder gegeben, in denen die Befragten Situationen angeben sollen, wann erzwungene Vorgaben für den Sup-

port und seine Arbeit hilfreich wären und wann Flexibilität in den Vorgaben nützlicher wäre.

Zuletzt soll auch der Konfigurationsaufwand eines Support-Tools eingeschätzt werden abhängig von der Art der Flexibilität der abzubildenden Prozesse. Hier wird sich wieder nach beiden Fällen erkundigt – wenn die Prozesse flexibel umgesetzt werden sollen und wenn sie restriktiv implementiert werden sollen. Die Skala geht hier von *Nicht kompliziert* zu *Sehr kompliziert* mithilfe von fünf Stufen und es wird auch wieder die Möglichkeit geboten, dass keine Angabe getätigt werden muss.

4.4.3 *Ergebnisse & Auswertung*

Der Fragebogen wurde von fünf Personen ausgefüllt, die auch der Verarbeitung der Antworten in dieser Bachelorarbeit zugestimmt haben. Die Antworten befinden sich im Anhang (A.2). Diese Antworten werden im weiteren Teil dieses Kapitels beschrieben und analysiert.

Da für diese Befragung nur Mitarbeiter eines Unternehmens befragt wurden, sind die Ergebnisse in ihrer Aussagekraft etwas beschränkt. Befragt wurden Personen, die in Deutschland arbeiten und viel Erfahrung in ihrem Gebiet haben. Es können keine Aussagen zu anderen Branchen gemacht werden und auch geografische und kulturelle Faktoren könnten die Antworten beeinflussen, ebenso wie die Größe der Unternehmen. Für eine allgemeingültige Aussage wären Befragungen in weiteren Unternehmen notwendig. Der Fragebogen enthielt allerdings allgemeinere Fragen, deren Beantwortung nicht unternehmensspezifisch ist, sondern auf dem Wissen und den Erfahrungswerten der Personen beruht. Die Antworten sind eventuell nicht alle exakt auf jedes Unternehmen anwendbar, können aber Tendenzen und mögliche Herausforderungen und Probleme aufzeigen, die in der Softwarebranche in dem Kontext auftreten können.

Die Arbeitsbereiche der Befragten sind die Administration und/oder der Support. Eine Person hat auch zusätzlich die Entwicklung als Tätigkeitsfeld genannt. Die befragten Personen haben alle mehrere Jahre an Erfahrung in ihrem Tätigkeitsfeld. 60% der Befragten geben sogar an seit 25 Jahre oder länger in dem Tätigkeitsfeld zu arbeiten. Sie haben alle bereits mit Support-Tools gearbeitet und halten sie für hilfreich für die Arbeit im Support.

Als Vorteile von Support-Tools wurde besonders oft die Transparenz genannt, die von einem solchen Tool erreicht werden kann, sowohl für interne als auch externe Personen. Auch die einheitliche und strukturierte Speicherung von Incidents und Service Requests, sowie den Informationen dazu wurde oft als positiver Aspekt genannt. Ebenso wurde die mögliche Zusammenarbeit an Tickets und das Erkennen von Problemen anhand von Meldungen und der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Meldungen, mehrfach als Vorteil angegeben. Danach folgt die Möglichkeit Incidents und Service Requests zu organisieren und strukturiert zu bearbeiten, sowie die Kommunikation, die durch solche Tools ermöglicht und strukturiert werden kann. Als weiterer Punkt wurde die Aufteilung der Arbeitslast genannt und

dass damit auch dauerhaft Support gewährleistet werden kann. Weitere genannte Aspekte sind die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, effizienteres Arbeiten, die Sichtbarkeit des Arbeitsvolumens und auch eine höhere Nutzerzufriedenheit aufgrund eines guten Nutzererlebnisses. Für Kunden stellt es eine Anlaufstelle dar und dem Support können auch Informationen zu den Kunden bereitgestellt werden.

Bei den Nachteilen wurden bis auf den Administrationsaufwand keine Thematiken mehrfach genannt. Es wurden allerdings verschiedenste Herausforderungen und Probleme beschrieben. Finanzielle Kosten, die Umsetzung von Datenschutz, Einschränkungen durch die Tools, wenn diese sich nicht wie benötigt anpassen lassen und die Einarbeitungszeit, die durch diese Tools entsteht, wurden genannt. Außerdem können Tools nicht kompatibel mit anderen Systemen sein und könnten für die Überwachung von Mitarbeitern genutzt werden. Die Nützlichkeit dieser Tools hänge auch davon ab, wie die Anwendung im Unternehmen angenommen wird und dass es immer verfügbar ist. Als weitere Herausforderung wurde die Konfiguration des Tools beschrieben, bei der die Balance zwischen der Einfachheit und einfachen Bedienung und der Prozesse des Unternehmens und der Spezialisierung darauf gefunden werden müsse.

Der größte Teil des Fragebogens bezog sich auf das Zusammenspiel von Support-Tools und Support-Prozessen und darauf, wie es idealerweise sein soll. Die Befragten sehen Support-Tools als eine Möglichkeit die Arbeitsweise des Supports zu beeinflussen und 80% der Befragten schätzen diesen Einfluss als sehr hoch ein. Auch die Konfiguration dieser Tools könne einen großen Einfluss auf die Arbeitsweise haben. Hier schätzten ebenfalls 80% der Befragten den Einfluss als sehr groß ein. Alle Befragten sind der Meinung, dass Support-Tools die Arbeitsabläufe des Supports ziemlich gut abbilden können, 60% halten sie sogar für sehr gut geeignet.

Die Befragten geben an, dass sie generell eher an Prozessabläufe gebunden sein wollen, zum Teil wird sogar *Ziemlich* (20% der Befragten) oder *Sehr* (40% der Befragten) als Antwort angegeben. Dabei wird sich von ihnen aber auch tendenziell Flexibilität im Prozessablauf gewünscht. 60% haben dabei *Mittelmäßig* ausgewählt, eine Person *Sehr* und eine Person hat sich bei der Beantwortung enthalten. Flexibilität ist also nicht irrelevant, wird aber größtenteils auch nicht als besonders wichtig erachtet. Aus Sicht der Befragten sollen Supportmitarbeiter bei ihrer Arbeit an Prozessabläufe gebunden sein. 40% wünschen sich sogar eine sehr starke Bindung an die Prozesse. Keine eindeutige Antwort wurde auf die Frage gegeben, wie wichtig Flexibilität in der Arbeitsweise des Supports aus Sicht der Befragten ist. Eine Person hat sich bei dieser Frage enthalten und die übrigen Befragten waren zur Hälfte der Meinung, dass Flexibilität kaum relevant ist, und die andere Hälfte hält Flexibilität für eher wichtig.

Die Befragten geben einheitlich an, dass es sie kaum stört, wenn Tools sie Prozesse binden. Es wurde durchschnittlich sogar als ziemlich hilfreich erachtet, wenn Tools Prozessabläufe vorgeben.

Im Teil des Fragebogens, in dem verschiedene Situationen oder Aspekte beschrieben werden und von den Befragten verlangt wurde, dass sie einschätzen, welche Art der Konfiguration des Tools passender wäre, wurden folgende Erkenntnisse gemacht.

Um angenehm arbeiten zu können wäre ein Mittelmaß aus Flexibilität und restriktiver Konfiguration gewünscht. Für die möglichst schnelle Abarbeitung eines Prozesses ebenfalls, allerding mit einer Tendenz zur restriktiven Konfiguration. Der restriktive Ansatz wurde auch als hilfreich angesehen, wenn ein neuer Mitarbeiter angelernt werden soll. Der restriktive Ansatz wurde bei der Vermeidung von menschlichen Fehlern ebenfalls als der bessere angesehen. Bei Sonderfällen hingegen stimmten 80% für einen eher flexiblen und nur eine Person für einen eher restriktiven Ansatz. Auf den Aspekt, dass Fehler des Tools vermieden werden sollen, hin gab es gegensätzliche Antworten. 40% halten einen flexiblen Ansatz für geeignet und 60% einen eher restriktiven oder gänzlich restriktiven Ansatz.

Bei den Beispielsituation wurde also meistens der restriktive oder wenigstens ein tendenziell restriktiver Ansatz bevorzugt und nur in Sonderfällen der eher flexible.

Als besonders hilfreich wurde der restriktive Ansatz vor allem für Szenarien beschrieben, in denen bestimmte Anforderungen eingehalten und nachgewiesen werden müssen. Als Beispiele von den Befragten wurden Kundenanforderungen und Audits genannt. Auch für Analysen der Anfragen wäre der restriktive Ansatz am geeignetsten, um Messbarkeit zu gewährleisten. Außerdem wenn Prozesse dem Nutzer unbekannt sind (, das deckt sich mit den Antworten, die bereits vorher gegeben wurden), das Tool die Prozesse abbilden kann und die Prozesse auch grundsätzlich bekannt sind. Auch, dass ein Verantwortlicher genannt wird und dass Daten von Kunden abgebildet und die Priorität von Anfragen automatisiert erkannt werden kann, wären Situationen, in denen der restriktive Ansatz besonders hilfreich sei.

Flexibilität wird bei der Kommunikation durch den Support mit anderen Beteiligten als wünschenswert angesehen. Außerdem wenn Prozesse oder Anforderungen unklar sind oder etwas besonders schnell bearbeitet werden muss. Weiter sollen die Vorgaben flexibel sein hinsichtlich personellen Ausfällen oder bei der Fehleranalyse.

Der letzte Absatz des Fragebogens bezog sich auf den Aufwand der Konfiguration solcher Tools. Bei restriktiven Abläufen wurde die Konfiguration durchschnittlich als eher kompliziert eingestuft. Bei der flexiblen Konfiguration gab es widersprüchliche Angaben. Im Durchschnitt wäre sie eher kompliziert. 40% halten sie für *Sehr kompliziert*, allerdings auch 40% für *Kaum kompliziert*.

Zusammenfassend scheint ein Ansatz, der dem Support in seiner Arbeit stärker vorschreibt, was zu tun ist, eher gewünscht zu sein. Nur in Sonderfällen oder bei der Kommunikation wurde sich Flexibilität gewünscht. Die Administration solcher Tools kann aber eine Herausforderung sein. Es wurde dabei genannt, dass die Balance zwischen der Einfachheit und der Spezifizierung auf Unternehmensprozesse des Unternehmens gefunden werden

müsse. Im nächsten Kapitel wird darauf eingegangen, wie sie der Aufwand für den Support gestaltet, je nachdem wie ein solches Tool konfiguriert wird.

4.5 ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Kapitel wurden verschiedene Aspekte behandelt, die mit den möglichen Support-Tools zusammenhängen. Zuerst wurden Ticket Systeme als der wichtigste Part bei der Umsetzung eines digitalen Service Desks betrachtet. Es gibt zahlreiche Tools, die ein Ticket System umsetzen und zum Teil auch weitere Funktionen für das ITSM besitzen. Ergänzend zu dem Ticket System muss auch die Kommunikation des Supports mit allen Beteiligten gewährleistet werden. Dafür kommen neben dem Portal zur Erstellung von neuen Anfragen beispielsweise E-Mails oder Telefonie in Frage. Für die Bereitstellung von Wissen könnten Dokumenten-Managment-Systeme genutzt werden oder Wissenportale. Es wurde auch beschrieben, dass situationsabhängig andere Tools für den Support notwendig sein könnten, je nach dem welche Aktionen der Support ausführen muss, um Anfragen zu Bearbeiten.

Daraufhin wurden weitere Anforderungen genannt, die bei der Nutzung von Tools relevant sind, aber nicht explizit Funktionalitäten sind, die direkt von einem Tool erbracht werden. Beispiele dafür sind der Datenschutz, die Verfügbarkeit oder die Kompatibilität eines Tools.

Zuletzt wurde in diesem Kapitel auf die Fragestellung eingegangen, welche Auswirkungen Support-Tools auf den Support und seine Arbeitsweise haben soll. Die Support-Tools und die Konfiguration ebenjener können laut der Befragung eine große Auswirkung auf die Arbeitsweise des Supports haben. Die Befragten wollen eher an die Prozessabläufe gebunden sein und Supportmitarbeiter sollen dies auch sein. Flexibilität ist dabei eher weniger wichtig und hauptsächlich in Sondersituationen oder bei der Kommunikation wurde sich Flexibilität gewünscht, ansonsten wurde meist eine Tendenz zu einer restriktiven Konfiguration der Tools sichtbar.

5

KONFIGURATION VON SUPPORT-PROZESSEN MIT JIRA SERVICE MANAGEMENT

In den bisherigen Kapiteln wurden die Anforderungen an Support-Prozesse und Tools beschrieben. Das letzte Kapitel hat sich bereits mit Fragen rund um die Konfiguration ebenjener Prozesse beschäftigt. Insbesondere wurde dabei die Fragestellung *Welche Auswirkungen sollen Support-Tools auf die Arbeitsweise des Supports haben?* betrachtet. In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, auf welche Art Support-Prozesse mit einem Tool konfiguriert werden können und welche Auswirkungen unterschiedliche Ansätze auf den Aufwand haben können, der Supportmitarbeitern durch die Nutzung eines solchen Tools entsteht. Dabei soll betrachtet werden, inwiefern mehr Eingaben durch Supportmitarbeiter notwendig sind, um die Prozesse auszuführen. In diesem Kapitel wird eine flexible Konfiguration eines Incident-Workflows und eines Service Request-Workflows je einer restriktiven Variante gegenübergestellt. Da beide Varianten für dieses Experiment geplant und umgesetzt werden, können außerdem auch Aussagen zu Vor- und Nachteilen der beiden Ansätze bezüglich des Konfigurationsaufwands getroffen werden.

5.1 METHODIK

Wie bereits beschrieben, soll der Aufwand von Service Desk Mitarbeitern in Anhängigkeit von verschiedenen Ansätzen zur Umsetzung der Support-Prozesse untersucht werden. Die Thematik soll mithilfe eines Experiments untersucht werden, da in einer Organisation üblicherweise ein bestimmter Ablauf nur einmal implementiert ist, wären Umfragen oder Beobachtungen nur wenig zielführend. Zu diesem spezifischen Thema wurde auch keine explizite Literatur gefunden, die eine Betrachtung des Themas als Literaturanalyse ermöglicht, weshalb diese Art der Untersuchung für das Thema gewählt wurde.

Umgesetzt wird das Experiment in Jira Service Management in der Premium-Version. Jira Service Management wird als Cloud-Anwendung im Zeitraum vom 04.02.2025 bis zum 12.02.2025 genutzt. Es wurde sich für die Umsetzung des Experimentes für Jira Service Management entschieden, da die Autorin dieser Arbeit damit bereits Erfahrungen gesammelt hat und dadurch das Risiko reduziert wird, dass die Anwendung falsch genutzt wird oder Möglichkeiten während der Konfiguration übersehen werden.

Die Fragestellung, die mit der Untersuchung beantwortet werden soll lautet: *Welche Auswirkungen hat die Konfiguration von Support-Prozessen auf den Aufwand der Service Desk Mitarbeiter?* Dabei soll der Aufwand betrachtet werden, der durch die Nutzung von Tools wie Jira Service Management bei der

Ausführung bestimmter Arbeitsabläufe entsteht und durch die Konfiguration der Workflows beeinflusst werden kann. Es werden dafür zwei Konfigurationsansätze umgesetzt, ein flexibler und einen restriktiven Ansatz. Damit die beiden Ansätze vergleichbar sind, verwenden beide Ansätzen je dieselben Status und dadurch auch einen grundsätzlich ähnlichen Ablauf, der durch die Konfiguration der Workflows in Jira Service Management verschieden stark verpflichtend für die Service Desk Mitarbeiter gemacht wird.

Für dieses Experiment gibt es keinen spezifischen Use Case, auf den die Workflows detailliert zugeschnitten werden. Stattdessen wird versucht den Use Case so allgemein wie möglich zu halten, damit Use Case-spezifische Details keine Auswirkungen auf die Messungen haben. Als grober Kontext wurde für das Experiment festgelegt, dass es sich um einen digitalen Service Desk eines Softwareanbieters handeln soll, der von externen Kunden über ein Online-Portal kontaktiert werden kann. Intern stehen den Service Desk Mitarbeitern, bei Bedarf für technische Rückfragen oder für die Lösungsfindung von Problemen, Experten zur Seite, zu denen eine Kundenanfrage bei Bedarf weitergeleitet werden kann. Die Kommunikation mit dem Kunden findet durch die Service Desk Mitarbeiter statt. Wenn Entwickler oder Experten miteinbezogen werden, dann haben diese die Möglichkeit die Informationen der Anfrage einzusehen, den Status der Anfrage zu ändern und mit dem Service Desk Mitarbeiter zu kommunizieren, damit dieser die Kommunikation mit dem Kunden weiterhin übernehmen kann. SLAs werden für dieses Experiment nicht betrachtet, da die Messungen für SLAs von dem System übernommen werden und keine Aktionen vom Service Desk Mitarbeiter benötigen. Ebenso werden Nachrichten, wie zum Beispiel Eingangsbestätigungen, wenn Kundenanfragen eingehen, nicht betrachtet, weil davon ausgegangen wird, dass diese automatisiert versandt werden und keinen weiteren Aktionen bedürfen.

In dieser Beispiel-Konfiguration werden ein Incident-Typ und ein Service Request-Typ umgesetzt. Der Incident soll dabei die Meldung von Problemen ermöglichen und der Service Requests-Typ soll Fragen durch den Kunden an den Support abbilden können.

Um die Fragestellung zu beantworten, soll betrachtet werden, wie viele Eingaben (Mausklicks, Drag and Drop, Texteingaben, etc.) notwendig sind, um bestimmte Anfragen am digitalen Service Desk zu bearbeiten. Dafür werden verschiedene Situationen am Service Desk simuliert und dabei werden die Eingaben, die zur Ausführung der jeweiligen Prozesse benötigt werden, gezählt. Danach erfolgt eine Auswertung anhand eines Vergleichs der jeweiligen Messergebnisse.

5.1.1 *Definition flexibel & restriktiv*

Unter dem Begriff *restrikitve Umsetzung* wird in diesem Experiment eine Konfiguration gemeint, die einen bestimmten Prozessablauf vorschreibt, der so ausgeführt werden soll. Dabei sind bestimmte Felder, in die Informationen geschrieben werden, verpflichtend für den Service Desk Mitarbeiter auszu-

füllen. Ob die Bedingungen für einen Übergang von einem Status zu einem anderen eingehalten werden, wird überprüft. Sollten Eingaben verpflichtend sein, dann öffnet sich bei einem Übergang ein Fenster in dem der Service Desk Mitarbeiter die gewünschten Informationen eingeben muss. Damit bindet die Art auf die der digitale Service Desk in Jira Service Management konfiguriert wurde den Service Desk Mitarbeiter an bestimmte Abläufe und stellt sicher, dass die Informationen, die zu einem Incident bestehen, konsistent sind. Zeitgleich können Sondersituation eventuell nicht immer durch den Prozess vorhergesehen werden und es ist denkbar, dass in Notfällen durch Administratoren von Jira Service Management eingegriffen werden muss, um Aktionen zu tätigen, die nicht vom Prozess vorgesehen wurden.

Dem gegenüber steht die *flexible Umsetzung*. Hier ist der Workflow eher eine Guideline. Es gibt mehr Übergänge zwischen den verschiedenen Zuständen und weniger Überprüfungen von Bedingungen. Als Beschränkung wurde hier darauf geachtet, dass Incidents einen Verantwortlichen haben, sobald der Incident bearbeitet wird, sodass Incidents immer von einer Person überwacht werden. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Status sollen auch sinnvoll sein. Außerdem sollte durch den Workflow kein Zustand eintreten dürfen, in dem der Service Desk Mitarbeiter nicht weiß, wie weiter zu verfahren ist. Durch die freiere Gestaltung der Abläufe muss darauf vertraut werden, dass Service Desk Mitarbeiter in Eigenverantwortung die Informationen angeben, die benötigt werden, um Incidents im Nachhinein weiter analysieren zu können (zum Beispiel die Priorität oder die Kategorie des Incidents).

Die Konfiguration von flexiblen und restriktiven Abläufen sind für das Experiment zum Vergleich erstellt worden. In der Realität kann es sein, dass Prozesse nicht komplett flexibel oder komplett restriktiv erstellt werden.

5.1.2 *Umsetzung des Incident-Workflows*

Der flexible und der restriktive Konfigurationsansatz wird je in einem Jira Service Management Projekt umgesetzt. Dadurch sind die beiden Ansätze (der flexible oder der restriktive) etwas stärker gekapselt und können unabhängig getestet werden. Als Template wurde das *IT service management* Template ausgewählt und die Projekte sind *company-managed*, da das mehr Freiheiten für die Konfiguration bietet. In den Features sind *Service request management* und *Incident management* aktiv.

Für den Incident-Workflow wurden folgende Status verwendet:

NEU: In diesem Status befinden sich Incidents, die neu gemeldet wurden. Üblicherweise haben Incidents in diesem Status noch keinen Verantwortlichen zugewiesen bekommen. Der Incident wurde noch nicht bearbeitet.

AKTIV: In diesem Status befindet sich der Incident, wenn die Ursache für das Problem gesucht und die Lösung ermittelt wird. Es gibt einen Ver-

antwortlichen für den Incident, der sich um das Erledigen des Kundenanliegens kümmert.

WARTET AUF KUNDEN: Wenn weitere Informationen vom Kunden benötigt werden, dann stellt der Service Desk Mitarbeiter dem Kunden eine Frage und setzt den Status auf *Wartet auf Kunden*. Der Status signalisiert dem Kunden, dass auf eine Antwort von ihm gewartet wird, da sonst der Incident nicht weiter bearbeitet werden kann.

WARTET AUF INTERNEN BETEILIGTEN: Wenn der Service Desk Mitarbeiter den Incident alleine nicht weiter bearbeiten kann, dann weist er den Issue einer anderen Person zu oder informiert diese über den Fall. In diesem Status hängt der Incident von einer anderen Person der Organisation ab.

ABGEBROCHEN: Ein Incident kann vom Service Desk Mitarbeiter abgebrochen werden, wenn die als Incident gemeldete Kundenanfrage kein Incident ist oder wenn kein Problem vorliegt, dass vom Support gelöst werden muss. Der Kunde kann einen Incident ebenfalls abbrechen, sollte der Incident sich anderweitig gelöst haben oder nicht mehr relevant sein.

GELÖST: Es wurde eine Lösung gefunden und dem Kunden bereitgestellt. Der Kunde muss nun die Lösung annehmen oder eine Rückmeldung geben, ob die Lösung den Incident behebt.

GESCHLOSSEN: Wenn der Kunde die Lösung des Incidents angenommen hat, dann schließt der Kunde den Incident. Der Incident ist damit fertig bearbeitet und gelöst.

Ein Incident besitzt verschiedene Felder, die vom Kunden oder dem Support ausgefüllt werden können. Vom Kunden werden Felder ausgefüllt, die beschreiben, was das Problem ist, mit welchem Produkt die Probleme auftreten, auf welche Art das Produkt läuft (Cloud oder on-premise), wie groß die Auswirkungen des Problems sind und wie dringend das Problem gelöst werden muss. Er kann außerdem Dateien bereitstellen, wenn benötigt. Der Support kann diese Informationen noch ergänzen, indem basierend auf den gegebenen Informationen eine Priorität vergeben und eine Kategorie festgelegt wird. Außerdem kann der Support intern auch noch in einem Feld weitere Informationen sammeln. Sollte der Incident abgebrochen werden, wird der Grund dafür auch in einem Feld festgehalten. Um diese Informationen zu erfassen, wurden dafür verschiedene Felder angelegt und in einem Screen gebündelt, der dem Incident-Issue-Typen zugewiesen wurde. Außerdem wurde festgelegt, dass dem Kunden nur die Felder angezeigt werden, um die bereits genannten Informationen abzufragen.

RESTRIKTIVER WORKFLOW: Der hier beschriebene Workflow wird auch graphisch in der Abbildung 5.1 dargestellt.

Neu erstellte Incidents haben den Status *Neu*. Von diesem Status aus kann der Incident, durch den Service Desk Mitarbeiter oder den Kunden in den Status *Abgebrochen* oder durch den Service Desk Mitarbeiter in *Aktiv* versetzt werden. Wenn der Incident in den Status *Aktiv* verschoben werden soll, dann müssen vorher die Priorität und die Kategorie für den Incident gesetzt werden. Sollte der Service Desk Mitarbeiter den Issue abbrechen, dann muss dafür eine Begründung angegeben werden. Wenn der Kunde den Issue abbricht, dann wird das als Begründung angegeben.

Vom Status *Aktiv* aus kann der Incident nur noch vom Service Desk Mitarbeiter abgebrochen werden, da sonst unersichtlich sein könnte, ob weiter nach einer Lösung gesucht werden soll oder nicht. Sollte der Kunde keine Lösung benötigen, dann müsste er das dem Support mitteilen, damit dieser dann die Bearbeitung abbrechen kann. Auch hier muss durch den Mitarbeiter eine Begründung für den Schritt angegeben werden. Ansonsten kann der Service Desk Mitarbeiter dem Kunden eine Frage stellen (*Wartet auf Kunden*) oder einem internen Stakeholder (*Wartet auf internen Beteiligten*) einbeziehen. Sollte eine Lösung gefunden worden sein, ist es auch möglich aus diesem Status in den Status *Gelöst* überzugehen.

Wenn der Incident sich in dem Status *Wartet auf Kunden* befindet, kann der Kunde den Incident in den Status *Aktiv* zurück verschieben, indem auf die Frage des Support geantwortet wird. Das Verschieben des Incidents erfolgt automatisiert.

Sollte der vom Service Desk eingeschaltete Mitarbeiter den Incident wieder zurück an den Service Desk Mitarbeiter geben wollen, kann er das vom Status *Wartet auf internen Beteiligten* aus tun. Der Incident befindet sich dann wieder im Status *Aktiv*.

Incidents, deren Bearbeitung abgebrochen wurde, können vom Kunden wieder in den Status *Neu* verschoben werden, wenn dieser erneut unter dem Incident kommentiert.

Gelöste Incidents können durch eine Nachricht vom Kunden wieder in den Status *Aktiv* verschoben werden. Ansonsten können Kunden über einen Button im Portal den Incident schließen (Status *Geschlossen*).

Aus dem Status *Geschlossen* können Incidents nicht weiter verschoben werden.

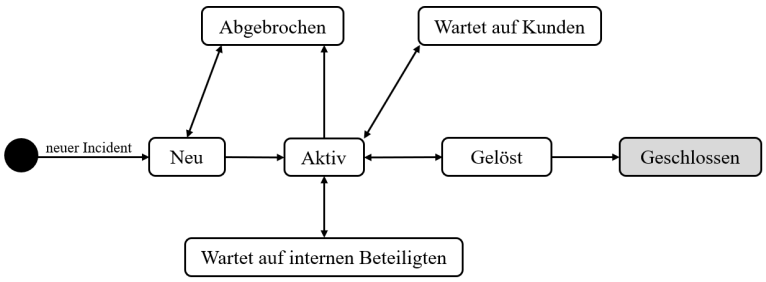


Abbildung 5.1: Incident-Workflow restriktiv

FLEXIBLER WORKFLOW: Ein Incident befindet sich nach dem Erstellen im Status *Neu*. Von dort aus kann der Kunde den Incident abbrechen und der Abbruchgrund wird automatisch gesetzt. Der Service Desk Mitarbeiter kann ebenfalls den Incident in den Status *Abgebrochen* verschieben. Anders als bei dem restriktiven Workflow, wird hier die Begründung für das System nicht verpflichtend gemacht. Weitere Status, zu denen der Incident durch den Service Desk Mitarbeiter verschoben werden kann, sind *Aktiv*, *Wartet auf Kunden*, *Wartet auf internen Beteiligten* und *Gelöst*. Diese Übergänge sind möglich, da hierdurch kein undefinierter Zustand entsteht und bei einem neuen Incident eventuell direkt Lösungen bereitstehen, Rückfragen an den Kunden gestellt werden oder der Incident an andere Personen weitergereicht werden soll. Sollte kein Verantwortlicher angegeben sein, wenn der Incident von *Neu* zu einem anderen Zustand übergeht, dann wird automatisch der Service Desk Mitarbeiter als Verantwortlicher gesetzt, der den Incident verschiebt. Im Gegensatz zu dem restriktiven Workflow muss der Service Desk Mitarbeiter kein Feld zwingend ausfüllen.

Befindet sich ein Incident im Status *Aktiv*, kann er vom Service Desk Mitarbeiter in den Status *Abgebrochen* verschoben werden. Kunden können diese Aktion nicht ausführen, da sonst für den Support unersichtlich sein könnte, was noch zu tun ist. Sollte ein Incident nicht weiter bearbeitet werden sollen, müsste der Kunde sich an den Service Desk Mitarbeiter wenden. Ansonsten sind die Übergänge in die Status *Wartet auf internen Beteiligten*, *Wartet auf Kunden* oder *Gelöst* möglich. Diese Übergänge können nur vom Service Desk Mitarbeiter vorgenommen werden und nicht vom Kunden. Mit ihnen ist es dem Service Desk Mitarbeiter möglich zu verdeutlichen, dass andere Personen einbezogen werden, Rückfragen an den Kunden gestellt wurden oder eine Lösung bereitgestellt wurde.

Wenn auf den Kunden gewartet wird (*Wartet auf Kunden*), dann kann der Kunde den Incident abbrechen, falls das Problem sich anderweitig gelöst hat oder durch eine Antwort den Incident automatisiert in den Status *Aktiv* versetzen. Sollte der Support die Antwort vom Kun-

den nicht mehr benötigen, kann auch der Support den Incident in den Status *Aktiv* versetzen.

Vom Status *Wartet auf internen Beteiligten* aus ist nur der Übergang in *Aktiv* möglich, da in diesem Experiment davon ausgegangen wird, dass nur der Service Desk Mitarbeiter direkten Kontakt zu dem Kunden haben sollte, weshalb Übergänge in andere Status nicht in Frage kommen. Andere Übergänge würden entweder Kommunikation mit dem Kunden voraussetzen (*Wartet auf Kunden*, *Gelöst*, *Abgebrochen*) oder nicht sinnvoll sein (*Neu*, *Geschlossen*).

Abgebrochene Incidents können durch eine Nachricht des Kunden automatisiert in den Status *Neu* verschoben werden. Sollte der Service Desk Mitarbeiter den Incident reaktivieren wollen, kann er ihn in die Status *Neu*, *Aktiv*, *Wartet auf Kunden*, *Wartet auf internen Beteiligten* oder *Gelöst* verschieben. Dadurch muss der Supportmitarbeiter den Incident nicht zuerst in den Status *Aktiv* verschieben, falls eine Situation vorliegt, in der noch Informationen vom Kunden oder einer anderen Person benötigt werden oder falls trotzdem eine Lösung für den abgebrochenen Incident bereitgestellt werden kann.

Aus dem Status *Gelöst* kann der Incident in den Status *Aktiv* versetzt werden. Der Kunde kann das durch eine Automatisierung tun, die ausgelöst wird, wenn der Kunde eine Nachricht schreibt. Ansonsten kann der Kunde die Lösung annehmen, indem er den Incident in den Status *Geschlossen* verschiebt. Sollte der Kunde den Incident nicht in den Status *Geschlossen* verschieben, kann auch der Service Desk Mitarbeiter das für ihn übernehmen.

Aus dem Status *Geschlossen* können Incidents nicht weiter verschoben werden.

Die Abbildung 5.2 stellt den Workflow auch noch einmal graphisch dar.

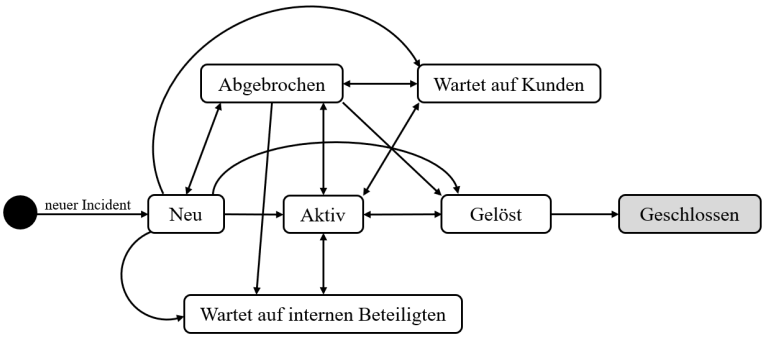


Abbildung 5.2: Incident-Workflow flexibel

5.1.3 *Umsetzung des Service Request-Workflows*

Als Beispiel Service Request wird der Fall betrachtet, dass der Kunde eine Frage an den Support stellt. Die Frage könnte das Produkt und seine technischen Spezifikationen betreffen oder auch allgemein die Organisation und die Vereinbarungen zwischen der Organisation und dem Kunden. Es wird davon ausgegangen, dass Service Desk Mitarbeiter solche Fragen beantworten können und Zugang zu Dokumentationen oder grundsätzlichen Informationen haben.

Die Service Request besteht aus ähnlichen Feldern, wie der bereits beschriebene Incident. Der Kunde kann sein Anliegen beschreiben. Es steht dafür ein Feld für eine ausführliche Beschreibung und ein Feld für die Zusammenfassung des Anliegens bereit. Ansonsten kann der Kunde noch freiwillig angeben wie dringen das Problem ist, welches Produkt es betrifft, welche Art des Hostings für das Anliegen wichtig ist und Anhänge können ebenfalls der Anfrage angehängt werden. Die Service Desk Mitarbeiter können der Anfrage bei Bedarf eine Priorität geben und sie in eine Kategorie einsortieren. Außerdem verfügen sie über ein Feld, in dem sie interne Informationen sammeln können.
Die Status, die für die Bearbeitung einer Frage bereitstehen sind folgende:

NEU: In diesem Status starten alle Anfragen. Der Anfrage wurde noch kein Service Desk Mitarbeiter zugewiesen.

AKTIV: Dieser Status sagt aus, dass die Antwort für die Frage vom Support gesucht wird. Die Anfrage wurde einem Service Desk Mitarbeiter zugewiesen.

GELÖST: Wenn der Kunde eine Antwort auf seine Frage bekommen hat, befindet sich die Service Request in diesem Status. Der Kunde muss nun die Antwort annehmen oder anderweitig eine Rückmeldung geben.

GESCHLOSSEN: Sollte der Kunde die Antwort vom Support annehmen, befindet sich die Anfrage in diesem Status. Von hier aus kann die Anfrage nicht weiter in einen anderen Status verschoben werden. Anfragen können auch in diesem Status landen, wenn sie abgebrochen oder vom Kunden zurückgenommen wurden.

RESTRIKTIVER WORKFLOW: Abbildung 5.3 ist eine graphische Übersicht des hier beschriebenen Workflows.

Neue Kundenfragen können vom Kunden oder vom Service Desk Mitarbeiter abgebrochen und in den Status *Geschlossen* verschoben werden, falls sie nicht mehr gültig sind oder die Anfrage gar keine Frage ist. Ansonsten kann der Service Desk Mitarbeiter die Anfrage bearbeiten und in den Status *Aktiv* verschieben. Sollte der Supportmitarbeiter keinen Verantwortlichen als *Assignee* eintragen, dann wird er durch eine Automatisierung selbst in das Feld eingetragen, sodass eine Anfrage immer einen Verantwortlichen zugewiesen hat.

Anfragen im Status *Aktiv* können vom Kunden in den Status *Geschlossen* verschoben werden, sollten sie nicht mehr benötigt werden. Ansonsten geht aus diesem Status noch ein Übergang zum Status *Gelöst*, der genutzt werden kann, wenn der Support dem Kunden eine Antwort auf die Frage gibt.

Vom Status *Gelöst* aus kann der Kunde die Antwort annehmen und damit die Anfrage schließen oder eine Nachricht schreiben, wenn die Antwort noch nicht ausreicht. Bei einer Rückmeldung vom Kunden wird die Anfrage automatisiert in den Status *Aktiv* zurück bewegt.

Aus dem Status *Geschlossen* heraus gibt es keine Übergänge.

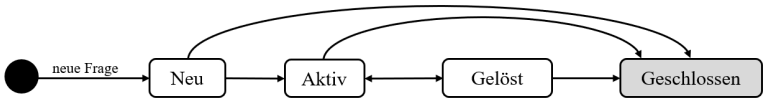


Abbildung 5.3: Service Request-Workflow restriktiv

FLEXIBLER WORKFLOW: Der flexible Workflow ist dem restriktiven sehr ähnlich. Es gibt allerdings einen weiteren Übergang. Vom Status *Neu* aus kann auch direkt in den Status *Gelöst* übergegangen werden, für den Fall, dass ein Service Desk Mitarbeiter die Antwort sofort kennt. Außerdem gibt es auch aus den Status *Aktiv* und *Gelöst* aus Übergänge in den Status *Geschlossen*, die auch vom Service Desk Mitarbeiter getätigt werden können. Damit können Anfragen auch abgebrochen werden, wenn sich bei der Bearbeitung herausstellt, dass die Anfrage nicht bearbeitet werden soll oder in der falschen Issue-Kategorie ist oder wenn der Kunde die Lösung zwar annimmt, aber nicht selbstständig schließt.

Dargestellt wird dieser Workflow in Abbildung 5.4.

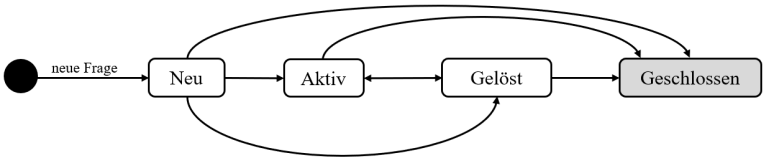


Abbildung 5.4: Service Request-Workflow flexibel

5.1.4 *Beschreibung der Messung*

Zum Testen der jeweiligen Konfigurationen wurden für Incidents und für Kundenfragen verschiedene Szenarien entwickelt, die auftreten könnten. Diese werden je mit dem flexiblen und dem restriktiven Ablauf ausgeführt.

Dabei wird dokumentiert, inwiefern mehr Schritte (Mausklicks, Texteingaben, etc.) durch den Service Desk Mitarbeiter notwendig sind, um die vom Workflow vorgeschriebenen Schritte zu durchlaufen. Dabei wird die jeweilige Anfrage aus dem *Issue View* (, der Detail-Anzeige für die Anfrage, die der Service Desk Mitarbeiter sieht, wenn er die Anfrage auswählt) heraus bearbeitet und in andere Status verschoben. Jira Service Management verfügt auch über andere Anzeigen in denen verschiedene Kundenanfragen angezeigt, gefiltert und bearbeitet werden können, zum Beispiel ein Kanban-Board oder Queues. Da diese aber zusätzlich konfiguriert und verschieden genutzt werden können, wird sich auf den *Issue View* beschränkt, um die Messungen nachvollziehbarer zu gestalten. Gemessen wird auch nur, was für die Erfüllung des Workflows notwendig ist. Das heißt, dass Mausklicks gemessen werden, die für das Ändern des Status notwendig sind oder Eingaben, die zum Ausfüllen von verpflichtenden Feldern benötigt werden. Nicht betrachtet werden Nachrichten an den Kunden, anderen Beteiligten oder freiwillige Eingaben. Diese können nämlich unabhängig vom Workflow und personenabhängig sein. Bei den in diesem Experiment beschriebenen Workflows wurde davon abgesehen Nachrichten an den Kunden oder interne Stakeholder verpflichtend zu machen. Wie oft ein Service Desk Mitarbeiter mit dem Kunden kommuniziert, um ihn auf dem aktuellen Stand zu halten oder über Vorgänge zu informieren wurde nicht beschrieben und auch nicht, inwiefern der Service Desk Mitarbeiter mit anderen internen Personen kommuniziert. Es wird in diesem Experiment davon ausgegangen, dass der Service Desk Mitarbeiter in angemessenem Maße mit Beteiligten kommuniziert im Verlaufe der Bearbeitung einer Anfrage. Auch Eingaben oder Aktionen von Supportmitarbeitern, die der Ursachen- oder Lösungsfindung dienen werden, nicht betrachtet, weil diese sehr fallabhängig sind.

Sollte es bei der Messung nicht eindeutig sein, wie viele Eingaben benötigt werden, werden die Werte für die minimale und maximale Anzahl an Schritten angegeben. Es wird der direkte Weg genutzt, wenn er möglich ist.

Die Incident-Konfigurationen wurden mit folgenden Szenarien getestet:

1: Es wird ein Incident gemeldet. Der Service Desk Mitarbeiter kennt bereits eine Lösung für das Problem und informiert den Kunden über den Lösungsansatz. Der Kunde nimmt die gegebene Lösung an.

2: Es wird ein Incident gemeldet. Der Service Desk Mitarbeiter schaltet einen internen Experten mit ein, weil er das Problem nicht selbst lösen kann. Der Experte kennt eine Lösung. Der Service Desk Mitarbeiter bietet dem Kunden die Lösung an und der Kunde akzeptiert sie.

3: Es wird ein Incident gemeldet. Der Service Desk Mitarbeiter schaltet einen internen Experten mit ein, weil er das Problem nicht selbst lösen kann. Der Experte hat Rückfragen. Der Service Desk Mitarbeiter leitet diese an den Kunden weiter. Der Kunde antwortet und der Service Desk Mitarbeiter gibt die Informationen weiter und der Experte

findet eine Lösung. Der Service Desk Mitarbeiter bietet dem Kunden die Lösung an und der Kunde akzeptiert sie.

4: Es wird etwas als Incident gemeldet, aber der Service Desk Mitarbeiter erkennt, dass das kein Incident ist und bricht den Incident ab, bevor er weiter bearbeitet wird.

5: Es wird ein Incident gemeldet. Der Service Desk Mitarbeiter kann die Situation anhand der Beschreibung nicht einordnen und stellt Rückfragen an den Kunden. Der Kunde antwortet. Der Service Desk Mitarbeiter kann daraufhin eine Lösung bereitstellen. Der Kunde nimmt diese an.

6: Es wird ein Incident gemeldet. Der Service Desk Mitarbeiter kann die Situation anhand der Beschreibung nicht einordnen und stellt Rückfragen an den Kunden. Der Kunde antwortet. Der Service Desk Mitarbeiter kann daraufhin eine Lösung bereitstellen. Der Kunde hat nochmal eine Rückfrage, die vom Service Desk Mitarbeiter beantwortet wird. Der Kunde schließt den Incident.

7: Es wird ein Incident gemeldet. Der Service Desk Mitarbeiter sucht nach einer Lösung, währenddessen meldet der Kunde, dass die Problemsituation nicht an dem Produkt liegt. Der Service Desk Mitarbeiter bricht den Incident ab.

Die Service Request-Konfigurationen wurden mit folgenden Szenarien getestet:

1: Es wird eine Frage gestellt. Der Service Desk Mitarbeiter beantwortet sie. Der Kunde nimmt die Antwort an.

2: Es wird eine Frage gestellt. Der Service Desk Mitarbeiter beantwortet sie. Der Kunde stellt eine Rückfrage, die vom Support Desk Mitarbeiter beantwortet wird. Der Kunde nimmt die Antwort an.

3: Es wird etwas als Frage gemeldet. Der Service Desk Mitarbeiter schließt die Anfrage, weil es keine Frage ist, sondern eine andere Art der Service Request.

5.2 ergebnisse, beobachtungen & bewertung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Messungen dargestellt. Wenn eine Eingabe als Mausklick und auch durch Betätigen der Entertaste erfolgen konnte, wurde es in der Tabelle als Mausklick erfasst. Bei den Incidents waren hauptsächlich Mausklicks erforderlich und seltener Texteingaben. Abhängig von den Informationsangaben, die verpflichtend oder freiwillig waren, je nach Konfiguration, gab es hier verschiedene Möglichkeiten, mit wie vielen Eingaben der Workflow abgearbeitet werden konnte. Deshalb wurde

hier die minimale und die maximale Anzahl der Eingaben erfasst. Die Differenz zwischen dem minimalen und maximalen Wert wurde ebenfalls ermittelt und angegeben. Zur Durchführung der Service Request-Workflows waren keine Texteingaben erforderlich. Außerdem gab es keine Eingaben in die Informationsfelder einer Anfrage, die aufgrund der Workflow-Konfiguration getätigt werden mussten, sodass es keinen Unterschied zwischen der Anzahl der minimalen und maximalen Eingaben gab. Die Ergebnisse werden hier tabellarisch angegeben und im weiteren Verlauf analysiert.

INCIDENT-WORKFLOW: Bei den Tests für den Incident-Workflow wurden folgene Ergebnisse ermittelt.

Incident	Restriktiv			Flexibel		
	Min.	Max.	Differenz	Min.	Max.	Differenz
Szenario 1						
Mausklicks	6	8	2	2	6	4
Texteingabe	-	-	0	-	-	0
Szenario 2						
Mausklicks	10	12	2	6	10	4
Texteingabe	1	1	0	1	1	0
Szenario 3						
Mausklicks	16	18	2	12	16	4
Texteingabe	2	2	0	2	2	0
Szenario 4						
Mausklicks	5	5	0	2	4	2
Texteingabe	-	-	0	-	-	0
Szenario 5						
Mausklicks	8	10	2	4	8	4
Texteingabe	-	-	0	-	-	0
Szenario 6						
Mausklicks	10	10	0	6	10	4
Texteingabe	-	-	0	-	-	0
Szenario 7						
Mausklicks	9	11	2	4	10	6
Texteingabe	-	-	0	-	-	0

Tabelle 5.1: Ergebnisse des Experiments (Incident)

Wenn Texteingaben notwendig waren, dann war die benötigten Eingaben für beide Ansätze gleich. Texteingaben kamen nur vor, wenn der

Workflow vorsieht, dass eine andere Person als Verantwortlicher eingetragen wird, also beim Wechsel von *Aktiv* zu *Wartet auf internen Beteiligten*. Die Eingaben, die von der nun eingeschalteten Person getätigt werden müssen, um die Anfrage wieder an den Service Desk Mitarbeiter zu geben, sind nicht in der Tabelle enthalten. Eine Änderung des *Assignees* (der Verantwortliche, der einer Anfrage zusortiert ist) benötigt einen Mausklick zur Auswahl des entsprechenden Feldes, die Texteingabe, mit der die gewünschte Person gesucht wird und einen Mausklick zur Auswahl der jeweiligen Person (alternativ muss dafür die Entertaste betätigt werden). Wenn die zusätzlich eingeschaltete Person die Anfrage wieder zurück an den Service Desk geben will, dann würde sie zwei Mausklicks und eine Texteingabe für die Änderung des Assignees und zwei Mausklicks zur Änderung des Status benötigen. Ebenso sind die Mausklicks und Texteingaben, die der Kunde tätigen müsste, um auf Fragen und Lösungsangebote zu reagieren, nicht enthalten.

Die Differenz zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert beim restriktiven Workflow, entsteht dadurch, dass das Programm dem Feld Priorität standardmäßig einen Wert zu sortiert, in diesem Fall eine mittlere Priorität namens *Standard*. Diese kann eventuell der Priorität entsprechen, die der Service Desk Mitarbeiter der Anfrage geben würde. Sie kann aber auch falsch sein und müsste dann vom Mitarbeiter angepasst werden. Diese Anpassung benötigt zwei Mausklicks. Abhängig von der Priorität, die am häufigsten vergeben wird und dem Wert der als Standardwert eingestellt wird, könnte die Häufigkeit, mit der diese extra Mausklicks auftreten, beeinflusst werden.

Beim flexiblen Workflow sind die Differenzen, wenn es eine Differenz gibt, meist höher als beim restriktiven. Das liegt daran, dass anders als beim restriktiven Workflow, die Angabe bestimmter Informationen – in diesem Experiment die Kategorie und die Priorität der Anfrage und eventuell der Grund für das Abbrechen eines Incidents – nicht verpflichtend ist. Bei der minimalen Anzahl der Eingaben wurden die freiwilligen Informationen nicht getätigt, bei der maximalen Anzahl schon.

Anhand der ermittelten Messwerte kann erkannt werden, dass die flexible Konfiguration in den meisten Fällen maximal so viele Eingaben benötigt, wie bei der restriktiven Konfiguration mindestens benötigt werden. Ausnahme ist das Szenario 7, in dem die mindestens benötigten Eingaben unter dem Maximum der flexiblen Konfiguration liegen. Die flexible Konfiguration benötigt aber nur maximal so viele Eingaben, wie die restriktive. In sechs von sieben Szenarien liegt das Maximum des flexiblen Ansatzes unter dem, des restriktiven. In vier von diesen wurden zwei Eingaben weniger benötigt. Das heißt, dass ein Service Desk Mitarbeiter in den meisten Fällen weniger Aufwand, in Form von Mausklicks, bei der Bearbeitung eines Incidents hat, wenn der Workflow flexibel gestaltet ist. Selbst wenn alle Eingaben, die vom

restriktiven Workflow vorgeschrieben werden, auch freiwillig getätigt wurden. Grund dafür sind hauptsächlich die Übergänge im flexiblen Workflow, die der restriktive nicht hat. Zum Beispiel, dass der Service Desk Mitarbeiter von *Neu* direkt zu *Gelöst* springen kann, wenn die Lösung eines Incidents bekannt ist. Im restriktiven Workflow ist vorgesehen, dass vorher der Status *Aktiv* passiert werden muss.

service request-workflow: Bei den Messungen für den Service Request-Workflow wurden folgende Ergebnisse ermittelt.

Service Request	Restriktiv	Flexibel
Szenario 1		
Mausklicks	4	2
Szenario 2		
Mausklicks	6	4
Szenario 3		
Mausklicks	2	2

Tabelle 5.2: Ergebnisse des Experiments (Service Request)

Bei den Messungen für Service Requests gab es keine vorgeschriebenen Felder, die ausgefüllt werden mussten und damit auch keine minimale und maximale Anzahl an Eingaben zur Durchführung des Workflows, die verglichen werden könnten.

Auch hier kann die flexible Konfiguration weniger Eingaben erfordern als die restriktive. Das deckt sich mit den Beobachtungen von den Incidents. Es gab aufgrund der geringeren Komplexität des Workflows weniger Szenarien, die untersucht wurden. Trotzdem kann auch hier beobachtet werden, dass der Übergang von *Neu* zu *Gelöst* bei der Bearbeitung einer Frage den Aufwand für das Managen der Anfrage und ihrem Status reduzieren kann, wenn *Aktiv* nicht wirklich benötigt wird.

Der Wechsel eines Status benötigt zwei Mausklicks. Wenn während eines Statuswechsels Informationen eingegeben werden sollen, dann kann das über ein Fenster erfolgen, das sich beim Statuswechsel öffnet und die Felder präsentiert, in die die Informationen eingetragen werden sollen. Je nach Information, die eingegeben wird, werden weitere Mausklicks oder eventuell auch Texteingaben getätigt. Zum Schließen dieses Fensters wird ein weiterer Mausklick benötigt. Der extra Mausklick zum Schließen des Fensters führt dazu, dass beispielsweise in Szenario 4 im restriktiven Incident-Workflow ein Klick mehr gezählt wird als maximal im flexiblen, obwohl dieselben Statuswechsel erfolgen und dieselben Informationen erfasst werden. Allerdings wird von diesem Experiment nicht erfasst, wie lange einzelne Schritte dauern. Im flexiblen Incident-Workflow muss der Service Desk Mitarbeiter die jeweiligen Felder, in die Informationen geschrieben werden, selbst

im Issue View suchen. Im restriktiven Incident-Workflow werden die verpflichtend auszufüllenden Felder dem Service Desk Mitarbeiter angezeigt. Eine geringere Anzahl der benötigten Eingaben muss also nicht immer eine Vereinfachung bedeuten, weil der Management-Aufwand von Tickets nicht nur durch Mausklicks oder ähnliche Eingaben entstehen muss. Aspekte, die auch den Aufwand erhöhen können, die im Experiment aber nicht betrachtet werden, wären die Übersichtlichkeit der Bedienoberfläche und der Ticket-Informationen und die Einfachheit der Bedienung des jeweiligen Programms, das genutzt wird, um die Tickets zu bearbeiten. Außerdem wäre die Schnelligkeit des Programms auch bedeutsam, für das schnelle und zeiteffiziente Bearbeiten von Tickets. Mausklicks dauern an sich nicht lange, aber wenn danach das Programm eine bestimmte Zeit lang laden muss, dann können auch theoretisch schnelle Vorgänge zu einem Hindernis beim Arbeiten werden.

5.3 FAZIT

Ziel dieses Experimentes war die Erkenntnis, welche Auswirkungen verschiedene Workflow-Implementierungen auf den Aufwand von Service Desk Mitarbeitern haben können. Der Aufwand der Service Desk Mitarbeiter wurde anhand der Eingaben gemessen, die der Mitarbeiter tätigen muss, um den Workflow einer Anfrage abzuarbeiten. Es wurden Beispiel-Workflows für Incidents und Service Requests je in einer restriktiven und einer flexiblen Form umgesetzt.

In den Messungen mit diesen Beispiel-Workflows gab es keine Differenz in der Anzahl der Texteingaben zwischen den beiden Ansätzen. In diesem Experiment hat der Workflow selten verlangt, dass Texteingaben durch den Nutzer erfolgen, um eine Anfrage zu managen. Die Eingabe von Texten dauert länger als Mausklicks es tun und wenn ein Programm hauptsächlich mit der Maus bedient wird, dann könnte es auch bei der Bearbeitung von Anfragen als störend wahrgenommen werden, wenn oft zwischen Tastatur und Maus gewechselt werden muss. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass wenn der Aufwand für Service Desk Mitarbeiter minimal gehalten werden soll, verpflichtende Texteingaben nur so oft wie nötig implementiert werden sollten.

Wenn eine Information angegeben wird, indem vom Service Desk Mitarbeiter aus mehreren Möglichkeiten eine ausgewählt wird, beispielsweise eine Kategorie, dann bedeutet das einen Konfigurationsaufwand für die Administratoren, die Jira Service Management warten, weil die möglichen Auswahlmöglichkeiten vorher erfasst und im System angegeben werden müssen, zeitgleich ist es den Service Desk Mitarbeitern dann per Mausklick schnell möglich die nötigen Angaben zu tätigen. Wenn es eine Auswahl gibt, die besonders oft ausgewählt wird, dann könnte diese eventuell als Standard-Wert gesetzt werden, sodass der Service Desk Mitarbeiter die Information seltener selbst einstellen muss.

Ein wichtiger Aspekt sind die Informationen, die vom Service Desk Mitarbeiter angegeben werden müssen. Wenn der Aufwand von Mitarbeitern minimiert werden soll, dann sollten diese Angaben nicht verpflichtend sein. Zeitgleich kann das aber dazu führen, dass Anfragen nicht alles Wichtige dokumentieren und im Nachhinein schlechter nachzuvollziehen und zu analysieren sind. Besonders Incidents sind für das Problem-Management und die Verbesserung von Systemen und Services wichtig. Deshalb sollten bestimmte Informationen angegeben werden. Allerdings kann darauf geachtet werden, wann ein Workflow diese Informationen verpflichtend macht. Eventuell kann ein Service Desk Mitarbeiter die Kategorie noch nicht bei Eingang eines Incidents bestimmen. Im restriktiven Incident-Workflow wäre es aber notwendig, diese anzugeben, wenn der Incident bearbeitet wird. Ein alternativer Ansatz wäre, dass diese Angaben erst am Ende verpflichtend werden, wenn der Incident fertig bearbeitet wurde. So müsste der Service Desk Mitarbeiter nicht schon frühzeitig eine Angabe tätigen, die er dann potentiell wieder revidieren muss.

Wenn Informationsangaben verpflichtend gemacht werden, kann es hilfreich sein, wenn die entsprechenden Felder nicht im Issue View von Jira Service Management gesucht werden müssen, sondern mithilfe eines Transition-Screens gebündelt angezeigt werden, sobald ein Statuswechsel sie vorschreibt. Ob das eine Verringerung des Aufwands bedeutet, kann aber aus diesem Experiment nicht als Antwort hervorgehen, da anhand der Messkriterien nicht ersichtlich ist, ob das Suchen von Feldern im Issue View tatsächlich einen größeren Aufwand darstellt als der extra Mausklick, der durch die Nutzung von Transition-Screens notwendig wird.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Experiment ist, dass Workflows, die viele Statuswechsel zwischen den verschiedenen Status ermöglichen, den Aufwand für die Service Desk Mitarbeiter reduzieren, da öfter der gewünschte Status direkt und ohne Umwege erreicht werden kann. Außerdem fängt der flexible Workflow verschiedene Sondersituationen mit ab, die am Service Desk auftreten können.

Das Experiment deckt aber nicht alle Aspekte ab, die eine Auswirkung auf die Effizienz von Service Desk Mitarbeitern bei dem Managen von Tickets haben können. Die Gestaltung der Bedienoberfläche des Tools, das verwendet wird und auch die Schnelligkeit des Programms wurde bereits vorher genannt. Außerdem wurde bei dem Experiment nicht betrachtet, wie dem Support eine Übersicht über alle Anfragen gegeben wird, wie diese Übersicht gestaltet werden kann und welche Auswirkungen das auf den Aufwand der Mitarbeiter haben kann.

6 GESAMTFAZIT

In dieser Arbeit wurden verschiedene Themenbereiche betrachtet, die relevant für das Oberthema *digitaler Service Desk* sind. Zu Beginn dieser Bachelorarbeit wurden verschiedene Fragestellungen formuliert, die im Verlauf dieser Arbeit beantwortet wurden. Zuerst wurde das Thema IT-Service-Management und der Support betrachtet. Der Support ist ein Kundenservice und Services werden durch das IT-Service-Management organisiert und bereitgestellt. Mithilfe der grundlegenden Informationen zum Support und dem IT-Service-Management wurden die verschiedenen Fragestellungen dieser Arbeit in den darauffolgenden Kapiteln beantwortet.

Das dritte Kapitel (3) setzte sich mit den Fragen *Welche Anforderungen gelten für Support-Tools, die digitale Service Desks abbilden?* und *Welche Anforderungen gelten für die Prozesse im Support?* auseinander. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden ITIL 4 und ISO 20000 betrachtet, da beide allgemein anerkannt sind und als besonders relevant erachtet werden. Als Anforderung an Support-Tools wurde in ITIL 4 beschrieben, dass der digitale Service Desk es dem Kunden ermöglichen muss, über digitale Kanäle Service Requests und Incidents melden zu können. Dabei sollen diese kategorisiert und den zuständigen Personen zugeordnet werden können. Ein Support-Tool muss auch Möglichkeiten zur Automatisierung bieten, Self-Service-Möglichkeiten können ebenfalls benötigt werden. Die eingegangenen Anfragen müssen analysiert werden können, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken. Zu den Anfragen müssen die benötigten Informationen dokumentiert werden und Incidents muss eine Priorität zugewiesen werden können. Die dokumentierten Informationen müssen aktualisierbar und zeitlich nachvollziehbar sein. Wenn weitere Tools notwendig sind zur Bearbeitung von Kundenanfragen, beispielsweise für die Kommunikation, dann sollte das Support-Tool die Zusammenarbeit mit ihnen ermöglichen. Die Arbeitsabläufe für einen Incident sollen auch vom Support-Tool abgebildet werden. Es muss möglich sein verschiedene Request-Arten anzubieten, die auf einen Use Case spezifiziert sind. Bei Service Requests soll der Status der Anfrage für den Kunden ersichtlich sein, ebenso wie die Bearbeitungsdauer. Bei der Bearbeitung von Anfragen müssen die SLAs eingehalten werden, weshalb ein Tool entsprechende Möglichkeiten zur Messung anbieten muss und die gemessenen Werte anzeigen sollte. Wenn SLAs kundenspezifisch sind, sollte vom System erkannt werden welcher Kunde es ist und welche SLAs einzuhalten sind.

Die expliziten Abläufe am Service Desk sind laut ITIL 4 von der Anfrage abhängig. Zusammenarbeit unter verschiedenen Teams und Kommunikation spielen aber eine wichtige Rolle. ITIL 4 beschreibt, dass die Prozesse für Incidents nicht alle möglichen Aktivitäten beinhalten müssen, die für die

Lösung notwendig sind, allerdings gibt es Aktionen, die bei jedem Incident erfolgen sollen: die Priorisierung des Incidents nach Meldung des Incidents, die Ursachenfindung, die Lösungsfindung und das Informieren des Kunden über die Lösung. Die Prozesse der Service Requests sind stark von dem Use Case der Service Request abhängig, sollten aber idealerweise nicht zu stark untereinander variieren.

In ISO 20000 wurden Teile der bereits genannten Anforderungen erneut beschrieben und damit in ihrer Wichtigkeit bestärkt. Dazu gehört die Messbarkeit von den Zielen und die Möglichkeit zur Auswertung dieser Messungen, die Dokumentierung von Informationen, die Nachvollziehbarkeit der Prozesse und der ausgeführten Aktionen. Außerdem soll die Kommunikation spezifiziert ablaufen und es sollen Verantwortliche genannt werden. Für Incidents und Service Requests wird explizit beschrieben, dass sie kategorisiert, priorisiert, alle Informationen erfasst und aktualisiert werden können und dass sie die Status gelöst und geschlossen besitzen. Incidents können auch eskaliert werden und es kann andere Incident-Arten geben für besonders schwerwiegende Probleme.

Im nächsten Kapitel 4 wurde zuerst die Frage *Welche Arten von Tools können einen digitalen Service Desk umsetzen?* beantwortet und im zweiten Teil des Kapitels die Frage *Welche Auswirkungen sollen Support-Tools auf die Arbeit im Support haben?*. Ticket Systeme werden in dieser Arbeit als das Haupt-Tool betrachtet, das Service Desks umsetzt. Tickets speichern die notwendigen Informationen zu einer Anfrage in einer strukturierten Art und Weise und können sich in verschiedenen Status befinden. Als Beispiel wird dafür Jira Service Management genannt, es gibt allerdings zahlreiche Tools, die Service Desks oder andere ITSM-Tätigkeiten unterstützen. Ein solches System kann einen Großteil der vorher beschriebenen Anforderungen erfüllen. Die Kommunikation könnte auch über das System erfolgen. Alternativ müssen weitere Kommunikationskanäle ermöglicht werden, abhängig von der Organisation und ihrer Struktur kommen verschiedene Ansätze in Frage, wie zum Beispiel Telefonie oder Chats. Um Informationen außerhalb der Tickets bereitzustellen, wären weitere Tools notwendig in denen Dokumente gespeichert oder Inhalte aufbereitet werden können. Auch Kundendaten müssen dem Support vorliegen. Wenn diese nicht in dem Support-Tool integriert sind, dann müsste eventuell ein extra System zur Speicherung von Kundendaten bereitgestellt werden.

Die Auswahl eines Tools ist nicht Inhalt dieser Arbeit gewesen. Es gibt für Tools aber auch weitere Anforderungen, die nicht rein funktionaler Natur sind. Beispiele dafür sind Sicherheitsanforderungen, Hosting-Optionen, Kompatibilität, Datenschutzanforderungen, Erweiterbarkeit oder Verfügbarkeit. Welche Anforderungen davon wie zutreffen, hängt von der jeweiligen Organisation ab.

Damit wurde die Frage *Welche Arten von Tools können einen digitalen Service Desk umsetzen?* beantwortet.

Der nächste Part dieses Kapitel bezog sich auf die Frage *Welche Auswirkungen sollen Support-Tools auf die Arbeit im Support haben?*. Zur Beantwor-

tung dieser Frage wurde eine Befragung von Experten mithilfe eines Fragebogens durchgeführt. Support-Tools, wie zum Beispiel Jira Service Management, wurden von ihnen als hilfreich eingeschätzt und die am häufigsten genannten Vorteile, die durch die Nutzung solcher Tools entstehen können, waren Transparenz, Einheitlichkeit und Struktur bei der Speicherung der Anfragen und ihrer Informationen. Als Nachteil wird vor allem der Administrationsaufwand gesehen. Es wurden aber auch weitere mögliche Nachteile genannt, beispielsweise der finanzielle Aufwand, die Umsetzung von Datenschutz und Inkompatibilität mit anderen Systemen oder den internen Arbeitsweisen. Mit diesen Einschätzungen werden die Ergebnisse der vorherigen Kapitel bestätigt. Der Rest des Fragebogens bezog sich auf die Wechselwirkungen zwischen Support-Tools und den Support-Prozessen. Support-Tools können die Arbeitsweise des Supports stark beeinflussen und die Konfiguration dieser Tools ist ebenso bedeutungsvoll. Die Abläufe des Supports können gut durch Support-Tools abgebildet werden. Grundsätzlich wollen die Befragten eher an Prozessabläufe gebunden sein, dabei wird sich aber auch etwas Flexibilität in Prozessabläufen gewünscht. Supportmitarbeiter sollen eher stärker an Prozessabläufe gebunden sein. Wie flexibel der Support sein soll, konnte nicht eindeutig beantwortet werden, da es sehr geteilte Aussagen zu der Frage gab. Durch Tools an Prozesse gebunden zu sein, wurde als nicht störend eingeordnet und es wird sogar als hilfreich angesehen. In den meisten Fällen wird ein eher restriktiver Ansatz präferiert. Nur bei der Handhabung von Sonderfällen wird sich eher Flexibilität gewünscht oder bei der Art wie die Kommunikation abläuft. Der restriktive Ansatz wird beispielsweise als besonders hilfreich angesehen, wenn spezifische Anforderungen umgesetzt und nachgewiesen werden müssen oder Analysen der Anfragen wichtig sind. Die Konfiguration eines solchen Tools wird als eher kompliziert eingeschätzt, wenn das Tool restriktiv eingestellt werden soll. Zum Aufwand einer flexiblen Konfiguration konnte keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Die letzte Teilfrage, die in dieser Arbeit beantwortet wurde ist: *Welche Auswirkungen hat die Konfiguration von Support-Prozessen auf den Aufwand der Service Desk Mitarbeiter?* Dafür wurden zwei verschiedene Konfigurationen je für einen Incident-Workflow und einen Service Request-Workflow umgesetzt und die notwendigen Eingaben zur Bearbeitung von simulierten Anfragen gezählt. In diesem Experiment war die gemessene Anzahl der Texteingaben irrelevant. Trotzdem kann festgehalten werden, dass Texteingaben nur so oft wie nötig verpflichtend gemacht werden sollten, wenn der Aufwand minimal gehalten werden soll. Bei der Angabe von Informationen anhand vorgegebener Auswahl-Möglichkeiten, ist der Aufwand für Service Desk Mitarbeiter gering, aber es ist ein Konfigurationsaufwand für die Administratoren. Wenn Angaben vom Service Desk Mitarbeiter getätigt werden sollen, dann kann es eine Aufwandsreduktion bedeuten, wenn sie nicht verpflichtend getätigt werden müssen oder wenn der Zeitpunkt, ab dem die Angabe verpflichtend ist, soweit nach hinten verlegt wird, wie möglich. In Jira Service Management könnte die Nutzung von Transition-Screens den

Aufwand für Supportmitarbeiter kleinhalten. Die Haupterkenntnis dieses Experimentes ist jedoch, dass Workflows, die viele Statuswechsel ermöglichen, den Aufwand für die Service Desk Mitarbeiter reduzieren und auch bei Sondersituationen hilfreicher sind.

Insgesamt wurden verschiedene Aspekte in dieser Arbeit betrachtet (siehe Abbildung 1.1): die Anforderungen an Tools und Prozesse, die möglichen Tools und die Auswirkungen der Konfiguration dieser Tools. Trotzdem beschäftigt sich diese Arbeit nur mit einem Teil der Fragestellungen, die auftreten können, wenn ein Service Desk digital umgesetzt werden soll. In dieser Arbeit wurde bereits an verschiedenen Stellen deutlich, dass einzelne Themen nicht in dieser Arbeit behandelt wurden, da dies zu umfangreich für diese Arbeit wäre. So wurden beispielsweise nur ITIL 4 und ISO 20000 für die Anforderungen betrachtet. Es gäbe noch weitere Frameworks, die hier aber nicht betrachtet wurden. Aufgrund der Unübersichtlichkeit der verschiedenen Tools und ITSM-Suits auf dem Markt wurde in dieser Arbeit weniger detailliert auf explizite Tools eingegangen, sondern eher auf Arten von Tools. Der Vergleich der verschiedenen Tools auf dem Markt könnte interessant für weitere Forschungen sein. Damit einhergehend wäre auch der Findungsprozess eines Support-Tools für eine Organisation eine Thematik, die nicht in dieser Arbeit thematisiert wurde, aber durchaus relevant sein dürfte. In dieser Arbeit wurden Experten mittels eines Fragebogens befragt. Allerdings sind diese alle Mitarbeiter derselben Organisation und es wurden keine ähnlichen Forschungsarbeiten gefunden, mit denen die Ergebnisse hätten verglichen werden können. Auch hier könnten weitere Forschungen hilfreich sein, um mehr Daten zu der Thematik zu sammeln. In Kapitel 5 wurde die Konfiguration von Workflows mit Jira Service Management umgesetzt. Offen bleibt allerdings, inwiefern diese Erkenntnisse auf alle Tools und Workflows zutreffen. Für eine umfassendere Einschätzung zu der Thematik wäre weitere Forschung notwendig.

Teil II

APPENDIX

A

ANHANG

A.1 FRAGEBOGEN

Befragung zur Support-Tools und deren Auswirkungen

Dieser Fragebogen ist Teil einer Bachelorarbeit zum Thema "Digitale Service Desks - Ansätze bezüglich der Umsetzung von Support-Prozessen". In der Arbeit werden unteranderem Anforderungen an Tools betrachtet, mit denen ein digitaler Service Desk umgesetzt werden kann. Im weiteren Vorgehen der Arbeit sollen verschiedene Arten von Konfigurationen, die Support-Prozesse in solchen Tools umzusetzen, gegenübergestellt werden (eine flexiblere Konfiguration wird mit einer restriktiveren verglichen).

Mithilfe dieser Befragung sollen die Auswirkungen von Support-Tools (wie zum Beispiel Jira Service Management) auf die Arbeitsweise des Supports betrachtet werden. Weiter sollen auch Erwartungen und Wünsche an solche Tools und die Umsetzung der Support-Prozesse mit ihnen, festgehalten werden.

Einverständniserklärung für die Verarbeitung der Daten:
Da diese Befragung Teil meiner Bachelorarbeit zum Thema „Digitale Service Desks - Ansätze bezüglich der Umsetzung von Support-Prozessen“ ist, muss ich die Antworten der Befragung der Bachelorarbeit anhängen. Zusätzlich werden die Antworten im Kontext der Bachelorarbeit ausgewertet.

Ich werde deinen Namen nicht in der Bachelorarbeit erwähnen, sondern Angaben pseudonymisieren.

Deine Einwilligung ist freiwillig. Falls du nachträglich der Verarbeitung deiner Antworten widersprechen willst (oder andere deiner Rechte ausüben willst) kontaktiere mich bitte per E-Mail (emily.staatz@softwareag.com), allerdings kann ich deine Antworten nicht mehr nachträglich entfernen/ändern, sobald die Bachelorarbeit gedruckt ist.

Bist du damit einverstanden, dass deine Antworten pseudonymisiert in meiner Bachelorarbeit abgedruckt und verarbeitet werden?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Ja, ich bin damit einverstanden.
- Nein, ich bin damit nicht einverstanden.

Dein Arbeitsbereich: Bitte gib an, in welchem Themenbereich deine Arbeitstätigkeit liegt.

Dein Arbeitsbereich ist eher ...

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- ... der Support
- ... die Administration von Anwendungen
- Other (bei der Auswahl von diesem Punkt, wird ein Freitextfeld gegeben, in dem die gewünschte Antwort eingegeben werden kann)

Wie viele Jahre Erfahrung hast du in deinem Tätigkeitsfeld ungefähr? Bitte gib die Anzahl der Jahre als Zahl an.

- Feld, in das eine Nummer eingegeben werden kann

Support-Tools: Im Folgenden Teil werden Fragen zu Support-Tools gestellt.

Als Support-Tool zählt hier ein Programm, wie zum Beispiel Jira Service Management, mit dem ein digitaler Service Desk umgesetzt werden kann.

Mit Support-Prozessen ist in diesem Kontext die Bearbeitung von Incidents und Kundenanfragen am Service Desk gemeint.

Hast du schon mit einem Support-Tool gearbeitet? (als Supportmitarbeiter oder auch als Admin für ein solches Tool)

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Ja
- Nein

Bitte kreuze an.
Ich halte solche Tools für die Umsetzung von Supportprozessen für hilfreich.

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Stimme ich nicht zu

- Stimme ich eher nicht zu
- Neutral
- Stimme ich eher zu
- Stimme ich voll zu

Bitte nenne mindestens einen Vorteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.

- Freitextfeld

Bitte nenne mindestens einen Nachteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.

- Freitextfeld

Support-Prozesse im Kontext mit Support-Tools: Im Folgenden Teil werden Fragen zu Support-Tools gestellt.

Als Support-Tool zählt hier ein Programm, wie zum Beispiel Jira Service Management, mit dem ein digitaler Service Desk umgesetzt werden kann.

Mit Support-Prozessen ist in diesem Kontext die Bearbeitung von Incidents und Kundenanfragen am Service Desk gemeint (inklusive aller damit eingergehenden Abläufe und Aktionen).

Bitte kreuze die für dich persönlich passendste Antwort an.

Wie sehr können Support-Tools die Art, wie der Support arbeitet, beeinflussen?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich
- Sehr
- Keine Angabe

Wie sehr kann die Konfiguration von Support-Tools einen Einfluss auf die Arbeit der Supportmitarbeiter nehmen?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich
- Sehr
- Keine Angabe

Wie sehr können Support-Tools die Arbeitsabläufe beim Support abbilden?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich
- Sehr
- Keine Angabe

Bitte kreuze die für dich persönlich passendste Antwort an.

Wie sehr willst du generell in deiner Arbeit an Prozessabläufe gebunden sein?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich

- Sehr
- Keine Angabe

Wie sehr sollten Supportmitarbeiter an Prozessabläufe gebunden sein?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich
- Sehr
- Keine Angabe

Wie wichtig ist dir Flexibilität im Prozessablauf bei der Arbeit generell?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich
- Sehr
- Keine Angabe

Wie wichtig ist dir Flexibilität bei der Arbeit beim Support?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich
- Sehr

- Keine Angabe

Bitte kreuze die für dich persönlich passendste Antwort an.

Wie sehr stört es dich durch Tools an Prozessabläufe gebunden zu sein?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich
- Sehr
- Keine Angabe

Wie sehr hilft es dir, wenn Tools dir Prozessabläufe vorgeben?

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Gar nicht
- Kaum
- Mittelmäßig
- Ziemlich
- Sehr
- Keine Angabe

Im folgenden werden verschiedene Situationen oder Aspekte gegeben. Schätze bitte ein, wie flexibel oder restriktiv ein Tool konfiguriert sein soll, um für den jeweiligen Fall ideal zu sein.

Du möchtest angenehm arbeiten.

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Restriktiv
- Eher Restriktiv

- Mittelmäßig
- Eher flexibel
- Flexibel

Du möchtest möglichst schnell einen Prozess durchlaufen.

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Restriktiv
- Eher Restriktiv
- Mittelmäßig
- Eher flexibel
- Flexibel

Du möchtest einen Mitarbeiter anlernen.

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Restriktiv
- Eher Restriktiv
- Mittelmäßig
- Eher flexibel
- Flexibel

Du möchtest auf einen Sonderfall reagieren.

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Restriktiv
- Eher Restriktiv
- Mittelmäßig
- Eher flexibel
- Flexibel

Fehler durch den Angestellten sollen vermieden werden.

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Restriktiv
- Eher Restriktiv
- Mittelmäßig
- Eher flexibel
- Flexibel

Fehler durch das Tool sollen vermieden werden.

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Restriktiv
- Eher Restriktiv
- Mittelmäßig
- Eher flexibel
- Flexibel

An welcher Stelle wären erzwungene Vorgaben für die Arbeitsweise des Support hilfreich?

- Freitextfeld

An welcher Stelle wäre Flexibilität in den Vorgaben für die Arbeitsweise des Supports hilfreich?

- Freitextfeld

Wie kompliziert/aufwendig schätzt du die Konfiguration/Einstellung eines Support-Tools ein?

Wenn alle Abläufe stark an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Nicht kompliziert
- Kaum kompliziert
- Mittelmäßig kompliziert
- Ziemlich kompliziert
- Sehr kompliziert
- Keine Angabe

Wenn alle Abläufe kaum an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen

Auswahlmöglichkeiten von denen eine angekreuzt werden kann:

- Nicht kompliziert
- Kaum kompliziert
- Mittelmäßig kompliziert
- Ziemlich kompliziert
- Sehr kompliziert
- Keine Angabe

A.2 ANTWORTEN AUF DEN FRAGEBOGEN

Befragter 1

Bist du damit einverstanden, dass deine Antworten pseudonymisiert in meiner Bachelorarbeit abgedruckt und verarbeitet werden?	Ja, ich bin damit einverstanden.
Dein Arbeitsbereich ist eher ...	... die Administration von Anwendungen
Wie viele Jahre Erfahrung hast du in deinem Tätigkeitsfeld ungefähr? Bitte gib die Anzahl der Jahre als Zahl an.	7

Hast du schon mit einem Support-Tool gearbeitet? (als Supportmitarbeiter oder auch als Admin für ein solches Tool)	Ja
Ich halte solche Tools für die Umsetzung von Supportprozessen für hilfreich.	Stimme ich voll zu
Bitte nenne mindestens einen Vorteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	- Einheitliche Schnittstelle zur Aufnahme von Incidents und Requests - Verbessertes Nutzererlebnis und Nutzerzufriedenheit - Strukturiertes Tracking von Vorfällen und Requests - Klassifizieren, Priorisieren und Zuordnen von Vorfällen und Requests - Erkennen von Zusammenhängen zwischen Vorfällen potenziellen Problemen im System - Strukturierter Umgang mit Eskalationen und Krisen - Möglichkeiten für Analysen und Reporting aufgrund strukturierter Erfassung von Tickets - Transparenz im Support-Prozess - Effizienzsteigerung im Prozess - Klare Kommunikationswege intern sowie extern - Professionellere Wirkung des Supports
Bitte nenne mindestens einen Nachteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	- Nachteile: keine, wenn richtig umgesetzt - Herausforderungen: Fehlende Akzeptanz im Unternehmen, Balance zwischen intuitivität + einfache Verwendung des Systems gegenüber hochgradiger Anpassung auf den Prozess
Wie sehr können Support-Tools die Art, wie der Support arbeitet, beeinflussen?	Sehr
Wie sehr kann die Konfiguration von Support-Tools einen Einfluss auf die Arbeit der Supportmitarbeiter nehmen?	Sehr

Wie sehr können Support-Tools die Arbeitsabläufe beim Support abbilden?	Ziemlich
Wie sehr willst du generell in deiner Arbeit an Prozessabläufe gebunden sein?	Ziemlich
Wie sehr sollten Supportmitarbeiter an Prozessabläufe gebunden sein?	Ziemlich
Wie wichtig ist dir Flexibilität im Prozessablauf bei der Arbeit generell?	Keine Angabe
Wie wichtig ist dir Flexibilität bei der Arbeit beim Support?	Keine Angabe
Wie sehr stört es dich durch Tools an Prozessabläufe gebunden zu sein?	Kaum
Wie sehr hilft es dir, wenn Tools dir Prozessabläufe vorgeben?	Ziemlich
Du möchtest angenehm arbeiten.	Mittelmäßig
Du möchtest möglichst schnell einen Prozess durchlaufen.	Restriktiv
Du möchtest einen Mitarbeiter anlernen.	Restriktiv
Du möchtest auf einen Sonderfall reagieren.	Eher flexibel
Fehler durch den Angestellten sollen vermieden werden.	Restriktiv
Fehler durch das Tool sollen vermieden werden.	Flexibel

An welcher Stelle wären erzwungene Vorgaben für die Arbeitsweise des Support hilfreich?	Die Beantwortung dieser Frage und der vorangegangen hängt stark von der Umsetzung des Tools ab. - Unter der Annahme, dass ein Tool einen Prozess so abbildet, dass er geradlinig und eindeutig durchlaufen werden kann, ist eine restriktive Konfiguration hilfreich, denn so kann der vorgesehene Prozess schnellstmöglich durchlaufen werden, ohne über Umwege gehen zu müssen, Kollegen zu fragen oder formlose Genehmigungen einzuholen. - In Situationen, in denen der Prozess dem Nutzer nicht ganz klar ist, hilft ein Tool, dass den Prozess klar und eindeutig abbildet und den Nutzer anleitet. - Immer dann, wenn verlässliche Analysen des Prozesses oder des Services gemacht werden sollen, ist es notwendig die zu messenden Prozessschritte technisch korrekt zu erfassen. - In einem regulatorischen Umfeld ist es wichtig, klaren Prozessen zu folgen und dies auch dokumentiert/protokolliert zu haben als Nachweis für entsprechende Audits.
An welcher Stelle wäre Flexibilität in den Vorgaben für die Arbeitsweise des Supports hilfreich?	- Wenn Prozesse noch nicht klar besprochen oder definiert sind, sollte das Tool zunächst die nötige Flexibilität mitbringen, um Aufgaben, die erbracht werden müssen, überhaupt erledigen zu können. - Generell: Im frühen Stadium der Prozess- und Anforderungsentwicklung ist mehr Flexibilität im Tool angebracht.
Wenn alle Abläufe stark an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Mittelmäßig kompliziert
Wenn alle Abläufe kaum an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Sehr kompliziert

Tabelle A.1: Antworten des ersten Befragten

Befragter 2

Bist du damit einverstanden, dass deine Antworten pseudonymisiert in meiner Bachelorarbeit abgedruckt und verarbeitet werden?	Ja, ich bin damit einverstanden.
Dein Arbeitsbereich ist eher ...	... die Administration von Anwendungen
Wie viele Jahre Erfahrung hast du in deinem Tätigkeitsfeld ungefähr? Bitte gib die Anzahl der Jahre als Zahl an.	4
Hast du schon mit einem Support-Tool gearbeitet? (als Supportmitarbeiter oder auch als Admin für ein solches Tool)	Ja
Ich halte solche Tools für die Umsetzung von Supportprozessen für hilfreich.	Stimme ich voll zu
Bitte nenne mindestens einen Vorteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	Strukrurierte Speicherung von Tickets Leichter als Team Tickets zu bearbeiten Zentrale Anlaufstelle für Kunden
Bitte nenne mindestens einen Nachteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	Muss administiert/bezahlt werden Tools haben immer Einschränkungen und indendierte Benutzungsweisen
Wie sehr können Support-Tools die Art, wie der Support arbeitet, beeinflussen?	Sehr
Wie sehr kann die Konfiguration von Support-Tools einen Einfluss auf die Arbeit der Supportmitarbeiter nehmen?	Ziemlich

Wie sehr können Support-Tools die Arbeitsabläufe beim Support abbilden?	Ziemlich
Wie sehr willst du generell in deiner Arbeit an Prozessabläufe gebunden sein?	Mittelmäßig
Wie sehr sollten Supportmitarbeiter an Prozessabläufe gebunden sein?	Ziemlich
Wie wichtig ist dir Flexibilität im Prozessablauf bei der Arbeit generell?	Mittelmäßig
Wie wichtig ist dir Flexibilität bei der Arbeit beim Support?	Kaum
Wie sehr stört es dich durch Tools an Prozessabläufe gebunden zu sein?	Kaum
Wie sehr hilft es dir, wenn Tools dir Prozessabläufe vorgeben?	Mittelmäßig
Du möchtest angenehm arbeiten.	Eher flexibel
Du möchtest möglichst schnell einen Prozess durchlaufen.	Mittelmäßig
Du möchtest einen Mitarbeiter anlernen.	Eher Restriktiv
Du möchtest auf einen Sonderfall reagieren.	Eher flexibel
Fehler durch den Angestellten sollen vermieden werden.	Restriktiv
Fehler durch das Tool sollen vermieden werden.	Flexibel
An welcher Stelle wären erzwungene Vorgaben für die Arbeitsweise des Support hilfreich?	Erfüllung von SLAs Qualität/Verlässlichkeit gegenüber dem Kunden Dokumentation für Audits Nachvollziehbarkeit/Rechtfertigung bei Beschwerden

An welcher Stelle wäre Flexibilität in den Vorgaben für die Arbeitsweise des Supports hilfreich?	Bei zeitkritischen Tickets Sehr variierenden Anforderungen
Wenn alle Abläufe stark an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Sehr kompliziert
Wenn alle Abläufe kaum an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Kaum kompliziert

Tabelle A.2: Antworten des zweiten Befragten

Befragter 3

Bist du damit einverstanden, dass deine Antworten pseudonymisiert in meiner Bachelorarbeit abgedruckt und verarbeitet werden?	Ja, ich bin damit einverstanden.
Dein Arbeitsbereich ist eher ...	... die Administration von Anwendungen
Wie viele Jahre Erfahrung hast du in deinem Tätigkeitsfeld ungefähr? Bitte gib die Anzahl der Jahre als Zahl an.	25
Hast du schon mit einem Support-Tool gearbeitet? (als Supportmitarbeiter oder auch als Admin für ein solches Tool)	Ja
Ich halte solche Tools für die Umsetzung von Supportprozessen für hilfreich.	Stimme ich voll zu
Bitte nenne mindestens einen Vorteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	Prozesstreue, Transparenz, verteiltes Arbeiten, zusätzliche Kommunikationskanäle mit Kunden, zeitliche Verteilung von Arbeitslast, Kundenumfrage durchführen, Nachvollziehbarkeit von Reklamationen, gesetzliche Auflagen wie Aufbewahrungsfristen erfüllen
Bitte nenne mindestens einen Nachteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	Kompromisse beim Schutz persönlicher Daten, verlängerte Einarbeitung, unnötig komplizierte Bedienung, Inkompatibilitäten durch Insel-Lösungen
Wie sehr können Support-Tools die Art, wie der Support arbeitet, beeinflussen?	Sehr
Wie sehr kann die Konfiguration von Support-Tools einen Einfluss auf die Arbeit der Supportmitarbeiter nehmen?	Sehr

Wie sehr können Support-Tools die Arbeitsabläufe beim Support abbilden?	Sehr
Wie sehr willst du generell in deiner Arbeit an Prozessabläufe gebunden sein?	Sehr
Wie sehr sollten Supportmitarbeiter an Prozessabläufe gebunden sein?	Sehr
Wie wichtig ist dir Flexibilität im Prozessablauf bei der Arbeit generell?	Mittelmäßig
Wie wichtig ist dir Flexibilität bei der Arbeit beim Support?	Kaum
Wie sehr stört es dich durch Tools an Prozessabläufe gebunden zu sein?	Kaum
Wie sehr hilft es dir, wenn Tools dir Prozessabläufe vorgeben?	Sehr
Du möchtest angenehm arbeiten.	Eher Restriktiv
Du möchtest möglichst schnell einen Prozess durchlaufen.	Restriktiv
Du möchtest einen Mitarbeiter anlernen.	Restriktiv
Du möchtest auf einen Sonderfall reagieren.	Eher Restriktiv
Fehler durch den Angestellten sollen vermieden werden.	Restriktiv
Fehler durch das Tool sollen vermieden werden.	Restriktiv
An welcher Stelle wären erzwungene Vorgaben für die Arbeitsweise des Support hilfreich?	Bei Einhaltung von vertraglichen Bedingungen (z.B. SLAs, berechtigte Produkte) und dokumentierten Prozessschritten (Workflow)

An welcher Stelle wäre Flexibilität in den Vorgaben für die Arbeitsweise des Supports hilfreich?	Art der Kommunikation mit dem Kunden, Eskalation zu R&D oder zum Management.
Wenn alle Abläufe stark an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Ziemlich kompliziert
Wenn alle Abläufe kaum an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Mittelmäßig kompliziert

Tabelle A.3: Antworten des dritten Befragten

Befragter 4

Bist du damit einverstanden, dass deine Antworten pseudonymisiert in meiner Bachelorarbeit abgedruckt und verarbeitet werden?	Ja, ich bin damit einverstanden.
Dein Arbeitsbereich ist eher ...	... der Support
Wie viele Jahre Erfahrung hast du in deinem Tätigkeitsfeld ungefähr? Bitte gib die Anzahl der Jahre als Zahl an.	25
Hast du schon mit einem Support-Tool gearbeitet? (als Supportmitarbeiter oder auch als Admin für ein solches Tool)	Ja
Ich halte solche Tools für die Umsetzung von Supportprozessen für hilfreich.	Stimme ich voll zu
Bitte nenne mindestens einen Vorteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	Transparente Dokumentation jeglicher Kommunikation zwischen Kunden und Support und R&D. Planung der Aktivitäten (To Do Liste). Zentrale Ablabe von Attachments. Teilen der Infomationen mit Kollegen. Kunden Kontaktdaten an zentraler Stelle
Bitte nenne mindestens einen Nachteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	Arbeitsüberwachung - und Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des Systems weil hier alle relevanten Infomationen abgelegt sind.
Wie sehr können Support-Tools die Art, wie der Support arbeitet, beeinflussen?	Sehr
Wie sehr kann die Konfiguration von Support-Tools einen Einfluss auf die Arbeit der Supportmitarbeiter nehmen?	Sehr

Wie sehr können Support-Tools die Arbeitsabläufe beim Support abbilden?	Sehr
Wie sehr willst du generell in deiner Arbeit an Prozessabläufe gebunden sein?	Sehr
Wie sehr sollten Supportmitarbeiter an Prozessabläufe gebunden sein?	Sehr
Wie wichtig ist dir Flexibilität im Prozessablauf bei der Arbeit generell?	Mittelmäßig
Wie wichtig ist dir Flexibilität bei der Arbeit beim Support?	Ziemlich
Wie sehr stört es dich durch Tools an Prozessabläufe gebunden zu sein?	Kaum
Wie sehr hilft es dir, wenn Tools dir Prozessabläufe vorgeben?	Ziemlich
Du möchtest angenehm arbeiten.	Mittelmäßig
Du möchtest möglichst schnell einen Prozess durchlaufen.	Mittelmäßig
Du möchtest einen Mitarbeiter anlernen.	Eher Restriktiv
Du möchtest auf einen Sonderfall reagieren.	Eher flexibel
Fehler durch den Angestellten sollen vermieden werden.	Eher Restriktiv
Fehler durch das Tool sollen vermieden werden.	Eher Restriktiv
An welcher Stelle wären erzwungene Vorgaben für die Arbeitsweise des Support hilfreich?	Reaktionszeit - Transparente Dokumentation der Aktivitäten - Klare Zuordnung des verantwortlichen Bearbeiters

An welcher Stelle wäre Flexibilität in den Vorgaben für die Arbeitsweise des Supports hilfreich?	Vieleicht bei der ungeplaten Urlaubsvertretung bzw. Krankheitsvertretung
Wenn alle Abläufe stark an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Kaum kompliziert
Wenn alle Abläufe kaum an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Sehr kompliziert

Tabelle A.4: Antworten des vierten Befragten

Befragter 5

Bist du damit einverstanden, dass deine Antworten pseudonymisiert in meiner Bachelorarbeit abgedruckt und verarbeitet werden?	Ja, ich bin damit einverstanden.
Dein Arbeitsbereich ist eher ...	Entwicklung, Support und Administration
Wie viele Jahre Erfahrung hast du in deinem Tätigkeitsfeld ungefähr? Bitte gib die Anzahl der Jahre als Zahl an.	29
Hast du schon mit einem Support-Tool gearbeitet? (als Supportmitarbeiter oder auch als Admin für ein solches Tool)	Ja
Ich halte solche Tools für die Umsetzung von Supportprozessen für hilfreich.	Stimme ich voll zu
Bitte nenne mindestens einen Vorteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	* Transparenz (Status einer Anfrage ist für alle sichtbar) * Nachvollziehbarkeit (Historie einer Anfrage wird festgehalten) * Arbeitsvolumen ist sichtbar (viele Anfragen, dann dauert es oder man muss Resourcen aufstocken) * 24*7 Support (jeder kann an der Anfrage weiterarbeiten)
Bitte nenne mindestens einen Nachteil, der durch die Nutzung von einem Support-Tool entstehen kann.	* Aufwand zur Pflege der Anfrage (das zahlt sich aber auf jeden Fall aus)
Wie sehr können Support-Tools die Art, wie der Support arbeitet, beeinflussen?	Mittelmäßig

Wie sehr kann die Konfiguration von Support-Tools einen Einfluss auf die Arbeit der Supportmitarbeiter nehmen?	Sehr
Wie sehr können Support-Tools die Arbeitsabläufe beim Support abbilden?	Sehr
Wie sehr willst du generell in deiner Arbeit an Prozessabläufe gebunden sein?	Mittelmäßig
Wie sehr sollten Supportmitarbeiter an Prozessabläufe gebunden sein?	Ziemlich
Wie wichtig ist dir Flexibilität im Prozessablauf bei der Arbeit generell?	Sehr
Wie wichtig ist dir Flexibilität bei der Arbeit beim Support?	Ziemlich
Wie sehr stört es dich durch Tools an Prozessabläufe gebunden zu sein?	Kaum
Wie sehr hilft es dir, wenn Tools dir Prozessabläufe vorgeben?	Ziemlich
Du möchtest angenehm arbeiten.	Eher flexibel
Du möchtest möglichst schnell einen Prozess durchlaufen.	Mittelmäßig
Du möchtest einen Mitarbeiter anlernen.	Mittelmäßig
Du möchtest auf einen Sonderfall reagieren.	Eher flexibel
Fehler durch den Angestellten sollen vermieden werden.	Eher Restriktiv
Fehler durch das Tool sollen vermieden werden.	Eher Restriktiv

An welcher Stelle wären erzwungene Vorgaben für die Arbeitsweise des Support hilfreich?	* Auswahl des Kunden (schnelle Suche und Übernahme der wichtigsten Kundendaten) * Automatische Prioritätseinstufung
An welcher Stelle wäre Flexibilität in den Vorgaben für die Arbeitsweise des Supports hilfreich?	* Fehleranalyse * Kommunikation mit anderen Kolleginnen/-Kollegen
Wenn alle Abläufe stark an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Ziemlich kompliziert
Wenn alle Abläufe kaum an vorgegebene Prozesse gebunden sein sollen	Kaum kompliziert

Tabelle A.5: Antworten des fünften Befragten

LITERATUR

[1] AXELOS Limited, *ITIL Foundation ITIL 4 Edition*, deutsch, 1. Aufl. PEOPLECERT INTERNATIONAL LTD, 2019, Erster Nachdruck: 2021, ISBN: 978-9925-600-08-3.

[2] J. Altenhofen, *Das kundenorientierte CRM-Mindset: Wie profitable Kundenbeziehungen entstehen – so bringen Sie Prozesse, Menschen und Technologie auf Erfolgskurs*, deutsch. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022, ISBN: 978-3-658-38962-8 978-3-658-38963-5. DOI: 10.1007/978-3-658-38963-5. besucht am 16. Jan. 2025. Adresse: https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-38963-5.

[3] Atlassian, *Der einzige Servicedesk, der mit Jira entwickelt wurde*, https://www.atlassian.com/de/software/jira/service-management/features/service-desk, [Online; zuletzt aufgerufen: 17.02.2025], 2024.

[4] Atlassian, *Get to know the main Jira Service Management features*, https://support.atlassian.com/jira-service-management-cloud/docs/get-to-know-the-main-jira-service-management-features/, [Online; zuletzt aufgerufen: 17.02.2025], 2025.

[5] Atlassian, *Unlock high-velocity teams with AI-powered service management*, https://www.atlassian.com/software/jira/service-management, [Online; zuletzt aufgerufen: 17.02.2025], 2025.

[6] Atlassian, *What is Jira Service Management?*, https://support.atlassian.com/jira-service-management-cloud/docs/what-is-jira-service-management/, [Online; zuletzt aufgerufen: 17.02.2025], 2025.

[7] M. Beims und M. Ziegenbein, *IT-Service-Management in der Praxis mit ITIL®: Zusammenarbeit systematisieren und relevante Ergebnisse erzielen* (Hanser eLibrary), deutsch, 6., aktualisierte Auflage. München: Hanser, 2023, ISBN: 978-3-446-47938-8 978-3-446-47958-6 978-3-446-47963-0. DOI: 10.3139/9783446479586.

[8] M. Beims u. a., *Handbuch IT-System- und Plattformmanagement: Handlungsfelder, Technologien, Managementinstrumente, Good Practices* (Hanser eLibrary), deutsch, 2. Auflage, E. Tiemeyer, Hrsg. München: Hanser, 2021, ISBN: 978-3-446-46582-4 978-3-446-46769-9 978-3-446-46771-2. DOI: 10.3139/9783446467699.

[9] F. Deges, *Grundlagen des E-Commerce: Strategien, Modelle, Instrumente*, deutsch, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler, 2023, ISBN: 978-3-658-41357-6. DOI: 10.1007/978-3-658-41357-6.

[10] S. Floerecke, "Self-Service-Portale mit Schwerpunkt Service-Request-Management: Analyse der Eignung existierender Software-Tool-Kategorien", deutsch, *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, Jg. / Bd. 59, Nr. 2, S. 683–693, Apr. 2021, ISSN: 1436-3011, 2198-2775. DOI: 10.1365/s40702-021-00726-y. besucht am 31. Jan. 2025. Adresse: https://link.springer.com/10.1365/s40702-021-00726-y.

[11] H. Gehring und R. Gabriel, *Wirtschaftsinformatik*, deutsch. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022, ISBN: 978-3-658-37701-4 978-3-658-37702-1. DOI: 10.1007/978-3-658-37702-1. besucht am 2. Jan. 2025. Adresse: https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-37702-1.

[12] S. Hollenberg, *Fragebögen: fundierte Konstruktion, sachgerechte Anwendung und aussagekräftige Auswertung* (essentials), deutsch. Wiesbaden: Springer VS, 2016, ISBN: 978-3-658-12967-5. DOI: 10.1007/978-3-658-12967-5.

[13] ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT Service Management and IT Governance, "Informationstechnik - Servicemanagement - Teil 1: Anforderungen an Servicemanagementsysteme", Norm ISO/IEC 20000-1:2018(E), Sep. 2018.

[14] J. Kaufmann und W. Mülder, *Grundkurs Wirtschaftsinformatik: eine kompakte und praxisorientierte Einführung*, deutsch, 10. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2023, ISBN: 978-3-658-37937-7. DOI: 10.1007/978-3-658-37937-7.

[15] J. M. Leimeister, *Dienstleistungsengineering und -management: Data-driven Service Innovation*, deutsch, 2. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2020, ISBN: 978-3-662-59857-3 978-3-662-59858-0. DOI: 10.1007/978-3-662-59858-0. besucht am 2. Jan. 2025. Adresse: http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-59858-0.

[16] M. Maity, "Information as a Service", in *Customer Centric Support Services in the Digital Age: The Next Frontier of Competitive Advantage*, J. N. Sheth, V. Jain, E. Mogaji und A. Ambika, Hrsg. Cham: Palgrave Macmillan, Cham, 2024, S. 27–50, ISBN: 978-3-031-37097-7. DOI: 10.1007/978-3-031-37097-7_3. Adresse: https://doi.org/10.1007/978-3-031-37097-7_3.

[17] M. Mangiapane und R. P. Büchler, *Modernes IT-Management: Methodische Kombination von IT-Strategie und IT-Reifegradmodell*, deutsch. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015, ISBN: 978-3-658-03492-4 978-3-658-03493-1. DOI: 10.1007/978-3-658-03493-1. besucht am 2. Jan. 2025. Adresse: https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-03493-1.

[18] J. Moorthy und A. Parvatiyar, "Co-creating Aftermarket Value in the Digital Era: Managing Transformative Customer Relationships through Stakeholder Engagement", in *Customer Centric Support Services in the Digital Age: The Next Frontier of Competitive Advantage*, J. N. Sheth,

V. Jain, E. Mogaji und A. Ambika, Hrsg. Cham: Springer International Publishing, 2024, S. 155–198, ISBN: 978-3-031-37097-7. DOI: 10.1007/978-3-031-37097-7_8. Adresse: https://doi.org/10.1007/978-3-031-37097-7_8.

[19] R. Süß und Y. Süß, *IT Infrastructure: Security and Resilience Solutions*, englisch. Berkeley, CA: Apress, 2024, ISBN: 9798868800764 9798868800771. DOI: 10.1007/979-8-8688-0077-1. besucht am 27. Jan. 2025. Adresse: https://link.springer.com/10.1007/979-8-8688-0077-1.